

NGUYỄN HỮU ĐIỂN

LÍ THUYẾT ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LỜI NÓI ĐẦU

Thời gian thực hiện cuốn sách có hạn nên việc thể hiện có thể có nhiều sai sót và không rõ nghĩa mong bạn đọc thông cảm, còn nhiều vấn đề về thuật toán liên quan đến độ phức tạp tính toán của chúng không được trình bày ở đây. Hẹn một tài liệu khác tôi sẽ biên tập về các chuyên đề các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm, thuật toán số học, các thuật toán trong lý thuyết đồ thị, ... cùng các hàm thời gian tính toán của chúng và các chủ đề tính toán về thuật toán có độ phức tạp P , NP , NP đầy đủ,... Lần đầu tiên biên soạn không thể tránh khỏi sai sót và nhầm lẫn mong bạn đọc cho ý kiến. Mọi góp ý gửi về địa chỉ: Nhà xuất bản Giáo dục, 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Hà Nội, tháng 06 năm 2005

Tác giả

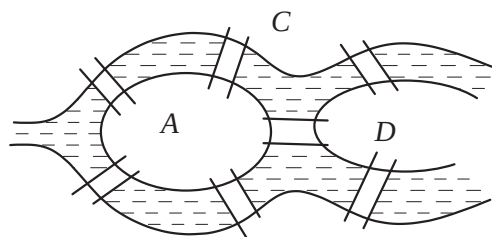
Chương 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ

1.1. Lịch sử phát minh lý thuyết đồ thị	4
1.2. Định nghĩa đồ thị và biểu diễn nó	6
1.3. Bậc của đỉnh trong đồ thị	10
1.4. Đường đi và khoảng cách	13
1.5. Đường dẫn và chu trình	15
1.6. Bài tập chương I	16

1.1. LỊCH SỬ PHÁT MINH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Con sông Pregolya chảy qua thành phố Königsberg thuộc đất nước Latvia. Trên sông này người ta đã xây dựng bảy chiếc cầu ngang qua sông (như hình 1.1). Tại thành phố này có một câu đố dân gian về bảy chiếc cầu này: Có thể đi qua thành phố này mà đi qua các cầu đúng một lần và lại trở về điểm xuất phát ban đầu?



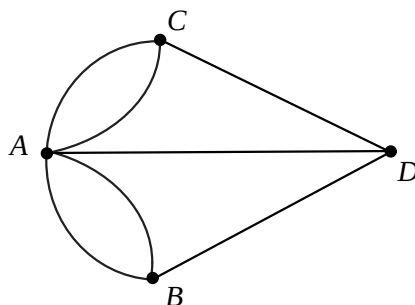
Hình 1.1 Bảy cầu của thành phố Königsberg

Không ai trong thành phố này tìm được đường đi như điều kiện đã đặt ra. Nhưng người ta cố gắng tìm lời giải cho đến năm 1736, nhà toán học vĩ đại Leonhard Euler chứng minh được rằng không thể tồn tại một con đường như vậy. Euler đã suy luận như sau: Giả sử có một đường đi thỏa mãn điều kiện đặt ra và giả sử người bộ hành đi trên con đường đó. Nếu một người theo dõi đã đứng ở vị trí hòn đảo A, người theo dõi này sẽ thấy người bộ hành đến qua hòn đảo A một số lần. Vậy có thể xảy ra bao nhiêu lần tất cả? Nếu người bộ hành chỉ đến hòn đảo một lần thì người đó chỉ đi qua có hai cầu trong năm chiếc cầu. Nếu người bộ hành đi đến hòn đảo hai lần thì cũng không được vì khi đó người bộ hành chỉ đi qua có bốn cầu trong số năm cầu đã có. Nếu người bộ hành đến đảo ba lần thì khi đó phải cần có sáu cầu,

nhưng trong thực tế lại chỉ có năm cầu, điều này cũng không thể xảy ra. Từ các kết quả trên suy ra không tồn tại một đường đi như giả thiết đặt ra.

Tất nhiên bài toán bảy chiếc cầu của Königsberg không có gì đặc biệt quan trọng. Nhưng tư tưởng của Euler để giải bài toán đã sinh ra một ngành toán học quan trọng gọi là **lý thuyết đồ thị**.

Euler thấy rõ rằng bài toán chiếc cầu Königsberg không có tác động gì với các chiếc cầu trong quá trình lý luận, nhưng thực chất câu hỏi được rút gọn thành sơ đồ như hình 1.2.



Hình 1.2 Đồ thị bài toán bảy cầu của thành phố Königsberg

Hình 1.2 cho chúng ta tập trung vào thực chất của bài toán: Có bốn địa điểm liên kết với bảy chiếc cầu. Như chứng minh của Euler tóm lại đơn giản là đường đi cần tìm kiếm phải có số chẵn số cầu đến hòn đảo A; nhưng thực tế hòn đảo A có số lẻ số cầu bắc qua.

Từ tư tưởng của Euler đã được ứng dụng vào giải các bài toán trò chơi, phân tích những trò chơi giải trí kiểu như bài toán dân gian. Mãi đến giữa những năm 1800, người ta mới phát hiện ra rằng đồ thị có thể dùng mô hình hóa rất nhiều hệ thống thực tế trong xã hội. Ví dụ như giả thiết bản đồ bốn màu do DeMorgan nêu lên từ năm 1852 rất nổi tiếng và không liên quan đến lý thuyết đồ thị. Giả thuyết phát biểu rằng bốn màu là số lượng màu lớn nhất đòi hỏi tô màu bất kì một bản đồ nào mà các miền cạnh nhau trong bản đồ có màu khác nhau. Giả thuyết này dễ dàng thể hiện bằng thuật ngữ lý thuyết đồ thị và đã được hai nhà toán học Appel và Haken thực hiện và chứng minh năm 1976.

Lý thuyết đồ thị nhanh chóng bùng nổ trong thế kỷ 19. Từ năm 1847 nhà vật lý Kirchhoff đã xác định được cường độ dòng điện trong dây dẫn và trong mỗi mạch khép kín của một mạch điện. Bằng cách xây dựng một sơ đồ điện (ngày nay tương ứng là đồ thị), Kirchhoff đã giải được bài toán đặt ra.

Trong hóa học bằng cách biểu diễn các chất theo sơ đồ nguyên phân tử giống như lớp đồ thị hình cây, nhiều bài toán hóa học được giải quyết dễ dàng và dễ hiểu trong hóa học hữu cơ hiện đại. Người đầu tiên đưa ý tưởng đồ thị vào hóa học là

Cayley vào năm 1857. Nhưng về mặt thuần túy toán học thì Jordan đã phát triển lý thuyết này một cách độc lập.

Đến thế kỷ 20 thì lý thuyết đồ thị đã phát triển rất mạnh trong lý thuyết tối ưu, lý thuyết thông tin, kinh tế học, sinh vật, tâm lý và ngôn ngữ học, ...

1.2. ĐỊNH NGHĨA ĐỒ THỊ VÀ BIỂU DIỄN NÓ

Đồ thị là công cụ mô hình hóa hệ thống trong thế giới thực. Mô hình đồ thị rất thuận lợi cho việc phân tích hệ thống. Ta phải nghiên cứu khái niệm và thuật ngữ về đồ thị.

1.2.1. Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa 1.1. Đồ thị là một bộ gồm hai tập hợp $\mathcal{V}$ và $\mathcal{E}$, kí hiệu là $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ với $\mathcal{V} \neq \emptyset$. Các phần tử của $\mathcal{V}$ gọi là *các đỉnh*, các phần tử của $\mathcal{E}$ gọi là *các cạnh*. Mỗi cạnh của đồ thị có một tập gồm một hoặc hai đỉnh tương ứng với nó và gọi là *các điểm cuối* của nó.

Người ta thường kí hiệu $\mathcal{V} = \{A, B, \dots, X\}$, ở đây $A, B, \dots, X$ là các đỉnh của đồ thị và $\mathcal{E} = \{e, f, g, \dots, h\}$, ở đây $e, f, g, \dots, h$ là các cạnh của đồ thị.

Định nghĩa 1.2. Đỉnh và cạnh của đồ thị có các khái niệm:

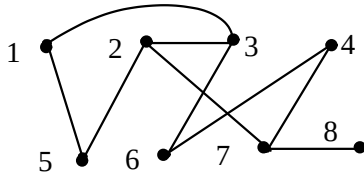
1. Nếu một cạnh e tương ứng với hai đỉnh U, V , thì ta nói U và V là *hai đỉnh kề* với nhau. Kí hiệu $e = UV$ hoặc $e = (U, V)$.
2. Cạnh tương ứng $e = UU$ với hai đỉnh trùng nhau được gọi là *cạnh vòng* tại U .
3. Một tập hợp gồm hai hoặc nhiều hơn hai cạnh có đồng thời cùng các điểm cuối được gọi là *đa cạnh*. Ví dụ: hai cạnh $e_1 = UV$ và $e_2 = UV$ phân biệt cùng tương ứng với hai đỉnh U và V .
4. *Cạnh định hướng* (hoặc gọi là *một cung*) là một cạnh, mà một đầu cuối được gán là *điểm đầu* và một điểm cuối khác được gán là *điểm đầu*. Đầu và cuối của một cung e kí hiệu tương ứng là $head(e)$ và $tail(e)$.
5. *Đa cung* là tập hợp gồm nhiều hơn hoặc bằng hai cung có cùng điểm đầu và điểm cuối.

Đồ thị có biểu diễn hình ảnh cụ thể: Mỗi phần tử của $\mathcal{V}$ (đỉnh) được thể hiện bằng một điểm đậm và mỗi phần tử của $\mathcal{E}$ (cạnh) biểu diễn bằng một đường liền vẽ giữa hai phần tử tương ứng của $\mathcal{V}$.

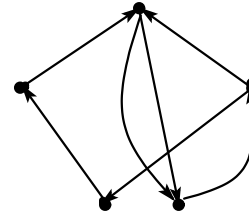
Ví dụ 1.1. Đồ thị $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ với $\mathcal{V} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ và

$$\mathcal{E} = \{(1, 3), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 6), (4, 6), (4, 7), (7, 8)\}$$

và được biểu diễn như hình 1.3.



Hình 1.3 Biểu diễn hình học của đồ thị



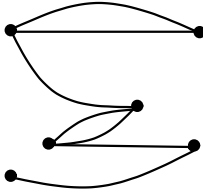
Hình 1.4 Đồ thị hướng

Với định nghĩa của đồ thị thì biểu diễn chúng bằng các điểm và các đường nối như trên thực hiện được dễ dàng. Trong tài liệu này ta dùng cách biểu diễn này để nghiên cứu lý thuyết đồ thị.

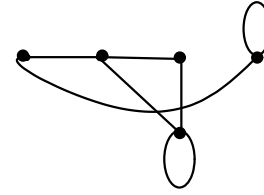
Từ định nghĩa đồ thị ta nhận được những dạng đồ thị khác nhau. Kí hiệu và định nghĩa đồ thị dạng đặc biệt như sau:

Định nghĩa 1.3. Một số đồ thị cơ bản:

1. Thay tập hợp $\mathcal{E}$ bằng tập hợp các cạnh định hướng, ta nhận được *đồ thị định hướng* (hình 1.4). Mỗi cạnh của đồ thị đều có một hướng xác định.



Hình 1.5 Đa đồ thị



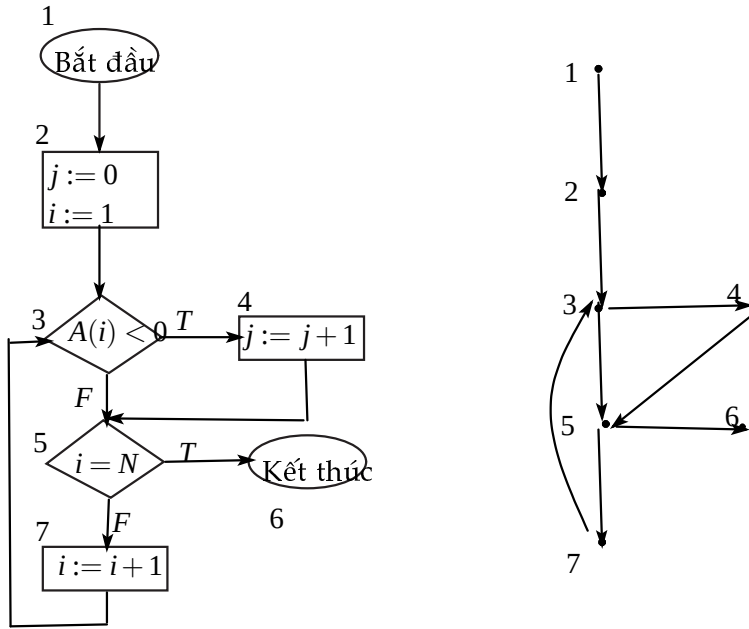
Hình 1.6 Giả đồ thị

2. *Đồ thị định hướng từng phần* là một đồ thị mà nó có đồng thời các cạnh định hướng và không định hướng.
3. *Đồ thị cơ sở* của đồ thị định hướng và đồ thị định hướng từng phần là một đồ thị kết quả bỏ hết gán nhãn điểm đầu và điểm cuối trong các cạnh định hướng của đồ thị.
4. Nếu đồ thị có ít nhất một đa cạnh, nghĩa là $\mathcal{E}$ là tập hợp cạnh bất kì, thì ta nhận được *đa đồ thị* (hình 1.5). Đồ thị không cho phép có một đa cạnh nào gọi là *đồ thị đơn*.
5. Nếu một đồ thị có ít nhất một đỉnh có vòng thì nó được gọi là *giả đồ thị* (hình 1.6).
6. Đồ thị $\mathcal{G}' = (\mathcal{V}', \mathcal{E}')$ gọi là *đồ thị con* của đồ thị $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ nếu $\mathcal{V}' \subset \mathcal{V}$ và $\mathcal{E}' \subset \mathcal{E}$.
7. Đồ thị có số đỉnh và số cạnh hữu hạn gọi là *đồ thị hữu hạn*, ngược lại thì gọi là *đồ thị vô hạn*.

1.2.2. Ví dụ đơn giản về đồ thị

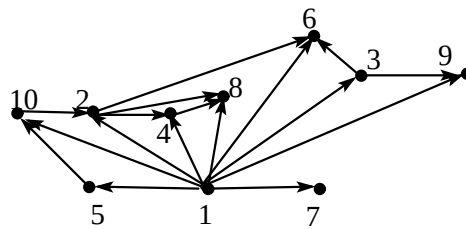
Mô hình hóa những hệ thống trong tự nhiên thành ngôn ngữ đồ thị rất quan trọng. Một số ví dụ sau đây thể hiện việc biểu diễn đồ thị từ hệ thống quen biết:

1. Sơ đồ khối. Ta coi thành phần cơ bản của sơ đồ khối là các đỉnh $\mathcal{V}$ và $\mathcal{E}$ gồm mũi tên nối các hộp trong sơ đồ khối. Hình 1.7 thể hiện quan hệ sơ đồ khối và đồ thị.



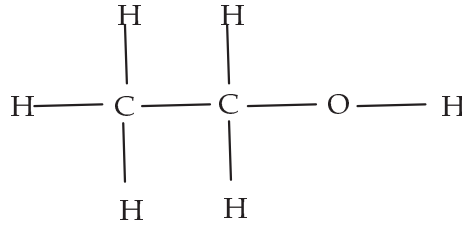
Hình 1.7 Sơ đồ khối

2. Quan hệ nhị phân. Cho $\mathcal{V}$ là tập hợp $\{1, 2, \dots, 9, 10\}$ và tập quan hệ $\mathcal{E}$ trên $\mathcal{V}$ được định nghĩa: $A\mathcal{E}B$ khi và chỉ khi $A \neq B$ và B chia hết cho A . Hình 1.8 là đồ thị với mỗi điểm trong $\mathcal{V}$ là đỉnh và mỗi mũi tên từ A đến B khi và chỉ khi $A\mathcal{E}B$.



Hình 1.8 Đồ thị sơ đồ quan hệ

3. Phân tử rượu. Hình 1.9 biểu diễn hóa học phân tử rượu như là một cây đồ thị:



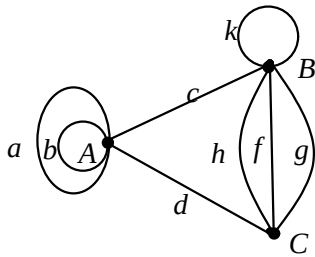
Hình 1.9 Đồ thị phân tử rượu

1.2.3. Mô tả hình thức đồ thị và đồ thị định hướng

Bằng điểm và đường cong chỉ mô tả được những đồ thị cỡ đỉnh và cạnh nhỏ. Ví dụ vẽ đồ thị một mạng lưới điện thoại một thành phố có hàng triệu thuê bao thì không thể mô tả bằng hình vẽ được. Người ta chọn cách hình thức hóa đồ thị bằng các bảng chứa các đỉnh và cạnh.

Định nghĩa 1.4. *Mô tả hình thức* một đồ thị $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \text{endpts})$ gồm danh sách hữu hạn, khác rỗng các đỉnh của nó, một danh sách hữu hạn các cạnh của nó và một bảng hai hàng mà các cột là chỉ số các cạnh và đỉnh thông qua hàm tới endpts . Mỗi cột là một cạnh e và tương ứng với các điểm cuối của e . Nếu điểm cuối xuất hiện hai lần nếu e là một vòng.

Ví dụ 1.2. Hình 1.10 mô tả cách vẽ và mô tả hình thức của cùng một đồ thị. Hàm tới của ví dụ này là: $\text{endpts}(a) = \text{endpts}(b) = \{A\}$; $\text{endpts}(k) = \{B\}$; $\text{endpts}(c) = \{A, B\}$; $\text{endpts}(d) = \{A, C\}$; $\text{endpts}(f) = \text{endpts}(g) = \text{endpts}(h) = \{A\}$.



$$\mathcal{V} = \{A, B, C\} \text{ và } \mathcal{E} = \{a, b, c, d, f, g, h, k\}$$

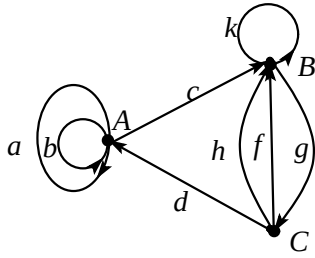
Cạnh	a	b	c	d	f	g	h	k
Đỉnh	A	A	A	C	B	B	C	B
cuối	A	A	B	A	C	C	B	B

Hình 1.10 Đồ thị và mô tả hình thức

Định nghĩa 1.5. *Mô tả hình thức* đồ thị định hướng $\mathcal{D} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \text{endpts}, \text{head}, \text{tail})$ là mô tả hình thức của đồ thị cơ sở bằng cách cộng thêm hàm số $\text{head} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{V}$ và $\text{tail} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{V}$ mà nó chỉ ra đỉnh đầu và đỉnh cuối của mỗi cung.

Trong thực tế người ta chỉ dùng hai hàm head và tail là đủ.

Ví dụ 1.3. Hình 1.11 mô tả cách vẽ và mô tả hình thức của cùng một đồ thị định hướng, tương ứng với các hàm số head và tail . Chỉ số h chỉ ra đỉnh đó là đỉnh đầu của cung.



$$\mathcal{V} = \{A, B, C\} \text{ và } \mathcal{E} = \{a, b, c, d, f, g, h, k\}$$

Cạnh	a	b	c	d	f	g	h	k
Đỉnh đầu	A	A^h	A	C	B^h	B	C	B
Đỉnh cuối	A^h	A	B^h	A^h	C	C^h	B^h	B^h

Hình 1.11 Đồ thị định hướng và mô tả hình thức

$$\text{head}(a) = \text{tail}(a) = \text{head}(b) = \text{tail}(b) = \text{head}(d) = \text{tail}(c) = \{A\};$$

$$\text{head}(c) = \text{head}(h) = \text{head}(f) = \text{tail}(g) = \text{head}(k) = \text{tail}(k) = \{B\};$$

$$\text{tail}(g) = \text{tail}(d) = \text{tail}(h) = \text{tail}(f) = \{C\};.$$

Chú ý: Bằng cách mô tả hình thức trên rất dễ dàng triển khai vào thuật toán của đồ thị với các cấu trúc cơ sở dữ liệu thích hợp.

1.3. BẬC CỦA ĐỈNH TRONG ĐỒ THỊ

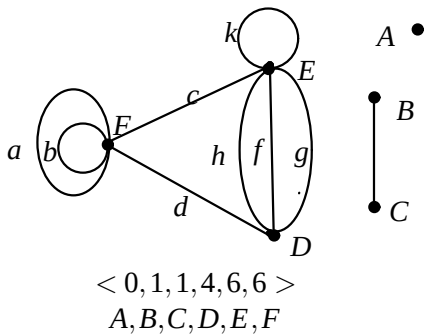
Nghiên cứu đồ thị người ta quan tâm tới số cạnh và số đỉnh cùng các quan hệ giữa chúng.

Định nghĩa 1.6. Bậc của một đỉnh A trong đồ thị $\mathcal{G}$ là số các cạnh phân biệt nối với A , kí hiệu là $\deg(A)$. Nếu cạnh là vòng thì cạnh nối với được tính gấp đôi.

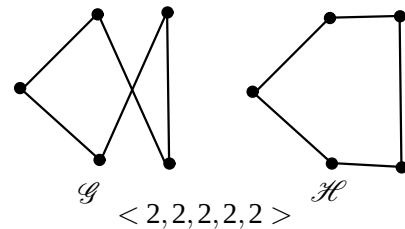
Một đỉnh có d bậc thì được gọi là *đỉnh d bậc*. Ta xét đồ thị ở hình 1.10, bậc các đỉnh của đồ thị này là $\deg(A) = 6$, $\deg(B) = 6$, $\deg(C) = 5$.

Định nghĩa 1.7. Dãy bậc của đồ thị là một dãy tạo bởi bậc các đỉnh theo thứ tự không giảm.

Ví dụ 1.4. Hình 1.12 thể hiện đồ thị và dãy bậc của nó và hình 1.13 hai đồ thị có cùng một dãy bậc.



Hình 1.12 Đồ thị và dãy bậc



Hình 1.13 Hai đồ thị cùng bậc

Mệnh đề sau đây chỉ ra dãy bậc của đồ thị phải có hai phần tử bằng nhau.

Mệnh đề 1.1. *Một đồ thị đơn khác rỗng $\mathcal{G}$ phải có ít nhất một cặp đỉnh có cùng bậc.*

Chứng minh. Giả sử đồ thị $\mathcal{G}$ có n đỉnh. Khi đó tồn tại n khả năng giá trị bậc là $0, 1, \dots, n-1$. Tuy nhiên, không thể có đồng thời một đỉnh bậc 0 và một đỉnh bậc $n-1$, vì khi mà một đỉnh có bậc 0 kéo theo mỗi đỉnh còn lại $n-1$ đỉnh được kề nhiều nhất với $n-2$ đỉnh còn lại. Do đó, n đỉnh của G có thể có được nhiều nhất $n-1$ khả năng giá trị cho bậc của chúng. Vì vậy, theo nguyên lý Dirichle suy ra tồn tại ít nhất hai đỉnh trong n đỉnh có cùng giá trị bậc. ☺

Mỗi quan hệ cơ bản giữa số đỉnh và số cạnh của một đồ thị.

Định lý 1.1 (Euler). *Tổng bậc của các đỉnh trong một đồ thị bằng hai lần số cạnh.*

Chứng minh. Kí hiệu $S = \sum_{V \in \mathcal{V}} \deg(V)$. Chú ý rằng trong cách tính S , ta đếm mỗi cạnh hai lần. Như vậy, $S = 2|\mathcal{E}|$. Đó là điều cần chứng minh. ☺

Ví dụ 1.5. Một đồ thị $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ có 32 cạnh và mỗi đỉnh có bậc là 4. Tìm số đỉnh của $\mathcal{G}$.

Ta có $|\mathcal{E}| = 32$ và theo Định lý 1.1 suy ra $2 \cdot 32 = 4 \cdot |\mathcal{V}|$. Vậy $|\mathcal{V}| = 16$.

Hệ quả 1.1. *Trong đồ thị tồn tại số chẵn đỉnh có bậc lẻ.*

Chứng minh. Coi đồ thị $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$. Gọi $\mathcal{V}_1$ và $\mathcal{V}_2$ lần lượt là tập hợp các đỉnh bậc lẻ và tập hợp các đỉnh bậc chẵn của $\mathcal{G}$. Theo định lý 1.1 ta có

$$2|\mathcal{E}| = \sum_{V \in \mathcal{V}} \deg(V) = \sum_{V \in \mathcal{V}_1} \deg(V) + \sum_{V \in \mathcal{V}_2} \deg(V).$$

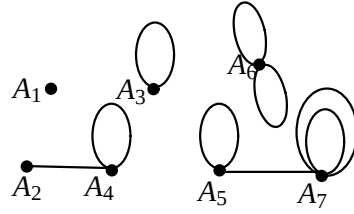
Hiển nhiên $\sum_{V \in \mathcal{V}_2} \deg(V)$ là số chẵn, do đó $\sum_{V \in \mathcal{V}_1} \deg(V)$ cũng là số chẵn. ☺

Hệ quả 1.2. *Dãy bậc của một đồ thị là hữu hạn, dãy không tăng các số không âm và tổng của chúng là một số chẵn.*

Ngược lại, một dãy số không âm, không giảm mà tổng của nó là một số chẵn có là dãy bậc của một đồ thị nào đó không? Nghĩa là, từ một dãy số không âm không tăng có dựng được một đồ thị có dãy bậc ở đỉnh đã cho không?

Ví dụ 1.6. Giả sử ta muốn xây dựng một đồ thị có dãy bậc $< 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 >$. Bắt đầu với bảy đỉnh độc lập $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$. Với những số hạng trong dãy giá trị chẵn ta vẽ số những cạnh vòng thích hợp tương ứng với các đỉnh này. Như vậy A_1 để cô lập, A_3 nhận một vòng cạnh và A_6 có hai vòng cạnh.

Còn lại những số hạng có giá trị lẻ, ta nhóm các đỉnh thành hai cặp, cụ thể là A_2, A_4 và A_5, A_7 . Sau đó nối mỗi cặp bằng một cạnh đơn và thêm vào mỗi đỉnh một số thích hợp cạnh vòng. Kết quả dựng được như hình 1.14.

Hình 1.14 Dựng đồ thị từ dãy bậc $\langle 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 \rangle$

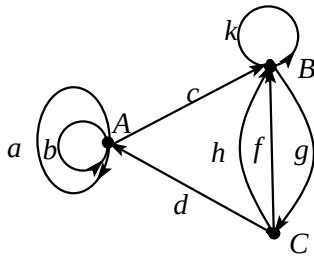
Định lý 1.2. Giả sử $d_1, d_2, \dots, d_n$ là một dãy số nguyên không âm có tổng là số chẵn. Khi đó tồn tại một đồ thị với các đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_n$ sao cho $\deg(A_i) = d_i$, với $i = 1, 2, \dots, n$.

Chứng minh. Bắt đầu với n đỉnh độc lập $A_1, A_2, \dots, A_n$. Với mỗi i , nếu d_i là số chẵn, thì ta vẽ $\frac{d_i}{2}$ cạnh vòng tại đỉnh A_i , và nếu d_i là một số lẻ thì ta vẽ $\frac{d_i-1}{2}$ cạnh vòng tại A_i . Theo Hệ quả 1.1, tồn tại số chẵn đỉnh bậc lẻ d_i . Như vậy, việc dựng có thể hoàn thành bằng cách nhóm các đỉnh tương ứng số hạng lẻ thành từng cặp và khi đó nối mỗi cặp này bằng một cạnh đơn. ☺

Định nghĩa bậc của đỉnh có thể định nghĩa lại cho thích hợp với đồ thị định hướng.

Định nghĩa 1.8. Bậc vào của một đỉnh A trong đồ thị hướng là số các cung định hướng đi vào A ; bậc ra của đỉnh A là số các cung định hướng đi từ A ra ngoài. Mỗi cạnh vòng định hướng tại A được tính một bậc vào A và một bậc ra khỏi A .

Ví dụ 1.7. Hình 1.15 mô tả bậc vào và bậc ra của các đỉnh trong một đồ thị định hướng.



$$\mathcal{V} = \{A, B, C\} \text{ và } \mathcal{E} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, k\}$$

Đỉnh	A	B	C
Bậc vào	3	4	1
Bậc ra	3	2	3

Hình 1.15 Bậc vào và bậc ra của đồ thị định hướng

Định lý 1.1 được phát biểu theo phương án đồ thị định hướng như sau:

Định lý 1.3. Trong đồ thị định hướng, tổng bậc vào và tổng bậc ra bằng nhau và đồng thời bằng số cạnh của đồ thị.

Chứng minh. Mỗi cạnh định hướng đều góp một bậc vào và một bậc ra. Như vậy bậc ra và bậc vào luôn bằng nhau và bằng số cạnh của đồ thị. ☺

1.4. ĐƯỜNG ĐI VÀ KHOẢNG CÁCH

Rất nhiều ứng dụng bằng mô hình đồ thị có thể biểu diễn bằng đường đi và khoảng cách. Ví dụ, số những nút mà một thông báo thư điện tử có thể đi qua từ người gửi đến người nhận tạo ra một khoảng cách. Phần này ta xét những khai niệm về vấn đề này.

1.4.1. Đường đi và đường có hướng

Định nghĩa 1.9. 1. *Đường đi* từ đỉnh V_0 đến đỉnh V_n là một dãy liên tiếp các đỉnh và cạnh $P = \langle V_0, e_1, V_1, e_2, \dots, V_{n-1}, e_n, V_n \rangle$ sao cho $\text{endpts}(e_i) = \{V_{i-1}, V_i\}$, với $i = 1, 2, \dots, n$.

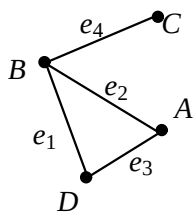
2. *Đường đi định hướng* từ đỉnh V_0 đến đỉnh V_n là một dãy liên tiếp các đỉnh và cung $P = \langle V_0, e_1, V_1, e_2, \dots, V_{n-1}, e_n, V_n \rangle$ sao cho $\text{tail}(e_i) = V_{i-1}$ và $\text{head}(e_i) = V_i$, với $i = 1, 2, \dots, n$.

Như vậy, một đường đi là đi qua liên tục theo một số đỉnh và một số cạnh.

Định nghĩa 1.10. *Độ dài của đường đi* (hoặc đường định hướng) là số các cạnh trong dãy đường. Một đường đi (hoặc đường định hướng) từ đỉnh A đến đỉnh B gọi là $A-B$ đường hoặc ($A-B$ đường định hướng).

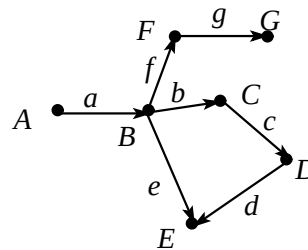
Định nghĩa 1.11. Một $A-B$ đường (định hướng) được gọi là *đường đóng* nếu A và B là cùng một đỉnh và là *đường mở* nếu ngược lại.

Ví dụ 1.8. Hình 1.16 mô tả đường P_1 là đóng và có độ dài là 5 trong đồ thị 4 đỉnh. Hình 1.17 thể hiện đường định hướng mở P_2 có độ dài 7.



$$P_1 = \langle A, e_2, B, e_4, C, e_4, B, e_1, D, e_3, A \rangle$$

Hình 1.16 Đường đi đóng P_1



$$P_2 = \langle A, a, B, f, F, g, G \rangle$$

Hình 1.17 Đường định hướng mở P_2

Chú ý. Có hai cách quy định viết tắt biểu diễn đường

$$P = \langle V_0, e_1, V_1, e_2, \dots, V_{n-1}, e_n, V_n \rangle$$

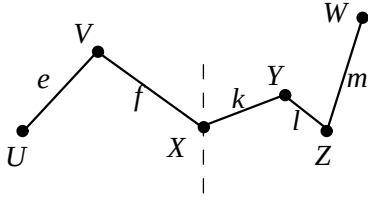
1. như một *dãy cạnh*: Khi đó P là $\langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$.

2. như là *dãy đỉnh*: Nếu đường đi P không xuất hiện đa cạnh, thì P biểu diễn là $\langle V_0, V_1, \dots, V_n \rangle$.

Định nghĩa 1.12. Ghép hai đường đi $P_1 = \langle V_0, e_1, \dots, V_{k-1}, e_k, V_k \rangle$ và $P_2 = \langle V_k, e_{k+1}, V_{k+1}, e_{k+2}, \dots, V_{n-1}, e_n, V_n \rangle$ là một đường đi sao cho P_2 bắt đầu ở nơi P_1 kết thúc:

$$P_1 \circ P_2 = \langle V_0, e_1, \dots, V_{k-1}, e_k, V_k, e_{k+1}, \dots, V_{n-1}, e_n, V_n \rangle$$

Ví dụ 1.9. Hình 1.18 mô tả ghép hai đường thành một đường



$$P_1 = \langle U, e, V, f, X \rangle \quad P_2 = \langle X, k, Y, l, Z, m, W \rangle$$

$$P_1 \circ P_2 = \langle U, e, V, f, X, k, Y, l, Z, m, W \rangle$$

Hình 1.18 Bậc vào và bậc ra của đồ thị định hướng

Định nghĩa 1.13. Đường con của đường $P = \langle V_0, e_1, V_1, e_2, \dots, V_{n-1}, e_n, V_n \rangle$ là một dãy con liên nhau $S = \langle V_j, e_{j+1}, V_{j+1}, \dots, e_k, V_k \rangle$ sao cho $0 \leq j \leq k \leq n$ và các đỉnh đầu và cuối đều thuộc đỉnh của P .

1.4.2. Đồ thị liên thông

Định nghĩa 1.14. Một đỉnh B gọi là có khả năng tiến tới từ đỉnh A nếu tồn tại một đường đi từ đỉnh A đến B .

Định nghĩa 1.15. Một đồ thị gọi là liên thông nếu với mọi cặp đỉnh A và B tồn tại đường đi từ A tới B .

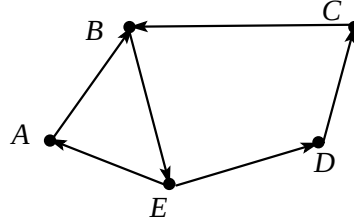
Định nghĩa 1.16. Đồ thị định hướng gọi là liên thông nếu đồ thị cơ sở của nó là liên thông.

Định nghĩa 1.16 còn được gọi là đồ thị liên thông yếu cho đồ thị định hướng. Ta có thể có định nghĩa liên thông mạnh:

Định nghĩa 1.17. Hai đỉnh A và B trong đồ thị định hướng $\mathcal{D}$ được gọi là tiến tới lẫn nhau nếu $\mathcal{D}$ chứa đồng thời $A - B$ đường định hướng và $B - A$ đường định hướng.

Định nghĩa 1.18. Một đồ thị định hướng $\mathcal{D}$ là liên thông mạnh nếu mọi cặp đỉnh của nó đều tiến tới lẫn nhau được.

Ví dụ 1.10. Hình 1.19 chỉ ra đồ thị định hướng liên thông mạnh.



Hình 1.19 Đồ thị định hướng liên thông mạnh

Bài toán trong thực tế đặt ra là cho đồ thị, làm sao ta có thể định hướng các cạnh sao cho đồ thị định hướng trở thành liên thông mạnh. Ta đưa vào khái niệm:

Định nghĩa 1.19. Một đồ thị được gọi là *có khả năng đặt hướng mạnh* nếu tồn tại một phép gán hướng cho các cạnh sao cho kết quả đồ thị định hướng nhận được là liên thông mạnh. Phép gán như vậy gọi là *đặt hướng mạnh*.

Chương sau ta xét thuật toán để phát hiện một đồ thị có khả năng đặt hướng mạnh.

Định nghĩa 1.20. Trong một đồ thị, *Khoảng cách* từ đỉnh A tới đỉnh B là độ dài của đường đi ngắn nhất từ A tới B , hoặc là ∞ nếu không tồn tại đường đi từ A đến B . Trong đồ thị định hướng, khoảng cách định hướng là độ dài của đường định hướng ngắn nhất. (cho ví dụ)

1.5. ĐƯỜNG DẪN VÀ CHU TRÌNH

Định nghĩa 1.21. Cho đường đi $W = \langle V_0, e_1, \dots, V_{n-1}, e_n, V_n \rangle$ chứa đường đi con đóng $W' = \langle V_k, e_{k+1}, \dots, V_{m-1}, e_m, V_k \rangle$. Sự thu nhỏ W bởi W' là đường đi

$$W - W' = \langle V_0, e_1, \dots, V_{k-1}, e_k, V_k, e_{m+1}, V_{m+1}, \dots, V_{n-1}, e_n \rangle.$$

Nghĩa là $W - W'$ là kết quả của việc xóa đi tất cả các đỉnh của W' trừ đỉnh V_k .

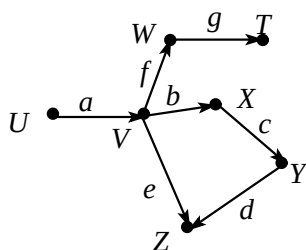
Ví dụ 1.11. Đồ thị 1.20 có $W = \langle a, b, c, d, e, f, g \rangle$ và $W' = \langle a, c, d, e \rangle$. Đường đi $W - W' = \langle a, f, g \rangle$.

Định nghĩa 1.22. 1. *Đường mòn* là đường đi không có cạnh lặp lại trong nó.

2. *Đường dẫn* là một đường mòn không có đỉnh nào lặp lại trừ đỉnh đầu và đỉnh cuối.

Đường dẫn là đường đi mà các đỉnh và các cạnh chỉ xuất hiện 1 lần trừ đỉnh đầu và cuối.

Ví dụ 1.12. Trong đồ thị 1.21, $W = \langle a, e, f, a, d \rangle$ là dãy cạnh của đường đi, nhưng nó không là đường mòn. Còn $T = \langle a, b, c, d, e \rangle$ là đường mòn nhưng không phải là đường dẫn

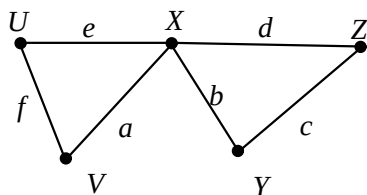


$$W = \langle a, b, c, d, e, f, g \rangle$$

$$W' = \langle a, c, d, e \rangle$$

$$W - W' = \langle a, f, g \rangle$$

Hình 1.20 Đường đi thu nhỏ



$$W = \langle a, e, f, a, d \rangle$$

$$T = \langle a, c, d, e \rangle$$

Hình 1.21 Đường W không là đường mòn, T không là đường dẫn

Đường đi, đường mòn và đường dẫn gọi là *hiển nhiên* nếu nó chỉ có một đỉnh và không có cạnh.

Mệnh đề 1.2. Mọi $X - Y$ đường W hoặc là một $X - Y$ đường dẫn hoặc là nó chứa một đường con đóng.

Chứng minh. Nếu W không là một $X - Y$ đường dẫn, thì một dãy con đỉnh của W có một đỉnh lặp lại và nó tạo ra một đường đi con đóng của W . ☺

Định nghĩa 1.23. Một đường dẫn đóng không hiển nhiên được gọi là *một chu trình*.

Mệnh đề 1.3. Mọi đường mòn đóng không hiển nhiên chứa một đường đi con là một chu trình.

Chứng minh. Giả sử T' là một đường đi con đóng, không hiển nhiên, độ dài ngắn nhất. Độ dài ngắn nhất nghĩa là nó không chứa một đường con thực sự nào trong nó, do đó nó chỉ lặp lại đỉnh đầu và đỉnh cuối. Nghĩa là T' là một chu trình. ☺

Định nghĩa 1.24. 1. Một đường mòn Euler trong đồ thị là một đường mòn có chứa mọi cạnh của đồ thị.

2. Chu trình Euler là một đường mòn Euler đóng.

3. Một đồ thị Euler là một đồ thị có một chu trình Euler.

1.6. BÀI TẬP CHƯƠNG I

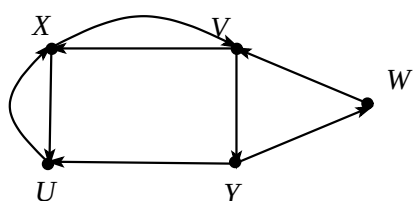
1. Cho mô tả hình thức đồ thị $G = (V, E, \text{endpts})$. Hãy vẽ những đồ thị và lập bảng gắn liền cạnh và đỉnh: $V = \{U, W, X, Z\}; E = \{e, f, g\}$

$$\text{endpts}(e) = \{W\}; \text{endpts}(f) = \{X, W\}; \text{endpts}(g) = \{X, Z\};$$

2. Hãy vẽ đồ thị định hướng theo bảng liệt kê cho $V = \{U, V, W, X, Y\}$ và tập cạnh $E = \{e, f, g, h\}$.

Cạnh	e	f	g	h
Đỉnh	Y	X^h	V^h	V^h
	W^h	U	X	U

3. Những dãy đỉnh nào sau đây biểu diễn đường đi trong đồ thị định hướng dưới đây? Đường nào là đường dẫn định hướng? Đường đi nào là chu trình định hướng (đường vòng)? Độ dài của mỗi đường định hướng này là bao nhiêu?



- a) $\langle X, V, Y, W, V \rangle$
b) $\langle X, U, X, U, X \rangle$
c) $\langle X, U, V, Y, X \rangle$
d) $\langle X, V, Y, W, V, U, X \rangle$

4. Hãy vẽ đồ thị với dãy bậc cho như sau:

- a) $\langle 3, 7, 8 \rangle$; b) $\langle 1, 3, 5, 6, 8, 8, 9 \rangle$.

5. Hãy vẽ đồ thị đơn với dãy bậc

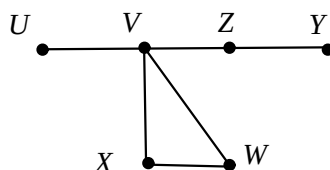
- a) $\langle 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6 \rangle$; b) $\langle 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5 \rangle$.

6. Hãy vẽ đồ thị đơn theo các dãy bậc sau, nếu không vẽ được thì giải thích tại sao?

- a) $\langle 0, 0, 1, 2, 2 \rangle$; b) $\langle 0, 1, 2, 3, 4 \rangle$;
c) $\langle 1, 1, 2, 2, 4 \rangle$; d) $\langle 2, 2, 2, 2 \rangle$;

7. Hãy xác định các dãy đỉnh sau đây, dãy nào là một đường đi trong đồ thị 1.22:

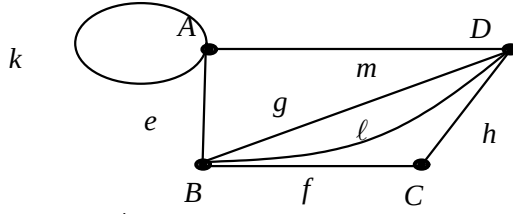
- a) $\langle U, V \rangle$; b) $\langle V \rangle$; c) $\langle U, Z, V \rangle$; d) $\langle U, V, W, V \rangle$.



Hình 1.22 Thêm cạnh và chia cạnh của đồ thị phẳng

8. Trong đồ thị sau đây hãy tìm

- a) Đường đi độ dài 7 giữa hai đỉnh B và D;
b) Đường dẫn có độ dài lớn nhất.

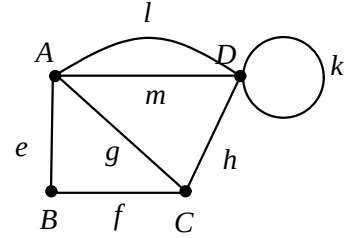


9. Trong đồ thị sau đây

Hãy tìm

- Đường đi đóng mà không phải đường tròn;
- Đường tròn đóng mà không phải là chu trình (đường vòng);

Tất cả chu trình độ dài 5 hoặc nhỏ hơn.



10. Cho $\mathcal{G}$ là đồ thị và kí hiệu $d(S, T)$ là khoảng cách giữa hai đỉnh S và T .

- Chứng minh rằng hàm khoảng cách trên thỏa mãn bất đẳng thức tam giác. Nghĩa là

$$d(X, Z) \leq d(X, Y) + d(Y, Z) \quad \forall X, Y, Z \in V_G.$$

- Chứng minh rằng nếu $\mathcal{G}$ là liên thông và $d(X, Y) \geq 2$ thì tồn tại một đỉnh W sao cho $d(X, Y) = d(X, W) + d(W, Y)$.

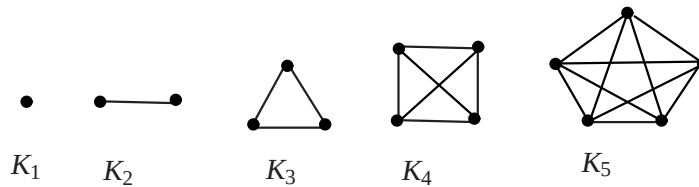
Chương 2

CẤU TRÚC VÀ BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

2.1. Những loại đồ thị đặc biệt	19
2.2. Đồ thị con	22
2.3. Các phép toán đồ thị	24
2.4. Đẳng cấu đồ thị	25
2.5. Kiểm nghiệm không đẳng cấu đồ thị	26
2.6. Biểu diễn ma trận với đồ thị	27
2.7. Bài tập chương II	30

2.1. NHỮNG LOẠI ĐỒ THỊ ĐẶC BIỆT

Phần này ta định nghĩa những dạng đồ thị đặc biệt rất hay được dùng trong suốt tài liệu này:



Hình 2.1 Đồ thị đầy đủ

Định nghĩa 2.1. *Đồ thị đầy đủ* là một đồ thị đơn sao cho mọi cặp đỉnh đều kề nhau. Một đồ thị đầy đủ có n đỉnh, kí hiệu là $\mathcal{K}_n$.

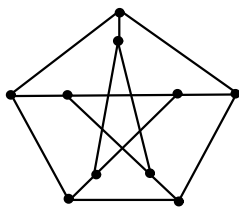
Ví dụ 2.1. Hình 2.1 là ví dụ $\mathcal{K}_n$ với $1 \leq n \leq 5$.

Mệnh đề 2.1. *Đồ thị $\mathcal{K}_n$ có $\frac{1}{2}n(n-1)$ cạnh.*

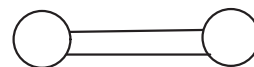
Chứng minh. Theo định nghĩa mọi đỉnh của $\mathcal{K}_n$ đều có bậc là $n-1$. Theo Định lí 1.1 ta có $2|\mathcal{E}| = \sum_{i=1}^n (n-1)$. Suy ra $|\mathcal{E}| = \frac{1}{2}n(n-1)$. ☺

Định nghĩa 2.2. *Đồ thị đều* là một đồ thị mà các đỉnh của nó có cùng bậc. Người ta thường nói *đồ thị k -đều* nghĩa là đồ thị đều mà bậc ở các đỉnh là k .

Ví dụ 2.2. *Đồ thị Petersen* là đồ thị 3-đều biểu diễn bởi các đường thẳng như hình 2.2.



Hình 2.2 Đồ thị Petersen



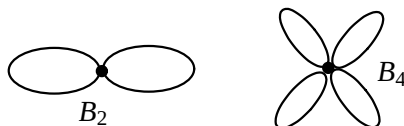
Hình 2.3 Đồ thị 2-đều phân tử Ôxy

Vì đồ thị này chiếm vai trò quan trọng trong lý thuyết đồ thị, đồ thị Petersen rất hay dùng để minh họa chứng minh định lý và kiểm tra các giả thuyết về đồ thị.

Trong thực tế có rất nhiều đồ thị đều: Hình 2.3 mô tả phân tử O_2 bằng cách hai nguyên tử Ôxy nối với nhau bằng hai liên kết như là đồ thị 2-đều.

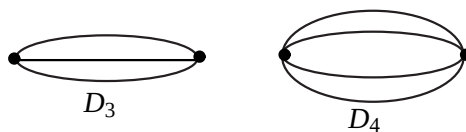
Định nghĩa 2.3. Một đồ thị gồm một đỉnh duy nhất với n cạnh vòng được gọi là *đồ thị hoa* và kí hiệu là B_n .

Ví dụ 2.3. Ta thấy ngay đồ thị hoa luôn có bậc chẵn như hình 2.4.

Hình 2.4 Đồ thị hoa B_2 và B_4

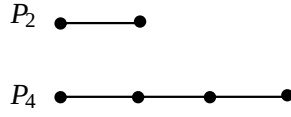
Định nghĩa 2.4. Một đồ thị gồm hai đỉnh với n cạnh nối chúng với nhau, gọi là *đồ thị cực* và kí hiệu là D_n .

Ví dụ 2.4. Đồ thị mô tả phân tử Ôxy hình 2.3 là đồ thị cực D_2 . Hình 2.5 ví dụ về đồ thị cực D_3 và D_4 .

Hình 2.5 Đồ thị cực D_3 và D_4

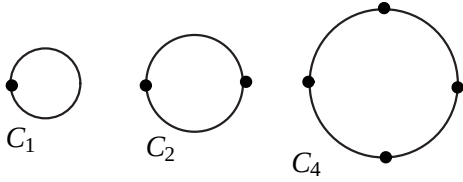
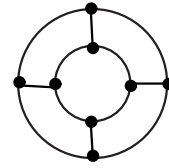
Định nghĩa 2.5. *Đồ thị đường đi P* là một đồ thị liên thông đơn với $|\mathcal{V}_P| = |\mathcal{E}_P| + 1$ mà nó có thể vẽ sao cho các đỉnh và các cạnh của nó nằm trên một đường thẳng. Đồ thị đường n đỉnh kí hiệu là P_n .

Ví dụ 2.5. Các đồ thị đường P_2 và P_4 như trong hình 2.6.

Hình 2.6 Đồ thị đường P_2 và P_4

Định nghĩa 2.6. *Đồ thị vòng* là một đỉnh đơn với cạnh vòng hoặc là một đồ thị liên thông $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ với $|\mathcal{V}| = |\mathcal{E}|$ mà có thể vẽ sao cho tất cả các đỉnh của nó và các cạnh của nó nằm trên một đường tròn. Đồ thị vòng n đỉnh kí hiệu là $\mathcal{C}_n$.

Ví dụ 2.6. Các đồ thị vòng C_1, C_2 và C_4 như trong hình 2.7.

Hình 2.7 Đồ thị vòng C_1, C_2 và C_4 Hình 2.8 Đồ thị thang vòng CL_4

Định nghĩa 2.7. *Đồ thị thang vòng CL_n* là hai đồ thị vòng đồng tâm n đỉnh trong đó mỗi cặp trong n cặp đỉnh được nối với nhau bởi một cạnh.

Ví dụ 2.7. Hình 2.8 là đồ thị thang vòng CL_4 .

Định nghĩa 2.8. *Đồ thị hai phần $\mathcal{G}$* là một đồ thị mà tập đỉnh của nó $\mathcal{V}$ có thể phân hoạch làm hai tập con $\mathcal{U}$ và $\mathcal{W}$ sao cho mọi cạnh của $\mathcal{G}$ có một điểm cuối trong $\mathcal{U}$ và một điểm cuối trong $\mathcal{W}$. Cặp $\mathcal{U}, \mathcal{W}$ gọi là *phân hoạch đỉnh* của $\mathcal{G}$. Các tập $\mathcal{U}, \mathcal{W}$ được gọi là các tập con phân hoạch.

Ví dụ 2.8. Hình 2.9 là những đồ thị hai phần.



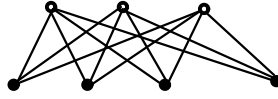
Hình 2.9 Đồ thị hai phần

Mệnh đề 2.2. *Một đồ thị hai phần không thể có một cạnh vòng.*

Chứng minh. Kết luận suy ra từ định nghĩa đồ thị hai phần. ☺

Định nghĩa 2.9. *Đồ thị hai phần đầy đủ $\mathcal{G}$* là một đồ thị hai phần đơn sao cho mọi đỉnh trong một tập phân hoạch được nối với mọi đỉnh trong tập phân hoạch còn lại. Đồ thị hai phần đầy đủ có m đỉnh trong một tập hợp phân hoạch và n đỉnh trong một tập phân hoạch còn lại được kí hiệu là $\mathcal{K}_{m,n}$.

Ví dụ 2.9. Hình 2.10 là những đồ thị hai phần.



Hình 2.10 Đồ thị hai phần đầy đủ

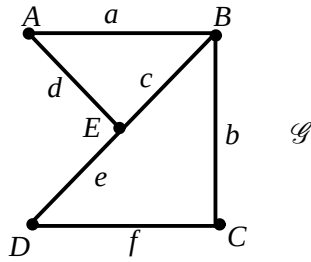
2.2. ĐỒ THỊ CON

Một số tính chất của đồ thị được xác định bởi những dạng đồ thị nhỏ hơn trong đồ thị đã cho.

Định nghĩa 2.10. 1. *Đồ thị con* của một đồ thị $\mathcal{G}$ là một đồ thị $\mathcal{H}$ mà các đỉnh và các cạnh của nó đều thuộc $\mathcal{G}$. Nếu $\mathcal{H}$ là đồ thị con của $\mathcal{G}$, ta cũng có thể nói $\mathcal{G}$ là *đồ thị trên* của $\mathcal{H}$.

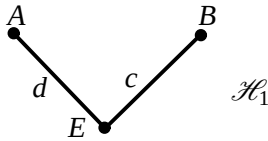
2. *Đồ thị con định hướng* của một đồ thị định hướng $\mathcal{G}$ là một đồ thị định hướng $\mathcal{H}$ mà các đỉnh và cung của nó tất cả đều trong $\mathcal{G}$.

Ví dụ 2.10. Hình 2.11 chỉ ra $\mathcal{H}_1$ và $\mathcal{H}_2$ là đồ thị con của $\mathcal{G}$.



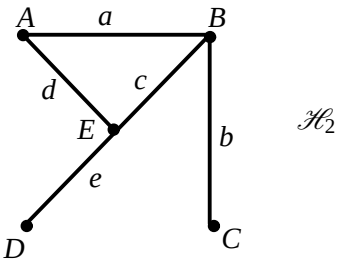
$$\mathcal{V} = \{A, B, C, D, E\} \text{ và } \mathcal{E} = \{a, b, c, d, e, f\}$$

Cạnh	a	b	c	d	e	f
Đỉnh	A	B	B	A	E	D
	B	C	E	E	D	C



$$\mathcal{V} = \{A, B, E\} \text{ và } \mathcal{E} = \{c, d\}$$

Cạnh	c	d
Đỉnh	B	A
	E	E



$$\mathcal{V} = \{A, B, C, D\} \text{ và } \mathcal{E} = \{a, b, c, d, e\}$$

Cạnh	a	b	c	d	e
Đỉnh	A	B	B	A	E
	B	C	E	E	D

Hình 2.11 Đồ thị $\mathcal{G}$ và hai đồ thị con $\mathcal{H}_1$ và $\mathcal{H}_2$

Định nghĩa 2.11. Đồ thị con thực sự $\mathcal{H}$ của $\mathcal{G}$ là đồ thị con sao cho V_H là tập con thực sự của V_G hoặc E_H là tập con thực sự của E_G .

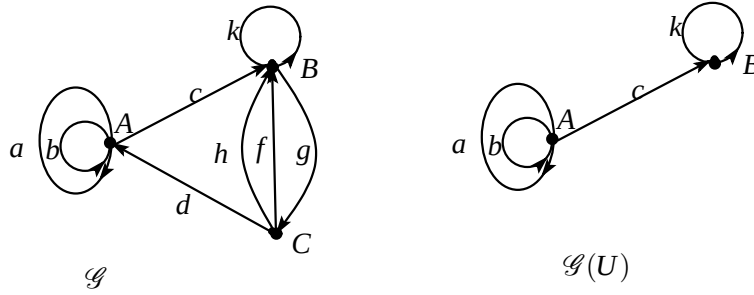
Ví dụ 2.11. Đồ thị $\mathcal{H}_1$ và $\mathcal{H}_2$ đều là tập con thực sự của $\mathcal{G}$ (hình 2.11).

Định nghĩa 2.12. Một đồ thị con $\mathcal{H}$ gọi là *dải* của đồ thị $\mathcal{G}$ nếu $V_H = V_G$.

Định nghĩa 2.13. Cho một đồ thị $\mathcal{G}$. Một đồ thị con quy vào tập đỉnh con U của V_G gọi là một đồ thị con của $\mathcal{G}$ (kí hiệu là $\mathcal{G}(U)$), mà các tập đỉnh của là U và các tập cạnh gồm tất cả các cạnh của $\mathcal{G}$ có hai điểm cuối nằm trong U .

$$\mathcal{G}(U) = (V_{\mathcal{G}(U)} = U, E_{\mathcal{G}(U)} = \{e \in E_G | \text{endpts}(e) \in U\}).$$

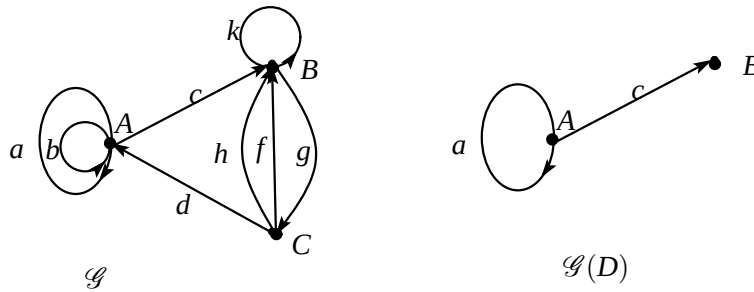
Ví dụ 2.12. Đồ thị 3 đỉnh $V_G = \{A, B, C\}$. Đồ thị con quy vào $U = \{A, B\}$ (hình 2.12).



Hình 2.12 Đồ thị con quy vào tập đỉnh

Định nghĩa 2.14. Cho đồ thị $\mathcal{G}$, đồ thị con quy vào tập cạnh D của E_G là một đồ thị con của $\mathcal{G}$, kí hiệu là $\mathcal{G}(D)$, mà có tập các cạnh là D và tập các đỉnh bao gồm các đỉnh là các điểm cuối của các cạnh thuộc D . Nghĩa là, $V_{\mathcal{G}(D)} = \{A \in \text{endpts}(e), \text{ với } e \in D\}$ và $E_{\mathcal{G}(D)} = D$.

Ví dụ 2.13. Đồ thị gồm các cạnh $E_G = \{a, b, c, d, f, g, h, k\}$. Đồ thị con quy vào $D = \{a, c\}$ (hình 2.13).

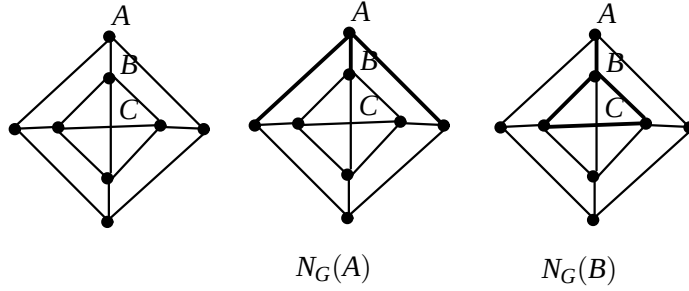


Hình 2.13 Đồ thị con quy vào tập cạnh

Định nghĩa 2.15. 1. Đỉnh bất kì bên cạnh một đỉnh được gọi là *đỉnh lân cận của nó*.

2. Một lân cận của đỉnh A , kí hiệu là $N_G(A)$ là một đồ thị con quy vào tập đỉnh bao gồm A và tất cả các đỉnh lân cận của nó.

Ví dụ 2.14. Lân cận của đỉnh



Hình 2.14 Một số lân cận của đồ thị G

Định nghĩa 2.16. Thành phần của $\mathcal{G}$ là đồ thị con liên thông lớn nhất của $\mathcal{G}$. Nghĩa là, đồ thị con liên thông $\mathcal{H}$ là thành phần của đồ thị $\mathcal{G}$ nếu $\mathcal{H}$ nó không phải là đồ thị con thực sự của một đồ thị con khác của $\mathcal{G}$.

2.3. CÁC PHÉP TOÁN ĐỒ THỊ

Trong khoa học máy tính người ta thường coi đồ thị như một biến. Vì thế người ta có thể cấu hình lại bằng cách thêm vào một đỉnh và xóa đi một đỉnh hoặc một cạnh nào đó cũng như là không gian vectơ vậy.

Định nghĩa 2.17. Nếu A là một đỉnh của đồ thị $\mathcal{G}$, thì đồ thị con xóa đỉnh $\mathcal{G} - A$ là một đồ thị con quy vào tập đỉnh $V_G - \{A\}$. Nghĩa là

$$V_{G-A} = V_G \setminus \{A\} \text{ và } E_{G-A} = \{e \in E_G \mid A \notin \text{endpts}(e)\}.$$

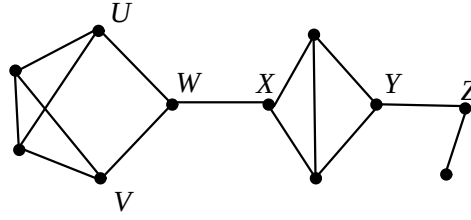
Tổng quát hơn, nếu U là một tập con của V_G thì kết quả liên tiếp xóa các đỉnh trong U là một đồ thị con $G - U$.

Định nghĩa 2.18. Nếu e là một cạnh của của đồ thị $\mathcal{G}$, thì đồ thị con xóa cạnh là một đồ thị con quy vào tập cạnh $E_G \setminus \{e\}$. Nghĩa là,

$$V_{G-e} = V_G \text{ và } E_{G-e} = E_G \setminus \{e\}.$$

Định nghĩa 2.19. 1. Tập đỉnh cắt được trong đồ thị $\mathcal{G}$ là tập hợp đỉnh U sao cho $\mathcal{G} - U$ không có nhiều thành phần hơn $\mathcal{G}$.

2. Đỉnh cắt là một tập đỉnh cắt được bao gồm suy nhất một đỉnh.



Hình 2.15 Đồ thị với bốn cắt đỉnh

Ví dụ 2.15. Nếu đồ thị trong hình 2.15 biểu diễn một mạng viễn thông, thì có thể ngắt thành bốn cắt đỉnh tại W, X, Y hoặc Z sẽ hủy sự liên thông của mạng này. Cũng như vậy với $\{U, V\}$ và $\{W, X\}$ là hai tập đỉnh cắt được.

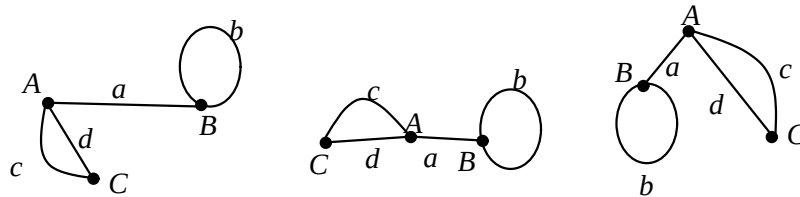
Định nghĩa 2.20. Thêm đỉnh A vào đồ thị $\mathcal{G}$, ở đây A là một đỉnh mới không phải các đỉnh đã có trong V_G , nghĩa là tạo ra một đồ thị mới kí hiệu là $\mathcal{G} \cup \{A\}$ với các đỉnh là $V_G \cup \{A\}$ và tập cạnh vẫn là E_G .

Định nghĩa 2.21. Thêm cạnh e vào giữa hai đỉnh U và W của đồ thị $\mathcal{G}$ nghĩa là tạo ra một đồ thị mới kí hiệu là $\mathcal{G} \cup \{e\}$ với các đỉnh vẫn là V_G và tập cạnh là $E_G \cup \{e\}$.

2.4. ĐẲNG CẤU ĐỒ THỊ

Vì hình dáng, độ dài của cạnh và vị trí của các đỉnh của một đồ thị không chỉ ra rõ ràng trong định nghĩa đồ thị. Vậy mỗi đồ thị có vô hạn cách biểu diễn khác nhau trên mặt phẳng.

Ví dụ 2.16. Tuy cách vẽ khác nhau nhưng ba hình sau đây cùng biểu diễn một đồ thị



Hình 2.16 Đồ thị với cách vẽ khác nhau

Cũng có thể việc gán nhãn cho các đồ thị khác nhau trên cùng một đồ thị như ví dụ.

Ví dụ 2.17. Xét hai đồ thị có biểu diễn sau đây

$$V_G = \{U, V, W\}, E_G = \{a, b, c, d\}$$

Cạnh	a	b	c	d
$endpts_G()$	$\{U, V\}$	$\{V, V\}$	$\{U, W\}$	$\{U, W\}$

$V_H = \{U, V, X\}, E_G = \{e, f, g, h\}$				
Cạnh	e	f	g	h
$endpts_D()$	$\{V, V\}$	$\{V, X\}$	$\{U, X\}$	$\{U, X\}$

Tên của các đỉnh và các cạnh của đồ thị $\mathcal{G}$ và $\mathcal{H}$ khác nhau, nhưng hai đồ thị này hoàn toàn tương tự. Mô tả đồ thị $\mathcal{G}$ có thể chuyển thành mô tả đồ thị $\mathcal{H}$ bằng một ánh xạ song ánh sau:

$$U \rightarrow X, V \rightarrow V, W \rightarrow U;$$

$$a \rightarrow f, b \rightarrow e, c \rightarrow g, d \rightarrow h.$$

Định nghĩa 2.22. Phép đẳng cấu đồ thị $f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ là một cặp ánh xạ song ánh $f_V : V_G \rightarrow V_H$ và $f_E : E_G \rightarrow E_H$ sao cho với mọi cạnh $e \in E_G$, hàm số f_V ánh xạ các điểm cuối của e thành những điểm cuối của cạnh $f_E(e)$.

Định nghĩa 2.23. Hai đồ thị $\mathcal{G}$ và $\mathcal{H}$ được gọi là *đẳng cấu* nếu tồn tại một phép đẳng cấu từ $\mathcal{G}$ vào $\mathcal{H}$. Mối quan hệ này ta kí hiệu là $\mathcal{G} \cong \mathcal{H}$.

Định nghĩa 2.24. Kí hiệu $A_G[A, B]$ là số các cạnh giữa hai đỉnh A và B . Một ánh xạ song ánh $f : V_G \rightarrow V_H$ trên hai đồ thị $\mathcal{G}$ và $\mathcal{H}$ được gọi là *bảo toàn bội cạnh* nếu $A_G[A, B] = A_H[f(A), f(B)]$ với mọi $A, B \in V_G$.

Mệnh đề 2.3. Hai đồ thị $\mathcal{G}$ và $\mathcal{H}$ đẳng cấu khi và chỉ khi tồn tại một song ánh $f : V_G \rightarrow V_H$ bảo toàn bội cạnh.

Chứng minh. Suy ra từ định nghĩa đẳng cấu. ☺

Định nghĩa 2.25. Một song ánh $f : V_G \rightarrow V_H$ được gọi là *bảo toàn đỉnh kề* nếu $f(X)$ là đỉnh kề của $f(Y)$ khi và chỉ khi X là đỉnh kề của Y với mọi $X, Y \in V_G$.

Mệnh đề 2.4. Hai đồ thị đơn $\mathcal{G}$ và $\mathcal{H}$ đẳng cấu khi và chỉ khi tồn tại một song ánh $f : V_G \rightarrow V_H$ bảo toàn đỉnh kề.

Chứng minh. Mệnh đề suy ra trực tiếp từ mệnh đề 2.3. ☺

2.5. KIỂM NGHIỆM KHÔNG ĐẲNG CẤU ĐỒ THỊ

Định lý 2.1. Nếu $\mathcal{G}$ và $\mathcal{H}$ là đồ thị đẳng cấu, thì $|V_G| = |V_H|$ và $|E_G| = |E_H|$.

Chứng minh. Do định nghĩa đẳng cấu tồn tại một ánh xạ 1-1, từ đó suy ra kết quả. ☺

Hệ quả 2.1. Cỡ của tập đỉnh và tập cạnh là bất biến đồ thị.

Định lý 2.2. Cho $f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ là đồ thị đẳng cấu và $A \in V_G$. Khi đó A và $f(A)$ có cùng bậc.

Chứng minh. Suy ra từ mệnh đề bảo toàn bội cạnh. ☺

Hệ quả 2.2. Dãy bậc của đồ thị là một bất biến đồ thị.

Định nghĩa 2.26. Cho $W = \langle V_0, e_1, V_1, e_2, \dots, e_n, V_n \rangle$ là đường đi trong miền xác định của $\mathcal{G}$ và đẳng cấu $f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$. Khi đó ảnh của đường đi W là một đường đi

$$f(W) = \langle f(V_0), f(e_1), f(V_1), f(e_2), \dots, f(e_n), f(V_n) \rangle$$

trong đồ thị $\mathcal{H}$.

Định lý 2.3. Ảnh đẳng cấu đồ thị đường đi W là một đường đi có cùng độ dài.

Chứng minh. Suy ra từ tính chất của đẳng cấu. ☺

Định nghĩa 2.27. (nhắc lại) 1. Một đường mòn trong đồ thị là một đường đi không lặp lại cạnh nào.

2. Một đường dẫn là một đường mòn không có đỉnh nào lặp lại (ngoại trừ đỉnh xuất phát và đỉnh kết thúc).

3. Một đường đi, đường mòn hoặc đường dẫn tương ứng tầm thường nếu nó chỉ có một đỉnh và không có cạnh.

4. Một đường dẫn có đỉnh đầu và đỉnh kết thúc trùng nhau gọi là đường vòng.

Hệ quả 2.3. Ảnh đẳng cấu của đường mòn, đường dẫn hoặc đường vòng tương ứng là đường mòn, đường dẫn, đường vòng có cùng độ dài.

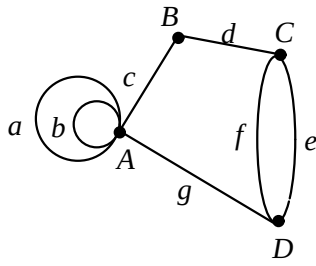
Định lý 2.4. Một đồ thị $\mathcal{G}$ là hai phần khi và chỉ khi nó không có đường vòng độ dài lẻ.

2.6. BIỂU DIỄN MA TRẬN VỚI ĐỒ THỊ

Mô tả hình thức đồ thị thông qua bảng các đỉnh và cạnh như phần trước đã được áp dụng vào các ứng dụng theo mô hình đồ thị. Ma trận rất ít khi dùng trong ứng dụng thực tế trong lý thuyết đồ thị, tuy vậy nó cũng là công cụ để ta phân tích và nghiên cứu đồ thị. Mặt khác ma trận đã được nghiên cứu rất kỹ trong Đại số tuyến tính. Tiết này chỉ ra các biểu diễn đồ thị theo các dạng ma trận khác nhau.

Định nghĩa 2.28. Cho đồ thị $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, ở đây $\mathcal{V} = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ và $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Ma trận liên thuộc là một ma trận n hàng tương ứng với n đỉnh và m cột tương ứng với m cạnh, kí hiệu $I_{\mathcal{G}} = (a_{ij})$, và các phần tử trong ma trận được tính như sau:

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } V_i \text{ không là một điểm cuối của } e_j \\ 1 & \text{nếu } V_i \text{ là một điểm cuối của } e_j \\ 2 & \text{nếu } e_j \text{ là một cạnh vòng tại } V_i \end{cases}$$



$$I_{\mathcal{G}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e & f & g \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Hình 2.17 Đồ thị và ma trận liên thuộc

Ví dụ 2.18. Hình 2.17 là đồ thị và ma trận liên thuộc tương ứng.

Hai mệnh đề sau đây suy ra trực tiếp từ định nghĩa ma trận liên thuộc.

Mệnh đề 2.5. Tổng tất cả các phần tử trong một hàng của ma trận liên thuộc là bậc của đỉnh tương ứng.

Mệnh đề 2.6. Tổng các phần tử mỗi cột trong ma trận liên thuộc đều bằng 2.

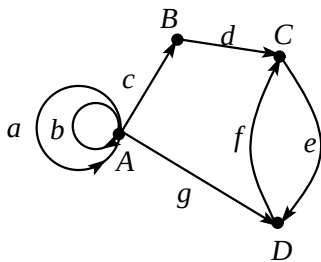
Hai mệnh đề này có thể dùng để chứng minh Định lý 1.1 tổng bậc ở các đỉnh bằng hai lần số cạnh.

Tương tự ta định nghĩa ma trận liên thuộc cho đồ thị định hướng.

Định nghĩa 2.29. Cho đồ thị có hướng $\mathcal{D} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, ở đây $\mathcal{V} = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ và $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$. Ma trận liên thuộc là một ma trận n hàng tương ứng với n đỉnh và m cột tương ứng với m cạnh, kí hiệu $I_{\mathcal{D}} = (a_{ij})$, và các phần tử trong ma trận được tính như sau:

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } V_i \text{ không là một điểm cuối của } e_j \\ 1 & \text{nếu } V_i \text{ là một điểm đầu của } e_j \\ -1 & \text{nếu } V_i \text{ là một điểm đuôi của } e_j \\ 2 & \text{nếu } e_j \text{ là một cạnh vòng tại } V_i \end{cases}$$

Ví dụ 2.19. Hình 2.18 là đồ thị và ma trận liên thuộc tương ứng.



$$I_{\mathcal{G}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e & f & g \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Hình 2.18 Đồ thị định hướng và ma trận liên thuộc

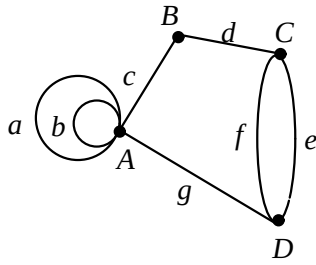
Hiển nhiên suy ra mệnh đề sau đây:

Mệnh đề 2.7. Nếu tổng cột trong ma trận liên thuộc của đồ thị định hướng bằng 0 thì cạnh tương ứng trên đồ thị không phải là cạnh vòng.

Định nghĩa 2.30. Ma trận kề của một đồ thị $\mathcal{G}$, kí hiệu là $A_{\mathcal{G}}$ là một ma trận mà hàng và cột đều theo thứ tự các đỉnh sao cho $A_{\mathcal{G}} = (a_{ij})$:

$$a_{ij} = \begin{cases} \text{Số các cạnh nối } V_i \text{ nối với } V_j \text{ nếu } V_i \neq V_j \\ \text{Số cạnh vòng tại } V_j \text{ nếu } V_i = V_j \end{cases}$$

Ví dụ 2.20. Hình 2.19 là đồ thị và ma trận kề tương ứng.



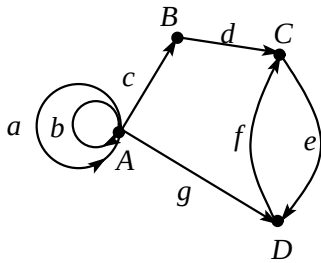
$$I_{\mathcal{G}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Hình 2.19 Đồ thị và ma trận kề

Định nghĩa 2.31. Ma trận kề của một đồ thị định hướng $\mathcal{D}$, kí hiệu là $A_{\mathcal{D}}$ là một ma trận mà hàng và cột đều theo thứ tự các đỉnh sao cho $A_{\mathcal{D}} = (a_{ij})$:

$$a_{ij} = \begin{cases} \text{Số các cung đi từ } V_i \text{ tới } V_j \text{ nếu } V_i \neq V_j \\ \text{Số cạnh vòng tại } V_j \text{ nếu } V_i = V_j \end{cases}$$

Ví dụ 2.21. Hình 2.20 là đồ thị và ma trận kề tương ứng.



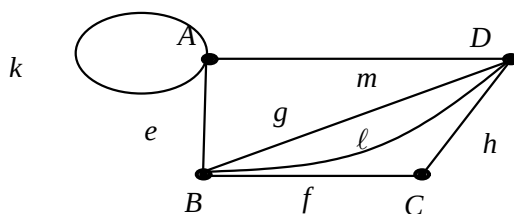
$$I_{\mathcal{G}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Hình 2.20 Đồ thị và ma trận kề

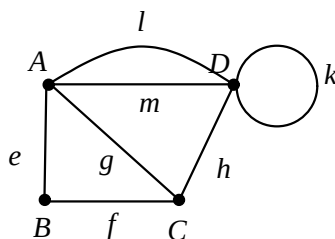
Mệnh đề 2.8. Cho $\mathcal{D}$ là đồ thị định hướng có tập đỉnh $\mathcal{V} = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$. Khi đó tổng tất cả phần tử thuộc hàng i trong ma trận kề $A_{\mathcal{D}}$ bằng bậc ra của đỉnh V_i và tổng tất cả phần tử thuộc cột j trong ma trận kề $A_{\mathcal{D}}$ bằng bậc vào của đỉnh V_j .

2.7. BÀI TẬP CHƯƠNG II

- Hãy tìm số cạnh của các đồ thị sau
a) K_n ; b) $K_{m,n}$
- Khả năng số cạnh lớn nhất có thể trong đồ thị đơn hai phần $\mathcal{G}$ với n đỉnh là bao nhiêu?
- Hãy xác định giá trị của n mà với nó các đồ thị sau là hai phần:
a) K_n ; b) C_n ; c) P_n .
- Cho X và Y là hai đỉnh khác nhau trong đồ thị đầy đủ K_4 . Tìm số $X - Y$ đường đi có độ dài 2 và độ dài 3.
- Cho X và Y là hai đỉnh không cạnh nhau trong đồ thị hai phần đầy đủ $K_{3,3}$. Tìm số $X - Y$ đường đi có độ dài 2 và độ dài 3.
- Lập ma trận liên thuộc và lập ma trận cạnh kề đồ thị sau đây



- Lập ma trận liên thuộc và lập ma trận cạnh kề đồ thị sau đây



- Vẽ đồ thị theo ma trận kề sau

$$A_{\mathcal{G}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- Vẽ đồ thị theo ma trận kề sau

$$A_{\mathcal{G}} = \begin{array}{c} A \\ B \\ C \\ D \end{array} \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ \left(\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

10. Hãy biểu diễn ma trận kề cho mỗi họ đồ thị sau đây:

a) K_n b) $K_{m,n}$ c) P_n d) C_n .

Chương 3

CÂY VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA NÓ

3.1. Đặc trưng và tính chất của cây	32
3.2. Cây gốc	35
3.3. Cây nhị phân	39
3.4. Duyệt cây nhị phân	40
3.5. Cây tìm kiếm nhị phân	44
3.6. Bài tập chương III	45

Cây là một cấu trúc quan trọng trong lý thuyết đồ thị và là cơ sở cho rất nhiều thuật toán xử lý thông tin. Cây giữ vai trò quan trọng trong thiết kế và phân tích về mạng liên thông. Nó cũng là phần chính của mạng liên thông tối ưu. Cấu trúc hình cây là cách tốt nhất lưu trữ dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu.

3.1. ĐẶC TRƯNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY

Định nghĩa 3.1. 1. *Cây đồ thị* là một đồ thị liên thông không có chu trình.

2. Một cạnh e của đồ thị $\mathcal{G}$ gọi là *cạnh chu trình* nếu e nằm trên một chu trình nào đó của đồ thị này.

Mệnh đề 3.1. *Cho e là một cạnh của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$. Khi đó $\mathcal{G} - e$ là liên thông khi và chỉ khi e là cạnh chu trình của $\mathcal{G}$.*

Chứng minh. Giả sử A và B là hai điểm cuối của e . Nếu e nằm trên một chu trình của $\mathcal{G}$, thì đường đi của chu trình là đường dẫn giữa các đỉnh A và B . Theo nhận xét thì hai thành phần tại hai đỉnh A và B trùng nhau và do đó $\mathcal{G} - e$ liên thông.

Ngược lại, Nếu $\mathcal{G} - e$ liên thông, thì tồn tại đường dẫn P từ A tới B không có cạnh e . Vì vậy, $P + e$ là chu trình trong $\mathcal{G}$ chứa e . ☺

Hệ quả 3.1. *Một cạnh đồ thị là cạnh cắt khi và chỉ khi nó không phải là cạnh chu trình.*

Chứng minh. Sử dụng mệnh đề 3.1 cho thành phần mà nó chứa cạnh này. ☺

Số những thành phần của đồ thị $\mathcal{G}$ kí hiệu là $c(\mathcal{G})$.

Hệ quả 3.2. *Cho e là cạnh bất kì của đồ thị $\mathcal{G}$. Khi đó*

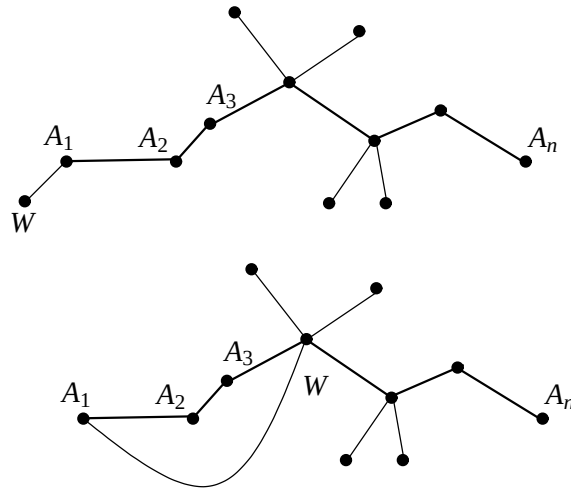
$$c(\mathcal{G} - e) = \begin{cases} c(\mathcal{G}) & \text{nếu } e \text{ là cạnh vòng,} \\ c(\mathcal{G}) + 1 & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Nếu đỉnh bậc 1 bị xóa đi khỏi cây, thì đồ thị kết quả vẫn là một cây có một đỉnh nhỏ hơn. Như vậy, phải chăng cây có tính chất này, nghĩa là luôn luôn tìm được một đỉnh bậc 1. Mệnh đề sau đây đảm bảo cho sự tồn tại một đỉnh như vậy.

Mệnh đề 3.2. Mọi cây với ít nhất một cạnh có ít nhất hai đỉnh cùng bậc 1.

Chứng minh. Cho $P = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$ là đường dẫn có độ dài lớn nhất trong cây $\mathcal{T}$. Giả sử một trong những điểm cuối của nó có bậc lớn hơn 1, ví dụ như A_1 . Khi đó A_1 kề với A_2 trên P và một đỉnh nào đó W (hình 3.1).

Nếu W khác tất cả các đỉnh $A_i, i = 2, 3, \dots, n$, thì P có thể mở rộng thêm điều này trái với P có độ dài lớn nhất.



Hình 3.1 Cây có hai đỉnh bậc 1

Ngược lại, nếu W là một đỉnh nào đó của $A_i, i = 2, 3, \dots, n$, thì chúng tạo ra một chu trình, điều này cũng vô lý với T là một cây. Như vậy, đồng thời những điểm cuối của P phải có bậc 1 trong cây $\mathcal{T}$. ☺

Hệ quả 3.3. Nếu bậc của mọi đỉnh trong đồ thị ít nhất là 2, thì đồ thị này phải chứa chu trình.

Chứng minh. Sử dụng mệnh đề 3.2 cho các thành phần của đồ thị. ☺

Mệnh đề 3.3. Mọi cây n đỉnh chứa đúng $n - 1$ cạnh.

Chứng minh. Cây một đỉnh là cây tầm thường, nó không có cạnh. Giả sử với một số $k \geq 1$ sao cho mọi cây k đỉnh đều có đúng $k - 1$ cạnh. Ta xét cây bất kì $\mathcal{T}$ có $k + 1$ đỉnh. Theo mệnh đề 3.2, cây $\mathcal{T}$ chứa một đỉnh bậc 1, gọi đó là A . Khi đó đồ thị $\mathcal{T} - A$ là không chu trình, vì xóa đi một vệt từ đồ thị không chu trình thì không thể tạo ra một chu trình. Hơn nữa $\mathcal{T} - A$ là liên thông, vì đỉnh A có bậc 1 trong $\mathcal{T}$. Như

vậy $\mathcal{T} - A$ là một cây k đỉnh và do đó theo giả thiết quy nạp nó có đúng $k - 1$ cạnh. Nhưng từ $\deg(A) = 1$, suy ra $\mathcal{T} - A$ có một cạnh nhỏ hơn $\mathcal{T}$. Do đó, $\mathcal{T}$ có k cạnh. Đó là điều cần chứng minh. ☺

Hệ quả 3.4. Một rừng $\mathcal{G}$ với n đỉnh có $n - c(G)$ cạnh.

Chứng minh. Sử dụng mệnh đề 3.3 cho mỗi thành phần của $\mathcal{G}$. ☺

Hệ quả 3.5. Một đồ thị bất kì $\mathcal{G}$ với n đỉnh thì có ít nhất $n - c(G)$ cạnh.

Cây có rất nhiều khả năng đặc trưng và mỗi cấu trúc của đồ thị cho một đặc trưng khác nhau. Định lý sau liệt kê một số đặc trưng quan trọng nhất của cây.

Định lý 3.1. Cho $\mathcal{T}$ là một đồ thị n đỉnh. Khi đó sáu khẳng định sau đây tương đương:

1. $\mathcal{T}$ là một cây;
2. $\mathcal{T}$ không chứa chu trình và có $n - 1$ cạnh;
3. $\mathcal{T}$ là liên thông và có $n - 1$ cạnh;
4. $\mathcal{T}$ là liên thông và mỗi cạnh là cạnh-cắt;
5. Hai đỉnh bất kì của $\mathcal{T}$ liên thông bởi đúng một đường dẫn;
6. $\mathcal{T}$ không chứa chu trình và với một cạnh mới bất kì e , đồ thị $\mathcal{T} + e$ có đúng một chu trình.

Chứng minh. Nếu $n = 1$ thì tất cả khẳng định là hiển nhiên đúng và tương đương nhau. Do đó giả sử $n \geq 2$.

$1 \Rightarrow 2$: Do mệnh đề 3.3.

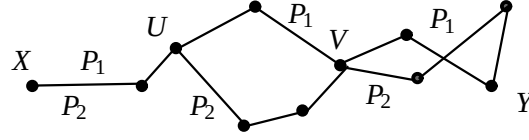
$2 \Rightarrow 3$: Giả sử $\mathcal{T}$ có k thành phần. Khi đó theo hệ quả 3.3, thì $\mathcal{T}$ có $n - k$ cạnh. Do đó $k = 1$.

$3 \Rightarrow 4$: Giả sử e là một cạnh của $\mathcal{T}$. Từ $\mathcal{T} - e$ có $n - 2$ cạnh, Hệ quả 3.5 kéo theo $n - 2 \geq n - c(\mathcal{T} - e)$. Do đó $\mathcal{T} - e$ có ít nhất hai thành phần.

$4 \Rightarrow 5$: Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử 4) đúng và cho X và Y là hai đỉnh mà chúng có hai đường dẫn khác nhau và kí hiệu là P_1 và P_2 .

Giả sử U là đỉnh đầu tiên hai đường dẫn tách ra làm đôi kể từ điểm X và đỉnh V là đỉnh đầu tiên hai đường dẫn gặp lại (hình 3.2). Khi đó hai đường dẫn này tạo thành $U - V$ đường dẫn là một chu trình và bất kì cạnh nào trên chu trình này không là cạnh-cắt, trái với khẳng định 4).

$5 \Rightarrow 6$: $\mathcal{T}$ không chứa chu trình vì bất kì hai đỉnh trên chu trình có hai đường dẫn khác nhau giữa chúng. Hơn nữa, thêm một cạnh mới e bất kì vào $\mathcal{T}$ sẽ tạo ra



Hình 3.2 Hai đường dẫn tách ra tại U và gặp lại tại V

chu trình, vì điểm cuối của e gọi đó là U và V đã liên thông bởi đường dẫn trong $\mathcal{T}$. Để chứng minh chu trình này là duy nhất, giả sử ngược lại có hai chu trình được tạo ra. Chúng sẽ đồng thời chứa cạnh e và đường dẫn lớn tạo ra chu trình sẽ là hai $U - V$ đường dẫn khác nhau, điều này trái với 5).

$6 \Rightarrow 1$: Chứng minh bằng phản chứng. Giả sử $\mathcal{T}$ không liên thông. Khi đó thêm một cạnh nối một đỉnh của một thành phần với một đỉnh của thành phần khác sẽ tạo ra một chu trình, điều này trái với khẳng định 6). ☺

Một đồ thị bất kì chứa một số cây khác nhau như là những đồ thị con. Định lý sau đây chỉ ra rằng nếu đồ thị đơn đủ trù mật theo nghĩa có đủ nhiều cạnh, thì nó sẽ chứa mọi loại cây với bậc nào đấy.

Kí hiệu bậc nhỏ nhất của các đỉnh trong một đồ thị $\mathcal{G}$ là $\delta_{\min}(\mathcal{G})$.

Định lý 3.2. *Giả sử $\mathcal{T}$ là cây bất kì n đỉnh và $\mathcal{G}$ là đồ thị đơn sao cho $\delta_{\min}(\mathcal{G}) \geq n - 1$. Khi đó $\mathcal{T}$ là đồ thị con của $\mathcal{G}$.*

Chứng minh. Khẳng định của định lý đúng nếu $n = 1$ hoặc bằng 2, vì K_1 và K_2 là các đồ thị con của mọi đồ thị với ít nhất một cạnh.

Giả sử khẳng định đúng với $n \geq 2$. Giả sử $\mathcal{T}$ là cây $n + 1$ đỉnh, và $\mathcal{G}$ là đồ thị với $\delta_{\min}(\mathcal{G}) \geq n$. Ta sẽ chứng minh $\mathcal{T}$ là đồ thị con của $\mathcal{G}$.

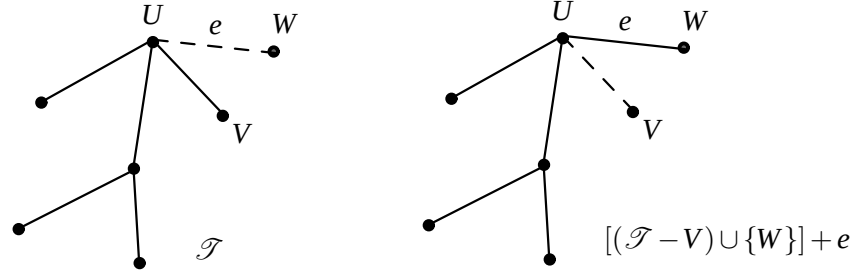
Thật vậy, Giả sử V là một đỉnh của $\mathcal{T}$ bậc 1, và đỉnh U là lân cận duy nhất của nó trong $\mathcal{T}$. Đồ thị con xóa đỉnh $\mathcal{T} - V$ là một cây có n đỉnh, do đó theo giả thiết quy nạp $\mathcal{T} - V$ là đồ thị con của $\mathcal{G}$. Vì $\deg_{\mathcal{G}}(U) \geq n$, thì tồn tại một đỉnh nào đó W trong $\mathcal{G}$ nhưng không thuộc $\mathcal{T} - V$ mà nó là kẻ với U . Cho e là cạnh nối các đỉnh U và W (hình 3.3).

Khi đó $\mathcal{T} - V$ cùng với đỉnh W và cạnh e tạo ra một cây mà nó đẳng cấu với $\mathcal{T}$ và là đồ thị con của $\mathcal{G}$. ☺

3.2. CÂY GỐC

Định nghĩa 3.2. *Cây định hướng* là một đồ thị định hướng mà đồ thị cơ sở của nó là một cây.

Định nghĩa 3.3. *Cây gốc* là một cây định hướng có một đỉnh đặc biệt R được gọi là gốc, sao cho mọi đỉnh V khác đều tồn tại đường dẫn định hướng từ R đến V .

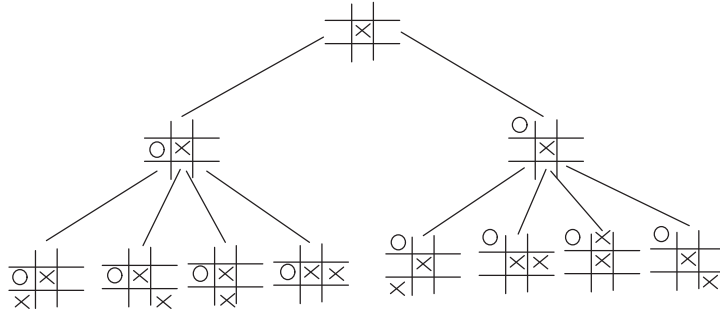


Hình 3.3 $\mathcal{T}$ đẳng cấu với $[(\mathcal{T} - V) \cup \{W\}] + e$

Vẽ cây gốc người ta bỏ qua mũi tên chỉ hướng cho các cạnh vì bao giờ hướng cũng xuất phát từ gốc. Ta cũng thấy rằng đường dẫn từ gốc đến một đỉnh nào đó cũng là duy nhất.

Cây định hướng có rất nhiều ứng dụng, ta chỉ ra một số ví dụ.

Ví dụ 3.1. Cây quyết định: Tổ chức một chương trình lớn trong máy tính với tính toán chiến thuật quyết định phức tạp người ta thường tổ chức theo cây gốc. Ví dụ hình 3.4 mô tả ba bước đi trong trò chơi tic-tac-toe bắt đầu từ x ở giữa. Chú ý tới tính đối xứng thì hình chỉ ra tất cả khả năng của bước đi.



Hình 3.4 Ba bước đầu tiên của trò chơi tic-tac-toe

Định lý sau đây đặc trưng cây gốc theo thuật ngữ bậc vào của các đỉnh của nó.

Định lý 3.3. *Cây định hướng biểu diễn như cây gốc khi và chỉ khi một đỉnh có bậc vào 0 và tất cả các đỉnh còn lại có bậc vào 1.*

Chứng minh. Điều kiện cần ($\Rightarrow$): Giả sử $\mathcal{T}$ là cây gốc với gốc R và giả sử R có cung vào từ một đỉnh W . Khi đó đường dẫn định hướng từ R tới W cùng với cung này của nó kéo theo tồn tại một chu trình trong cây cơ sở của $\mathcal{T}$, vô lý với định nghĩa cây $\mathcal{T}$. Mọi đỉnh khác ngoài R đều có bậc vào ít nhất là 1, vì tồn tại đường dẫn định hướng từ R đến đỉnh này. Giả sử một trong các đỉnh này, cho đó là W , có bậc vào lớn hơn 1. Giả sử U và V là hai đỉnh có cung đi ra cùng đến W . Khi đó hai đường dẫn

định hướng từ R tới U và V với cung UW và VW lại tạo ra chu trình trong đồ thị cơ sở của $\mathcal{T}$. Điều này vô lí.

Điều kiện đủ ($\Leftarrow$): Giả sử R là đỉnh của cây định hướng có bậc vào 0 và các đỉnh còn lại có bậc 1. Giả sử W là một đỉnh khác R . Theo giả thiết tồn tại một đỉnh duy nhất, gọi đó là U_1 có cung đi ra tới W . Tương tự, tồn tại đỉnh duy nhất U_2 với cung đi ra tới U_1 . Vì cây cơ sở của $\mathcal{T}$ không chu trình, không một trong các đỉnh U_i này lặp lại, và do đó quá trình này phải kết thúc tại R . Kết quả là một chuỗi đỉnh là đường dẫn từ R tới W . Do đó $\mathcal{T}$ biểu diễn như cây gốc với gốc tại R . ☺

Thuật ngữ của cây đồ thị

Định nghĩa 3.4. Trong một cây gốc, *độ sâu* (hay *bậc*) của một đỉnh V là khoảng cách từ gốc đến nó, nghĩa là độ dài của đường dẫn duy nhất từ gốc đến V .

Như vậy, gốc có độ sâu bằng 0.

Định nghĩa 3.5. 1. *Độ cao* của một cây gốc là độ dài của đường dẫn dài nhất từ gốc (hoặc độ sâu lớn nhất của cây).

2. Nếu đỉnh V ngay trước đỉnh W trên đường dẫn từ gốc đến W , thì V là *đỉnh cha* của W và W là con của V .

3. Các đỉnh có cùng một cha gọi là *anh chị em ruột*.

4. Một đỉnh W gọi là *hậu duệ* của đỉnh V (hoặc V gọi là *tiền bối* của W) nếu V nằm trên đường dẫn duy nhất từ gốc tới W .

5. Một *lá* trong cây gốc là một đỉnh bất kì không có đỉnh con.

6. *Đỉnh bên trong* là đỉnh bất kì mà không phải là một lá.

Định nghĩa 3.6. *Hình vẽ phẳng chuẩn* của một cây gốc là một hình vẽ trên mặt phẳng sao cho gốc ở trên cùng và các đỉnh ở cùng mức được vẽ thành một hàng.

Ví dụ 3.2. Hình vẽ chuẩn của cây gốc độ cao 3 (hình 3.5). Các đỉnh R, A, B, C, D là các đỉnh trong. Các đỉnh E, F, G, H, I, J đều là lá. Các đỉnh G, H, I là anh em ruột. Đỉnh A là tiền bối của J và J là hậu duệ của A .

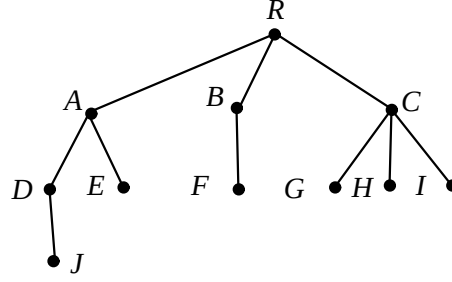
Định nghĩa 3.7. 1. Một *m -cây* ($m \geq 2$) là một cây gốc mà mọi đỉnh của nó có m hoặc ít hơn m đỉnh con.

2. *m -cây đầy đủ* là một m -cây với mọi đỉnh trong có đúng m con và tất cả các lá ở cùng một bậc.

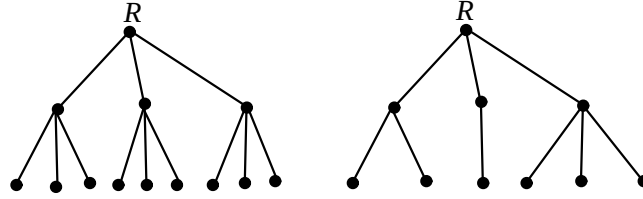
Ví dụ 3.3. Cây trong hình 3.6 là 3-cây và cây bên trái là 3-cây đầy đủ.

Mệnh đề 3.4. Một m -cây có nhiều nhất m^k đỉnh tại bậc k .

Chứng minh. Khẳng định hiển nhiên đúng với $k = 1$.



Hình 3.5 Cây gốc vẽ phẳng chuẩn



Hình 3.6 Hai cây 3-cây, một cây đầy đủ và một cây không

Giả sử tồn tại m^ℓ đỉnh tại mức ℓ với $\ell \geq 1$. Vì mỗi đỉnh này có nhiều nhất m con, nên tồn tại nhiều nhất $m \cdot m^\ell = m^{\ell+1}$ con tại mức $\ell + 1$. ☺

Định lý 3.4. Giả sử $\mathcal{T}$ là m -cây với n đỉnh và chiều cao h . Khi đó

$$h + 1 \leq n \leq \frac{m^{h+1} - 1}{m - 1}.$$

Chứng minh. Giả sử n_k là số đỉnh tại mức k sao cho $1 \leq n_k \leq m^k$, theo mệnh đề 3.4. Như vậy

$$h + 1 = \sum_{k=0}^h 1 \leq \sum_{k=0}^h n_k \leq \sum_{k=0}^h m^k = \frac{m^{h+1} - 1}{m - 1}.$$

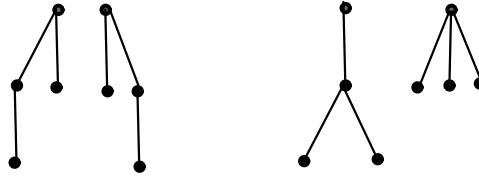
vì $\sum_{k=0}^h n_k = n$. ☺

Định nghĩa 3.8. Hai cây gốc được gọi là *đẳng cấu như các cây gốc* nếu tồn tại đẳng cấu đồ thị giữa chúng mà ánh xạ gốc vào gốc.

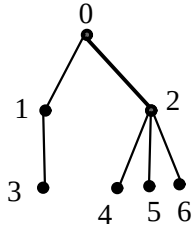
Ví dụ 3.4. Hình 3.7 cho ta thấy hai cây ở bên trái là đẳng cấu như các cây gốc, còn hai cây bên phải tồn tại đẳng cấu cây đồ thị nhưng không đẳng cấu như cây gốc.

Trong tính toán thể hiện trong máy tính người ta biểu diễn cây gốc như sau: nếu n đỉnh của cây gốc được gán nhãn $0, 1, 2, \dots, n-1$ với gốc gán 0 , thì danh sách mà phần tử thứ k là cha của đỉnh k được gọi là biểu diễn *mảng của cha*. Nó sẽ hoàn toàn xác định cây gốc.

Ví dụ 3.5. Hình 3.8 biểu diễn mảng cha cho cây gốc.



Hình 3.7 Đẳng cấu cây có thể và không thể là đẳng cấu như các cây gốc



Đỉnh	0	1	2	3	4	5	6
Cha	—	0	0	1	2	2	2

Hình 3.8 Biểu diễn cây gốc bằng mảng cha

Định nghĩa 3.9. *Cây thứ tự* là một cây gốc trong đó các con tại mỗi đỉnh được gán một thứ tự cố định.

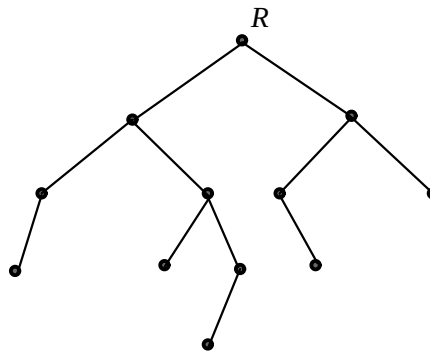
Định nghĩa 3.10. *Biểu diễn phẳng chuẩn* của cây thứ tự là vẽ trên mặt phẳng chuẩn sao cho tại mỗi mức từ trái qua phải thứ tự các đỉnh được gán theo thứ tự quy định trước.

Cây thứ tự quan trọng nhất là cây nhị phân được nghiên cứu ở phần sau.

3.3. CÂY NHỊ PHÂN

Định nghĩa 3.11. *Cây nhị phân* là 2-cây thứ tự trong đó mỗi con được gán cho hoặc là *con trái* hoặc *con phải*.

Ví dụ 3.6. Cây nhị phân có thể có một con bên trái hoặc bên phải.



Hình 3.9 Cây nhị phân độ cao 4

Định nghĩa 3.12. *Cây con trái (phải) của một đỉnh V trong cây nhị phân $\mathcal{T}$ là một cây nhị phân con bao trùm chọn bên trái (bên phải) của V và tất cả các hậu duệ của nó.*

Cây nhị phân bao gồm gốc và cây con bên trái và cây con bên phải, mà chúng là cây nhị phân nhỏ hơn. Tính hồi quy của cây nhị phân tạo cho ta dùng phương pháp quy nạp toán học chứng minh rất nhiều khẳng định quan trọng về cây nhị phân. Đặc biệt quy nạp theo chiều cao của cây nhị phân.

Tính hồi quy của cây nhị phân: Nếu $\mathcal{T}$ là một cây nhị phân độ cao h , thì cây con bên trái và cây con bên phải đồng thời có độ cao nhỏ hơn hoặc bằng $h - 1$ và ít nhất có một cây con bằng độ cao này.

Định lý 3.5. *Cây nhị phân đầy đủ độ cao h có $2^{h+1} - 1$ đỉnh.*

Chứng minh. Khẳng định hiển nhiên đúng nếu $h = 0$. Giả sử với số $k \geq 0$, cây nhị phân đầy đủ độ cao k có $2^{k+1} - 1$ đỉnh. Giả sử $\mathcal{T}$ là cây nhị phân đầy đủ độ cao $k + 1$. Vì $\mathcal{T}$ là cây đầy đủ, cây con trái $\mathcal{T}_1$ và cây con phải $\mathcal{T}_2$ phải là các cây đầy đủ. Hơn nữa, cây $\mathcal{T}_1$ và $\mathcal{T}_2$ đồng thời có độ cao h , do đó theo giả thiết quy nạp, mỗi cây con này có $2^{k+1} - 1$ đỉnh. Như vậy, số đỉnh của cây $\mathcal{T}$ là

$$1 + 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} - 1 = 2^{k+2} - 1.$$

☺

Hệ quả 3.6. *Mọi cây nhị phân độ cao h có nhiều nhất $2^{h+1} - 1$ đỉnh.*

3.4. DUYỆT CÂY NHỊ PHÂN

Đi qua các đỉnh của một cây một cách hệ thống gọi là *duyet cây*. Mặc dù duyệt cây trong phần này chỉ cho cây nhị phân nhưng nó cũng có thể áp dụng cho một cây bất kì.

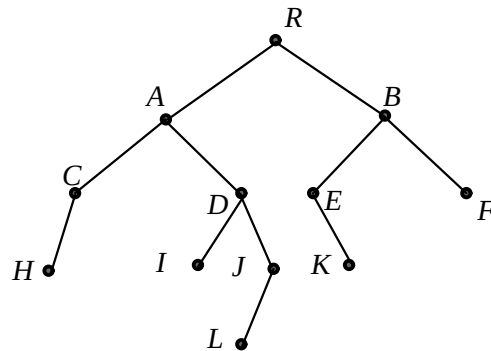
Định nghĩa 3.13. *Thứ tự bậc của một cây thứ tự là liệt kê các đỉnh theo thứ tự tăng của độ sâu, sao cho các đỉnh có cùng độ sâu được liệt kê theo thứ tự của chúng.*

Như vậy thứ tự bậc là thứ tự trên xuống, trái qua phải của biểu diễn phẳng chuẩn của một cây thứ tự.

Ví dụ 3.7. Thứ tự bậc của cây được gán nhãn như hình 3.10 là $R, A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L$.

Duyệt cây theo thứ tự trái trước

Đường đi duyệt bên trái đầu tiên quanh một cây, lập danh sách mỗi đỉnh khi gặp lần đầu, nhưng không đưa vào danh sách lần gặp sau đó.



Hình 3.10 Thứ tự bậc: R,A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L

Thuật toán 3.1 Duyệt theo thứ tự bậc (LevelOrder)**procedure** *LevelOrder***Đầu vào:** Cây nhị phân.**Đầu ra:** Danh sách đỉnh theo thứ tự bậc.

- 1: Đi vào gốc;
- 2: **while** < hàng bậc chưa rỗng (chưa hết đỉnh) > **do**
- 3: Lấy một đỉnh và viết vào danh sách đưa ra;
- 4: Đi vào cây con của nó từ trái qua phải;
- 5: **end while**
- 6: **return**(Danh sách đỉnh theo thứ tự bậc).

end *LevelOrder***Thuật toán 3.2** Duyệt cây thứ tự trái trước (PreOrder)**procedure** *PreOrder***Đầu vào:** Cây nhị phân.**Đầu ra:** Danh sách đỉnh theo thứ tự trái trước.

- 1: Đi vào gốc;
- 2: Duyệt cây con bên trái theo *PreOrder*;
- 3: Duyệt cây con bên phải theo *PreOrder*;

end *PreOrder***Ví dụ 3.8.** Đầu vào của thuật toán trên là cây ở hình 3.10. Khi đó kết quả theo thứ tự

1. R, [cây con trái R],[cây con phải R]
2. R, A, [cây con trái A],[cây con phải A], B, [cây con trái B],[cây con phải B]
3. R, A, C, [cây con phải C], D, [cây con trái D],[cây con phải D],B, E, [cây con trái E], F
-
- R,A,C,H,D,I,J,L,B,E,K,F.

2. Duyệt cây theo thứ tự đứng sau

Duyệt theo thứ tự đứng sau là vẫn duyệt vòng quanh cây liệt kê danh sách đỉnh

lần cuối cùng gặp nó và không tính gặp lần trước.

Thuật toán 3.3 Duyệt cây thứ tự trái trước (PostOrder)

procedure *PostOrder*

Đầu vào: Cây nhị phân.

Đầu ra: Danh sách đỉnh theo thứ tự sau cùng.

- 1: Duyệt cây con bên trái theo *PostOrder*;
- 2: Duyệt cây con bên phải theo *PostOrder*;
- 3: Đi vào gốc;

end *PostOrder*

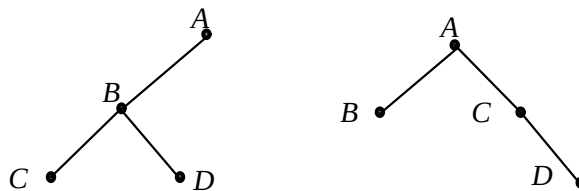
Ví dụ 3.9. Đầu vào của thuật toán trên là cây ở hình 3.10. Khi đó kết quả theo thứ tự

1. [cây con trái R],[cây con phải R],R
2. [cây con trái A],[cây con phải A], A, [cây con trái B],[cây con phải B], B, R

.....

H,C,I,L,J,D,A,K,E,F,B,R.

Ví dụ 3.10. Hai cây trong hình 3.11 có cùng thứ tự bậc và thứ tự trước, nhưng khác thứ tự sau:



Hình 3.11 Hai cây có duyệt *PreOrder* và *PostOrder* khác nhau

Thủ tục LevelOrder : A,B,C,D A,B,C,D.

Thủ tục PreOrder : A,B,C,D A,B,C,D.

Thủ tục PostOrder : D,C,B,A D,C,B,A.

3. Duyệt cây theo thứ tự đứng trong

Khi đi vòng quanh cây từ bên trái liệt kê mỗi lá khi gặp lần đầu tiên và liệt kê đỉnh không phải là lá lần thứ hai nhìn thấy nó.

Ví dụ 3.11. Đầu vào của thuật toán trên là cây ở hình 3.10. Khi đó kết quả theo thứ tự

1. [cây con trái R],R,[cây con phải R]

.....

C,H,A,I,D,L,J,R,K,E,B,F.

Thuật toán 3.4 Duyệt cây thứ tự trong (InOrder)

procedure *InOrder*
Đầu vào: Cây nhị phân.**Đầu ra:** Danh sách đỉnh theo thứ tự sau cùng.

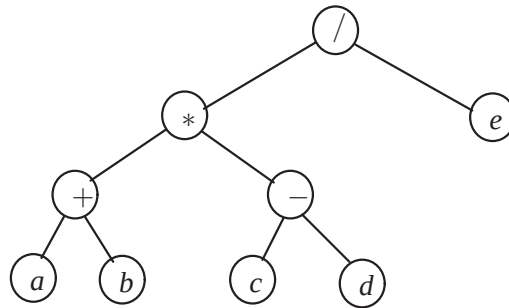
- 1: Duyệt cây con bên trái theo *InOrder*;
- 2: Đi vào gốc;
- 3: Duyệt cây con bên phải theo *InOrder*;

end *InOrder*

Định nghĩa 3.14. *Cây biểu thức* cho một biểu thức số học hoặc là một đỉnh đơn gán nhãn hoặc là được mô tả theo quy tắc hồi quy sau:

- Toán tử để thực hiện tính toán là tại gốc;
- Cây con bên trái của gốc là cây biểu thức thể hiện vế trái toán hạng;
- Cây con bên phải của gốc là cây biểu thức thể hiện vế phải toán hạng.

Ví dụ 3.12. Cây biểu thức trong hình 3.12 lưu trữ biểu thức: $((a + b) * (c - d)) / c$.



Hình 3.12 Cây biểu thức cho $((a + b) * (c - d)) / c$

Cây biểu thức là cấu trúc lưu trữ biểu thức số học tự nhiên. Khi cây biểu thức được duyệt, kết quả biểu thức nhận được phụ thuộc vào những cách duyệt đã xét ở trên, nhưng lần này với tên gọi và kí hiệu: *prefix* (tiền tố), *postfix* (hậu tố), *infix* (nội tố).

Ví dụ 3.13. Cho cây biểu thức trong hình 3.12 với thủ tục duyệt cây tương ứng là:

prefix : $/ * + ab - cde$;

postfix : $ab + cd - *e$;

infix : $((a + b) * (c - d)) / c$;

3.5. CÂY TÌM KIẾM NHỊ PHÂN

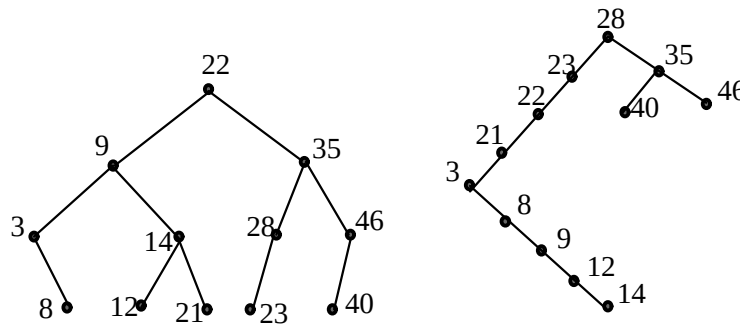
Định nghĩa 3.15. *Bảng truy cập ngẫu nhiên* là một cơ sở dữ liệu mà miền xác định của nó là một dãy phần tử, ở đây mỗi phần tử gồm hai trường. Một trường là phần tử dữ liệu và trường kia là dùng làm *khóa key* mà nó xác định vị trí phần tử trong cơ sở dữ liệu.

Như vậy một phần tử tìm trong cơ sở dữ liệu ngẫu nhiên bằng cách tìm khóa của nó.

Định nghĩa 3.16. *Cây tìm kiếm nhị phân* (BAST) là một cây nhị phân, mỗi đỉnh của nó được gán một khóa sao cho khóa được gán tại đỉnh V bất kì lớn hơn khóa tại mỗi đỉnh trong cây con bên trái của V và nó nhỏ hơn khóa tại mỗi đỉnh trong cây con bên phải của V .

Ví dụ 3.14. Cả hai cây tìm kiếm nhị phân trong hình 3.13 đều lưu trữ các khóa:

3, 8, 9, 12, 14, 21, 22, 23, 28, 35, 40, 46.



Hình 3.13 Hai cây tìm kiếm nhị phân đều chứa cùng một tập khóa

Chú ý. Khóa nhỏ nhất trong cây tìm kiếm nhị phân có thể tìm bằng cách bắt đầu từ gốc và đi về phía bên trái tới đỉnh không có con trái, thì đỉnh đó có chứa khóa nhỏ nhất.

Khóa lớn nhất trong cây tìm kiếm nhị phân có thể tìm bằng cách bắt đầu từ gốc và đi về phía bên phải tới đỉnh không có con phải, thì đỉnh đó có chứa khóa lớn nhất.

Thuật toán tìm một khóa trong cây tìm kiếm nhị phân có hai phương án hồi quy và không hồi quy.

Nếu tại mỗi đỉnh của cây tìm kiếm nhị phân có cây con bên trái và cây con bên phải cỡ gần bằng nhau, thì so sánh trong thuật toán bằng nửa số đỉnh.

Thuật toán 3.5 Tìm kiếm cây nhị phân (*BSTSearch*)

procedure *BSTSearch***Đầu vào:** Cây tìm kiếm nhị phân $\mathcal{T}$ và khóa cần tìm t .**Đầu ra:** Đỉnh V của $\mathcal{T}$ sao cho $key(V) = t$ nếu t tìm thấy
hoặc *null* nếu t không tìm thấy.

```

1:   $V :=$  gốc của  $T$ ;
2:  while  $(V \neq null)$  and  $(t \neq key(V)) >$  do
3:    if  $t > key(V)$  then
4:       $V :=$  con bên phải của  $V$ ;
5:    else
6:       $V :=$  con bên trái của  $V$ ;
7:    end if
8:  end while
9:  return  $V$ .

```

end *BSTSearch*

Thuật toán 3.6 Tìm kiếm hồi quy cây nhị phân (*BSTSearch*)

procedure *BSTSearch*(T, t)**Đầu vào:** Cây tìm kiếm nhị phân $\mathcal{T}$ và khóa cần tìm t .**Đầu ra:** Đỉnh V của $\mathcal{T}$ sao cho $key(V) = t$ nếu t tìm thấy
hoặc *null* nếu t không tìm thấy.

```

1:  if  $root(T) = null$  then
2:    return  $null$ 
3:  else if  $t = key(root)$  then
4:    return  $root$ 
5:  else if  $t > key(root)$  then
6:    BSTSearch(cây con phải của  $T, t$ );
7:  else
8:    BSTSearch(cây con trái của  $T, t$ );
9:  end if

```

end *BSTSearch*

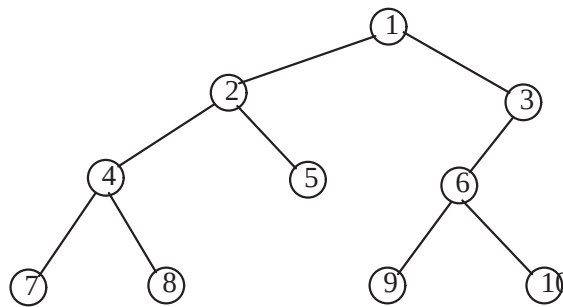
Định nghĩa 3.17. Một cây nhị phân là *cân bằng*, nếu tại mọi đỉnh của nó, số các đỉnh trong cây con trái và số đỉnh trong cây con phải khác nhau nhiều nhất là 1.

Trong hình 3.13 cây con bên phải là cân bằng. Cây con bên trái không cân bằng. Trong một cây cân bằng thuật toán tìm kiếm trong cây tìm kiếm nhị phương thực hiện nhanh hơn.

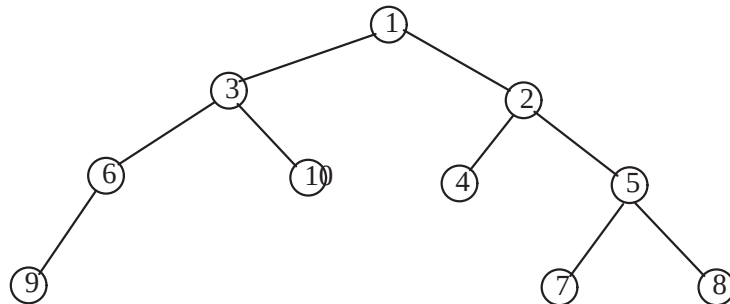
3.6. BÀI TẬP CHƯƠNG III

1. Hãy vẽ cây hoặc không vẽ được cây thì giải thích tại sao:

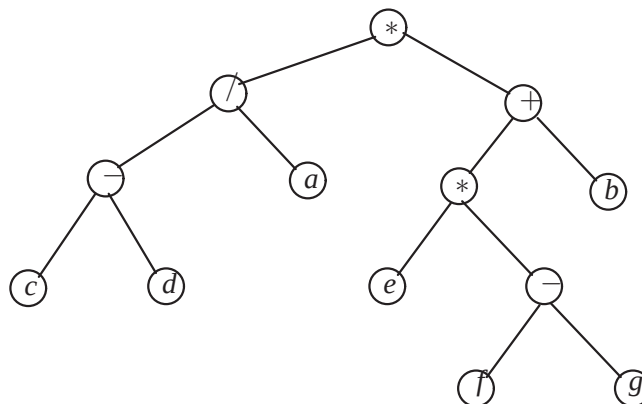
- a) Cây nhị phân 12 đỉnh có độ cao bậc 5 mà nó có đúng 5 lá.
 - b) Cây nhị phân 14 đỉnh có độ cao bậc 3.
2. Hãy vẽ cây gốc theo mảng đã cho những nốt bố:
 - a) $- , 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2;$ b) $- , 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4.$
 3. Chứng minh rằng nếu $\mathcal{G}$ là một cây, thì $\mathcal{G}$ phải chứa ít nhất một đỉnh có bậc chẵn.
 4. Đưa ra đường duyệt cây nhị phân sau theo: preorder, inorder và postorder



5. Đưa ra đường duyệt cây nhị phân sau theo: preorder, inorder và postorder



6. Biểu diễn prefix, infix và postfix trong cây biểu thức số học sau đây:



7. Hãy đưa ra các prefix và postfix biểu thức số học sau

a) $((a + b) \times (c - (d + e)));$

b) $((((a + (b \times c)) - d)/g);$

8. Hãy đưa ra các prefix và postfix biểu thức số học sau

a) $((a + b) \times (c - (d + e)) \times (((a + (b \times c)) - d)/g);$

b) $((b \times (c + a) \times (g - d))/(b + d)) \times ((g + c) \times h)$

9. Vẽ cây tìm kiếm nhị phân với các khóa cho dưới đây: vẽ một cây cân bằng và một cây không?

a) 1, 4, 9, 19, 41, 49;

b) 12, 23, 35, 37, 45, 50, 54, 60, 66.

Chương 4

CÂY BAO TRÙM

4.1. Sơ đồ sinh cây trực quan	48
4.2. Tìm kiếm theo chiều sâu và theo chiều ngang	51
4.3. Một số ứng dụng tìm kiếm theo chiều sâu	54
4.4. Cây bao trùm nhỏ nhất và đường dẫn ngắn nhất	58
4.5. Bài tập chương IV	63

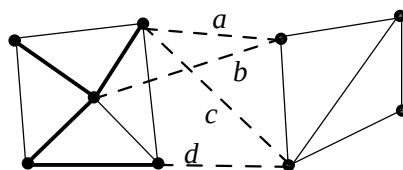
4.1. SƠ ĐỒ SINH CÂY TRỰC QUAN

Trong phần này nghiên cứu một số thuật toán sinh cây bao trùm bằng cách lần lượt thêm vào cạnh và đỉnh của một đồ thị đã cho.

Thuật ngữ: Giả sử $\mathcal{T}$ là một cây trong đồ thị $\mathcal{G}$, các cạnh và các đỉnh của $\mathcal{T}$ được gọi là *các cạnh cây* và *các đỉnh cây*. Các cạnh và các đỉnh của $\mathcal{G}$ không thuộc $\mathcal{T}$ được gọi là *cạnh ngoài cây* và *đỉnh ngoài cây*.

Định nghĩa 4.1. Một *cạnh biên* với một cây $\mathcal{T}$ trong đồ thị $\mathcal{G}$ là một cạnh ngoài có một đầu cuối trong $\mathcal{T}$ và một đầu cuối không thuộc $\mathcal{T}$.

Ví dụ 4.1. Đồ thị trong $\mathcal{G}$ (hình 4.1), cạnh cây $\mathcal{T}$ được tô nét đậm và đỉnh cây chấm đen. Cạnh biên của cây bằng đường đứt đoạn.



Hình 4.1 Cây với cạnh biên a, b, c và d

Mệnh đề 4.1. Giả sử $\mathcal{T}$ là cây trong đồ thị $\mathcal{G}$, cho e là cạnh biên của $\mathcal{T}$. Khi đó đồ thị con của $\mathcal{G}$ tạo bởi thêm cạnh e vào $\mathcal{T}$ cũng là một cây.

Chứng minh. Thêm cạnh biên e vào cây $\mathcal{T}$ không tạo ra 1 đường vòng, vì một điểm cuối của e nằm ngoài $\mathcal{T}$. ☺

Sinh cây cơ sở là quá trình dùng nhãn gán lần lượt vào các đỉnh của một cây khi các đỉnh này được thêm vào cây.

Định nghĩa 4.2. *Gán nhãn đỉnh chuẩn* của một đồ thị n đỉnh là một phép gán một-một các số nguyên $0, 1, \dots, n-1$ vào các đỉnh của đồ thị. Đôi khi người ta còn gọi là *0-nhãn đỉnh chuẩn*. Nếu ta dùng các số nguyên $1, 2, \dots, n$ thì ta nói rằng gán 1-nhãn đỉnh chuẩn

Thành phần của đỉnh V trong đồ thị $\mathcal{G}$ là một đồ thị con của $\mathcal{G}$ được quy vào tập các đỉnh có khả năng liên thông với V và kí hiệu là $C_G(V)$.

Thuật toán 4.1 Sinh cây cơ sở với các nhãn đỉnh (BTGVL)

procedure *BTGVL*

Đầu vào: Đồ thị $\mathcal{G}$ và đỉnh bắt đầu V .

Đầu ra: Cây bao trùm $\mathcal{T}$ của $C_G(V)$ và nhãn đỉnh chuẩn của $C_G(V)$.

- 1: Khởi tạo cây $\mathcal{T}$ bằng đỉnh V ;
 - 2: Viết nhãn 0 cho đỉnh V ;
 - 3: Khởi tạo số đếm nhãn $i := 1$;
 - 4: **while** < *Cây $\mathcal{T}$ chưa bao trùm thành phần $C_G(V)$ > **do***
 - 5: Chọn một cạnh biên e của cây $\mathcal{T}$;
 - 6: Lấy W một điểm cuối của cạnh e mà nằm ngoài $\mathcal{T}$;
 - 7: Thêm cạnh e và đỉnh W vào cây $\mathcal{T}$;
 - 8: Viết nhãn i cho đỉnh W ;
 - 9: $i := i + 1$
 - 10: **end while**
 - 11: **return**(Cây $\mathcal{T}$ và nhãn của $C_G(V)$).
- end** *BTGVL*
-

Chú ý: 1. Kết quả nhận được của thuật toán không duy nhất.

2. Cây duy nhất nhận được khi có một ưu tiên cho trước dựa trên cơ sở sắp xếp các cạnh.

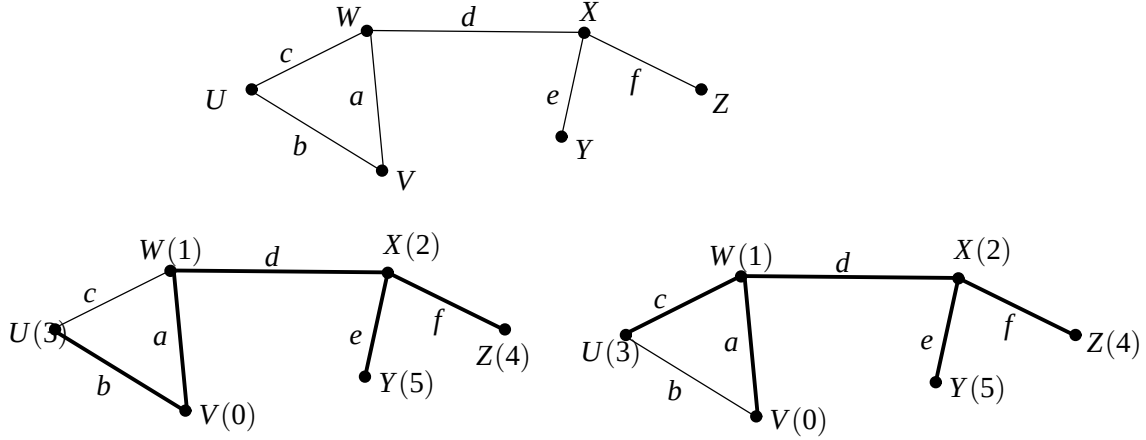
3. "Thuật toán" ở đây không chính xác lắm vì thường thuật toán là phải cho một kết quả thống nhất khi cho cùng một đầu vào.

Ví dụ 4.2. Bắt đầu từ đỉnh V của $\mathcal{G}$ có thể sinh ra hai cây như sau (hình 4.2):

Mệnh đề sau đây suy ra trực tiếp từ mệnh đề 4.1 và định nghĩa thành phần của đỉnh V của đồ thị $\mathcal{G}$.

Mệnh đề 4.2. *Nếu thực hiện thuật toán 4.1 bắt đầu từ đỉnh V của đồ thị $\mathcal{G}$, thì đồ thị con bao gồm các đỉnh đã được gán nhãn và các cạnh cây là một bao trùm của thành phần $C_G(V)$.*

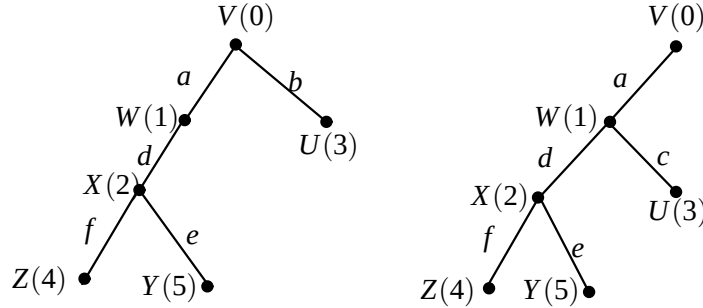
Hệ quả 4.1. *Một đồ thị liên thông khi và chỉ khi thuật toán sinh cây cơ sở đánh nhãn cho tất cả các đỉnh.*



Hình 4.2 Sinh ra hai cây bắt đầu từ đỉnh V

Một cây bao trùm được xây dựng theo thuật toán 4.1 sinh cây cơ sở thường được xem như một cây gốc.

Ví dụ 4.3. Hai cây ở ví dụ trước có thể vẽ lại thành cây gốc.



Hình 4.3 Hai cây gốc sinh bởi thuật toán sinh cây cơ sở

Ưu tiên lựa chọn cạnh: Có rất nhiều quy tắc khác nhau để lựa chọn cạnh biên trong quá trình sinh cây. Ta có thể sử dụng thuật toán 4.1 thêm phần ưu tiên.

Chú ý tính toán: Thực hiện thuật toán 4.2 có đòi hỏi cấu trúc cơ sở dữ liệu cụ thể và phép toán lưu trữ và cập nhật tập hợp các cạnh biên. Các quy tắc ưu tiên được tạo ra với ý đồ của người tính toán.

Sinh cây trong đồ thị định hướng

Định nghĩa 4.3. Cung biên cho cây gốc $\mathcal{T}$ trong đồ thị định hướng là một cung mà phần đuôi nằm trong $\mathcal{T}$ và phần đầu của nó không nằm trong $\mathcal{T}$.

Sinh cây định hướng trong đồ thị định hướng hoàn toàn tương tự như cho đồ thị vô hướng: Trong mỗi lần lập cung biên được chọn và thêm vào cây sinh ra.

Thuật toán 4.2 Sinh cây có ưu tiên nhân đỉnh (EPTG)

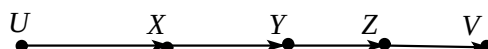
procedure EPTG**Đầu vào:** Đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ và đỉnh bắt đầu V .**Đầu ra:** Cây bao trùm $\mathcal{T}$ của $C_G(V)$ và nhãn đỉnh chuẩn của $C_G(V)$.

- 1: Khởi tạo cây $\mathcal{T}$ bằng đỉnh V ;
- 2: Khởi tạo tập hợp các cạnh biên cho cây $\mathcal{T}$ bằng $\emptyset$;
- 3: Viết nhãn 0 cho đỉnh V ;
- 4: Khởi tạo số đếm nhân $i := 1$;
- 5: **while** <Cây $\mathcal{T}$ chưa bao trùm thành phần $C_G(V)$ > **do**
- 6: Cập nhật tập hợp cạnh biên của $\mathcal{T}$;
- 7: Chọn cạnh biên e của cây $\mathcal{T}$ có sự ưu tiên cao nhất;
- 8: Lấy W một điểm cuối của cạnh e mà nằm ngoài $\mathcal{T}$;
- 9: Thêm cạnh e (và đỉnh W) vào cây $\mathcal{T}$;
- 10: Viết nhãn i cho đỉnh W ;
- 11: $i := i + 1$
- 12: **end while**
- 13: **return**(Cây $\mathcal{T}$ và nhãn của $C_G(V)$).

end EPTG

Kết quả sinh cây đồ thị định hướng và không định hướng hoàn toàn khác nhau:

Ví dụ 4.4. Đồ thị thẳng năm đỉnh, trong trường hợp không định hướng luôn luôn là cây bao trùm đồ thị. Con trong trường hợp định hướng thì chỉ bắt đầu từ đỉnh U (hình 4.4) mới có cây bao trùm. Còn bắt đầu từ đỉnh V thì cây chỉ là một điểm.



Hình 4.4 Sinh cây định hướng

Nếu khởi đầu U thì cây bao trùm trùng nhau với hai loại thuật toán.

Nếu khởi đầu V thì chỉ có mỗi V trong đồ thị định hướng.

4.2. TÌM KIẾM THEO CHIỀU SÂU VÀ THEO CHIỀU NGANG

1. Tìm kiếm theo chiều sâu

Tìm theo chiều sâu của một đồ thị là chọn cạnh biên có đỉnh ngoài với nhãn lớn nhất trong số các đỉnh ngoài hiện thời của cây sinh ra. Khi không tìm được nữa thì thuật toán quay lui tới nhãn lớn nhất tiếp theo và lại tiếp tục thử tìm kiếm.

Tìm kiếm theo chiều sâu chính là thuật toán sinh cây với ưu tiên. Ưu tiên ở đây là chọn các đỉnh trên đầu các cạnh biên ở ngoài cây có nhãn lớn nhất.

Khi đỉnh của quá trình tìm kiếm được gán nhãn, thì nhãn số nguyên được gán vào một đỉnh W kí hiệu là $dfnumber(W)$.

Xét thuật toán 4.3 trang 52.

Thuật toán 4.3 Tìm kiếm theo chiều sâu (*DFS*)

procedure *DFS*

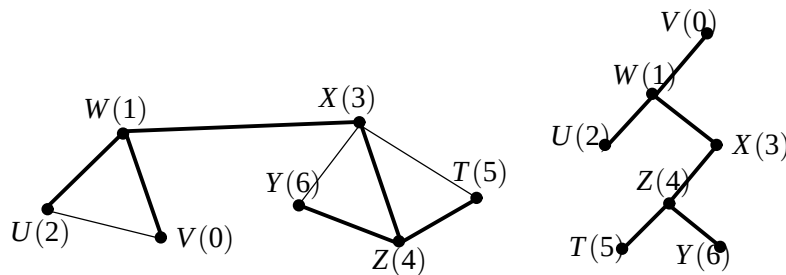
Đầu vào: Đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ và đỉnh bắt đầu V .

Đầu ra: Cây bao trùm $\mathcal{T}$ và nhãn đỉnh chuẩn của $\mathcal{G}$.

- 1: Khởi tạo cây $\mathcal{T}$ bằng đỉnh V ;
- 2: Khởi tạo tập hợp các cạnh biên cho cây $\mathcal{T}$ bằng $\emptyset$;
- 3: Đặt $dfnumber(V) = 0$;
- 4: Khởi tạo số đếm nhãn $i := 1$;
- 5: **while** <Cây $\mathcal{T}$ chưa bao trùm $\mathcal{G}$ > **do**
- 6: Cập nhật tập hợp cạnh biên của $\mathcal{T}$;
- 7: Chọn cạnh biên e của cây $\mathcal{T}$ mà nhãn điểm cuối có nhãn lớn nhất;
- 8: Lấy W một điểm cuối của cạnh e mà nằm ngoài $\mathcal{T}$;
- 9: Thêm cạnh e (và đỉnh W) vào cây $\mathcal{T}$;
- 10: Đặt $dfnumber(W) = i$;
- 11: $i := i + 1$
- 12: **end while**
- 13: **return**(Cây $\mathcal{T}$ với đánh số $dfnumber$).

end *DFS*

Ví dụ 4.5. Tìm kiếm theo độ sâu trong một cây liên thông và biểu diễn thành cây tìm được (hình 4.5).



Hình 4.5 Sinh cây định hướng

Mệnh đề 4.3. Giả sử $\mathcal{T}$ là cây bao trùm sinh bởi thuật toán 4.3 tìm kiếm theo chiều sâu trong đồ thị không định hướng và e là một cạnh ngoài với các đỉnh cuối X và Y thỏa mãn $dfnumber(X) < dfnumber(Y)$. Khi đó X phải là tiền bối của đỉnh Y trong cây $\mathcal{T}$.

Chứng minh. Theo cách đánh nhãn trong thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu thì nhãn đỉnh X , cạnh e trở thành cạnh biên. Vì e không bao giờ là trở thành cạnh của

cây, nên sự tìm kiếm phải đến đỉnh Y trước khi trở lại đỉnh X bằng lần sau cùng. Như vậy, Y trong cây con gốc tại X và do đó nó là hậu duệ của X . ☺

2. Tìm kiếm theo bề ngang

Tìm kiếm theo bề ngang là thuật toán sinh cây với ưu tiên chọn cạnh biên có một đầu với nhãn nhỏ nhất.

Ta xét thuật toán 4.4.

Thuật toán 4.4 Tìm kiếm theo bề ngang (*BFSearch*)

procedure *DFSearch*

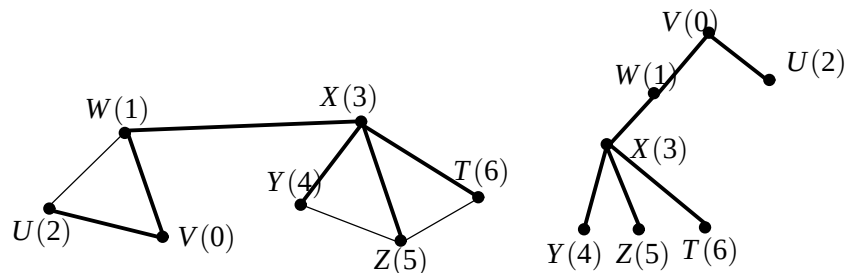
Đầu vào: Đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ và đỉnh bắt đầu V .

Đầu ra: Cây bao trùm $\mathcal{T}$ và nhãn đỉnh chuẩn của $\mathcal{G}$.

- 1: Khởi tạo cây $\mathcal{T}$ bằng đỉnh V ;
- 2: Khởi tạo tập hợp các cạnh biên cho cây $\mathcal{T}$ bằng $\emptyset$;
- 3: Đặt $dnumber(V) = 0$;
- 4: Khởi tạo số đếm nhãn $i := 1$;
- 5: **while** <Cây $\mathcal{T}$ chưa bao trùm $\mathcal{G}$ > **do**
- 6: Cập nhật tập hợp cạnh biên của $\mathcal{T}$;
- 7: Chọn cạnh biên e của cây $\mathcal{T}$ mà nhãn điểm cuối có nhãn nhỏ nhất;
- 8: Lấy W một điểm cuối của cạnh e mà nằm ngoài $\mathcal{T}$;
- 9: Thêm cạnh e (và đỉnh W) vào cây $\mathcal{T}$;
- 10: Đặt $dnumber(W) = i$;
- 11: $i := i + 1$
- 12: **end while**
- 13: **return**(Cây $\mathcal{T}$ với đánh số $dnumber$).

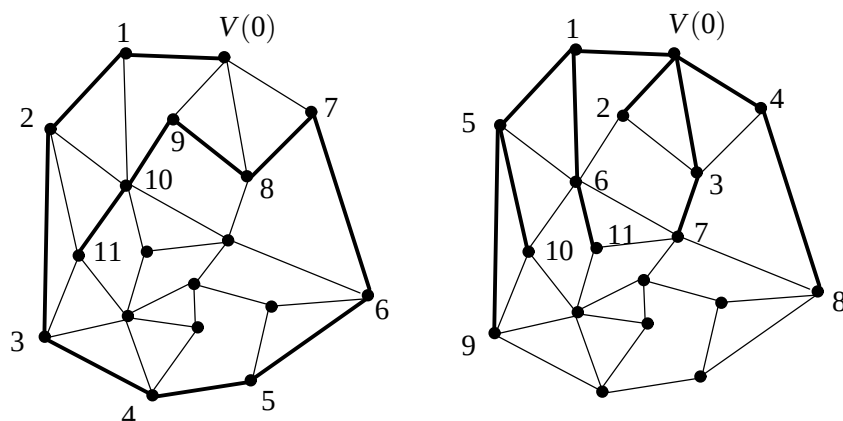
end *BFSearch*

Ví dụ 4.6. Hình 4.6 là kết quả của thuật toán theo bề ngang của đồ thị với cùng đồ thị ở ví dụ trước.



Hình 4.6 Tìm kiếm theo bề ngang

Ví dụ 4.7. Tìm kiếm theo chiều sâu và theo bề ngang kết quả hai cây hoàn toàn khác nhau. Hình 4.7 chỉ ra hai cách tìm đến bước 11 của mỗi lần lặp.



Hình 4.7 Tìm kiếm theo bề ngang

Mệnh đề 4.4. Khi tìm kiếm theo chiều ngang trên cây không định hướng thì các điểm cuối của các cạnh ngoài cây hoặc là cùng một bậc hoặc là thuộc bậc tiếp theo.

Chứng minh. Chứng minh tương tự như mệnh đề trước.

☺

4.3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THEO CHIỀU SÂU

1. Tìm các thành phần của đồ thị

Thành phần là đồ thị con của một đồ thị mà không có đồ thị con nào chứa nó. Dựa vào cách tìm cây ta tìm các thành phần như các cây, tương tự tìm các cây trong đồ thị người ta gọi là rừng. Xét thuật toán 4.6 trang 54.

Thuật toán 4.5 Tìm thành phần của đồ thị (CF)

procedure CF

Đầu vào: Đồ thị $\mathcal{G}$.

Đầu ra: Cây bao trùm cho mỗi thành phần của $\mathcal{G}$ và nhãn đỉnh chuẩn của $\mathcal{G}$.

1: Khởi tạo cây $\mathcal{F}$ như đồ thị rỗng;

2: Khởi tạo đếm thành phần $t := 1$;

3: **while** < $\mathcal{F}$ chưa là đồ thị bao trùm $\mathcal{G}$ > **do**

4: Chọn đỉnh V không thuộc $\mathcal{F}$;

5: Dùng tìm kiếm chiều sâu $DFS_{Search}(\mathcal{G}, V)$ cho cây bao trùm T_t trong $C_G(V)$;

6: Thêm số $|V_G|$ vào mỗi nhãn đỉnh trong cây T_t ;

7: Thêm cây T_t vào $\mathcal{F}$;

8: $t := t + 1$;

9: **end while**

10: **return**($\mathcal{F}$ và nhãn đỉnh của $\mathcal{G}$).

end CF

1. Tìm các đỉnh cắt của đồ thị liên thông

Ta nhắc lại một đỉnh V của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ gọi là *đỉnh cắt* nếu đồ thị $\mathcal{G} - V$ có nhiều thành phần hơn đồ thị $\mathcal{G}$.

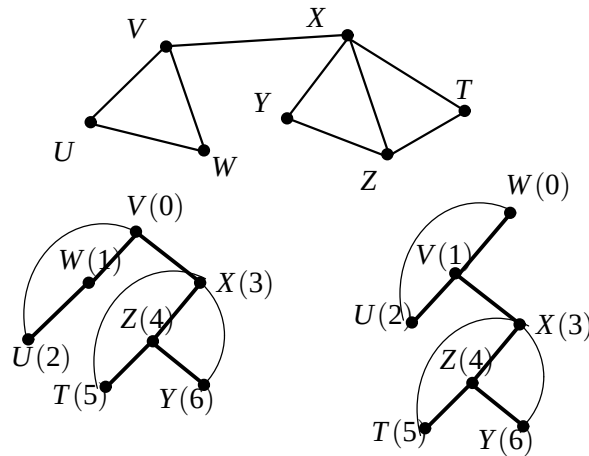
Hai đặc trưng dưới đây sẽ dẫn tới phương pháp tìm đỉnh cắt.

Mệnh đề 4.5. Một đỉnh V trong đồ thị liên thông là một đỉnh cắt khi và chỉ khi tồn tại hai đỉnh khác nhau U và W đều khác V sao cho V nằm trên mọi $U - W$ đường dẫn trong đồ thị.

Chứng minh. Điều kiện cần ($\Rightarrow$): Nếu V là đỉnh cắt của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$, thì tồn tại hai đỉnh U và W trong hai thành phần tách biệt của $\mathcal{G} - V$. Suy ra mọi $U - W$ đường dẫn trong $\mathcal{G}$ phải chứa V .

Điều kiện đủ ($\Leftarrow$): Nếu U và W là các đỉnh của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ sao cho mọi $U - W$ đường dẫn trong $\mathcal{G}$ chứa V , thì $\mathcal{G} - V$ không chứa $U - W$ đường dẫn. Vậy, U và W ở hai thành phần khác nhau của $\mathcal{G} - V$. ☺

Ví dụ 4.8. Đồ thị $\mathcal{G}$ trong hình ?? có W và X là đỉnh cắt. Cây gốc bên trái hình này là kết quả tìm kiếm theo chiều sâu bắt đầu từ đỉnh cắt, đỉnh này là gốc và có hai con (. Còn cây gốc bên phải là kết quả tìm kiếm theo chiều sau bắt đầu từ đỉnh không phải là đỉnh cắt, thấy rằng nó chỉ có một con. Mệnh đề sau đây xác định một đỉnh trong đồ thị là đỉnh cắt.



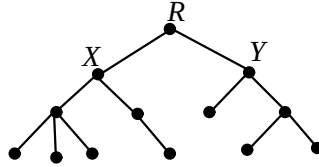
Hình 4.8 Đồ thị $\mathcal{G}$ và hai cây tìm kiếm theo chiều sâu

Mệnh đề 4.6. Giả sử cây $\mathcal{T}$ là kết quả sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$. Khi đó gốc R của $\mathcal{T}$ là đỉnh-cắt của $\mathcal{G}$ khi và chỉ khi R có nhiều hơn một con trong $\mathcal{T}$.

Chứng minh. Điều kiện cần ($\Rightarrow$): Chứng minh bằng phản chứng, giả sử gốc R chỉ có một con W trong $\mathcal{T}$. Khi đó các đỉnh còn lại đều là hậu duệ của W . Như vậy,

cây con gốc tại W là cây bao trùm $\mathcal{G} - R$ và do đó $\mathcal{G} - R$ là liên thông, vô lí với R là đỉnh-cắt, khi loại nó ra nó phải có hai thành phần và không liên thông.

Điều kiện đủ ($\Leftarrow$): Giả sử X và Y là hai con của R . X và Y không là tiền bối của nhau. Hơn nữa, không có hậu duệ của X lại là tiền bối hoặc hậu duệ của hậu duệ của Y (hình 4.9). Vậy theo mệnh đề 4.3 tồn tại cạnh ngoài nối đỉnh bất kì trong

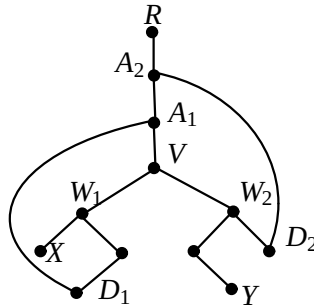


Hình 4.9 Gốc của cây là đỉnh-cắt có hơn một con

cây con gốc tại X tới đỉnh bất kì trong cây con gốc tại Y . Điều này kéo theo mọi $X - Y$ đường dẫn trong $\mathcal{G}$ phải đi qua R . Do đó theo mệnh đề 4.5, R là đỉnh-cắt. ☺

Mệnh đề 4.7. *Giả sử cây $\mathcal{T}$ là kết quả của sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trong đồ thị $\mathcal{G}$. Khi đó đỉnh khác gốc V của $\mathcal{T}$ là đỉnh cắt của $\mathcal{G}$ khi và chỉ khi V có con W sao cho không có hậu duệ của V nối được với tiền bối của V bằng cạnh ngoài cây.*

Chứng minh. Điều kiện cần ($\Rightarrow$): Chứng minh theo phản chứng, giả sử mọi con W của V có hậu duệ nối với tiền bối của V (hình 4.10)



Hình 4.10 Hậu duệ của W và tiền bối của V

Khi đó hai đỉnh bất kì trong cây con gốc tại V nối được bằng đường dẫn không chứa V . Ta xét điều đó: Giả sử X và Y là hậu duệ của V . Khi đó X là con của V , cho đó là W_1 , hay là X là hậu duệ của W_1 ; tương tự Y là một con của V , cho đó là W_2 , tức là Y là hậu duệ của W_2 . Nhưng khi đó W_1 có hậu duệ D_1 nối với cạnh ngoài tới tiền bối của V cho đó là A_1 . Tương tự W_2 là hậu duệ của D_2 cũng nối bằng cạnh ngoài tới tiền bối của V , cho đó là A_2 (hình 4.10). Khi đó gộp cạnh XW_1 , $W_1 - D_1$ đường dẫn, cạnh D_1A_1 , cạnh A_1A_2 , cạnh A_2D_2 , cạnh D_2W_2 và $W_2 - Y$ đường dẫn, mà nó không chứa V . Lí luận tương tự ta chỉ ra rằng tồn tại một đường dẫn giữa tiền bối của V và hậu

đuệ bất kì của V không qua V . Điều này kéo theo tồn tại đường dẫn từ hậu duệ bất kì của V đến đỉnh bất kì trong cây con khác của R . Do đó theo mệnh đề 4.5 không là đỉnh-cắt.

Điều kiện đủ ($\Leftarrow$): Giả sử V có con W sao cho không có hậu duệ nào của W nối được với tiền bối của V bằng cạnh ngoài. Khi đó mọi đường dẫn trong $\mathcal{G}$ từ W đến R phải đi qua V và do đó V là điểm cắt. ☺

Theo mệnh đề 4.3 và mệnh đề 4.7 suy ra V không là gốc của cây tìm theo chiều sâu là đỉnh-cắt khi và chỉ khi V có con W sao cho không có hậu duệ của W nối được bằng cạnh ngoài cây tới đỉnh, mà số $dnumber$ của nó nhỏ hơn $dnumber(V)$.

Kí hiệu $low(W)$ nhỏ hơn $dnumber(W)$ và nhỏ nhất $dnumber$ giữa tất cả các đỉnh nối với cạnh ngoài tới hậu duệ nào đó của W .

Mệnh đề 4.7 có thể phát biểu lại thành hệ quả sau đây và cho ta sơ đồ tìm đỉnh-cắt.

Hệ quả 4.2. Giả sử $\mathcal{T}$ là kết quả của sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trong đồ thị liên thông $\mathcal{G}$. Khi đó đỉnh V khác gốc của $\mathcal{T}$ là đỉnh-cắt khi và chỉ khi V có con W sao cho $low(W) \geq dnumber(V)$.

Thuật toán 4.6 Tìm đỉnh cắt (FCV)

procedure FCV

Đầu vào: Đồ thị liên thông $\mathcal{G}$.

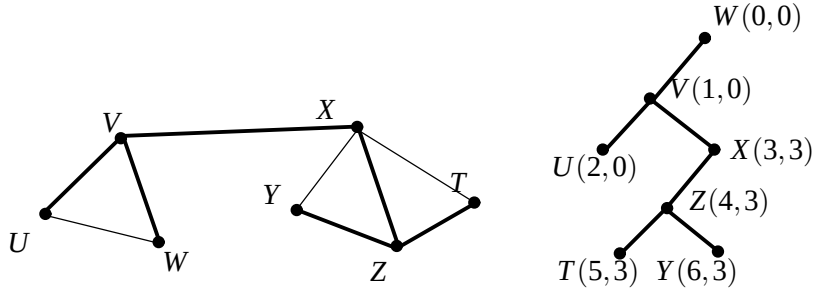
Đầu ra: Tập hợp K các đỉnh cắt của $\mathcal{G}$.

```

1: Khởi tạo tập  $K$  các đỉnh cắt bằng  $\emptyset$ ;
2: Chọn đỉnh bất kì  $R$  của đồ thị  $\mathcal{G}$ ;
3: Dùng tìm kiếm chiều sâu  $DFS_{\text{Search}}(\mathcal{G}, R)$ ;
4:  $\mathcal{T}$  là một cây kết quả tìm kiếm;
5: if < Gốc  $R$  có hơn một con trong  $\mathcal{T}$  > then
6:   Thêm đỉnh  $R$  vào tập hợp  $K$ ;
7: end if
8: for Với mỗi đỉnh  $W \in \mathcal{T}$  do
9:   Tính  $low(W)$ ;
10: end for
11: for Với mỗi đỉnh  $V \in \mathcal{T}$  khác gốc do
12:   if < tồn tại con  $W$  của  $V$  sao cho  $low(W) \geq dnumber(V)$  > then
13:     Thêm  $V$  vào tập hợp  $K$ ;
14:   end if
15: end for
16: return(Tập hợp  $K$ ).
end FCV

```

Ví dụ 4.9. Các số $dnumber$ và low được tính cho ví dụ hình ?? với số thứ nhất là $dnumber$.



Hình 4.11 Giá trị $dfnumber$ và low cho tìm theo chiều sâu

Chú ý: Không khó chứng minh rằng với mọi đỉnh V , $low(V)$ là cực tiểu của giá trị sau đây:

- $dfnumber$;
- $dfnumber(Z)$ với mọi Z nối tới V bằng cạnh ngoài;
- $low(Y)$ với con bất kì Y của V .

4.4. CÂY BAO TRÙM NHỎ NHẤT VÀ ĐƯỜNG DẪN NGẮN NHẤT

Định nghĩa 4.4. Đồ thị trọng số là đồ thị trên mỗi cạnh được gán một đại lượng số.

1. Tìm cây bao trùm nhỏ nhất: Thuật toán Prim

Bài toán cây bao trùm nhỏ nhất: Cho $\mathcal{G}$ là đồ thị trọng số liên thông. Tìm cây bao trùm của $\mathcal{G}$, mà tổng trọng số các cạnh của nó là cực tiểu.

Tìm cây bao trùm nhỏ nhất có nhiều ứng dụng như trong thiết kế mạng, tìm mạng có giá rẻ nhất. Như ta đã biết một đồ thị n đỉnh thì số cây bao trùm có thể tới n^{n-2} , vậy thực hiện trên cây bao trùm có thể gặp nhiều khó khăn. Thuật toán sau đây của C.R. Prim tìm cây bao trùm nhỏ nhất nhưng không đòi hỏi tất cả các cây bao trùm khác của đồ thị.

Thuật toán tìm cây bao trùm nhỏ nhất cũng là thuật toán sinh cây trong đồ thị trọng số với ưu tiên chọn cạnh biên có trọng số nhỏ nhất mỗi lần lặp.

Ví dụ 4.10. Hình 4.12 thể hiện các bước lặp của thuật toán Prim tìm cây bao trùm nhỏ nhất.

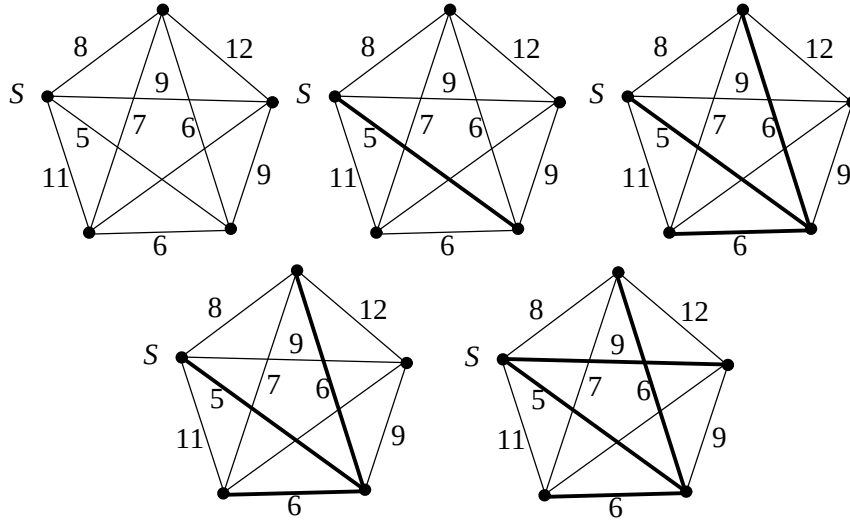
Mệnh đề 4.8. Giả sử $\mathcal{T}_k$ là cây Prim sau k bước lặp của thuật toán Prim trên đồ thị trọng số $\mathcal{G}$, với mọi $k \leq |V_G| - 1$. Khi đó $\mathcal{T}_k$ là một cây con của cây bao trùm nhỏ nhất của $\mathcal{G}$.

Chứng minh. Khẳng định đúng với $k = 0$, vì $\mathcal{T}_0$ là cây tầm thường bao gồm chỉ một đỉnh duy nhất.

Theo phương pháp quy nạp, ta giả sử rằng với số k nào đó, $0 \leq k \leq |V_G| - 2$ mà $\mathcal{T}_k$ là một cây con của cây bao trùm nhỏ nhất $\mathcal{T}$ của $\mathcal{G}$ và ta xét cây $\mathcal{T}_{k+1}$. Thuật toán

Thuật toán 4.7 Tìm cây bao trùm nhỏ nhất Prim (*MSTPrim*)**procedure** *MSTPrim***Đầu vào:** Đồ thị liên thông trọng số $\mathcal{G}$.**Đầu ra:** Cây bao trùm nhỏ nhất $\mathcal{T}$.

- 1: Chọn đỉnh bất kì S của đồ thị $\mathcal{G}$;
- 2: Khởi tạo cây Prim $\mathcal{T}$ bằng đỉnh S ;
- 3: Khởi tạo tập cạnh biên của cây $\mathcal{T}$ bằng $\emptyset$;
- 4: **while** < Cây Prim $\mathcal{T}$ chưa bao trùm $\mathcal{G}$ > **do**
- 5: Cập nhật tập hợp cạnh biên của $\mathcal{T}$;
- 6: Chọn cạnh biên e của cây $\mathcal{T}$ có trọng số nhỏ nhất;
- 7: Lấy W một điểm cuối của cạnh e mà nằm ngoài $\mathcal{T}$;
- 8: Thêm cạnh e (và đỉnh W) vào cây $\mathcal{T}$;
- 9: **end while**
- 10: **return**(Cây $\mathcal{T}$ và nhân của $C_G(V)$).

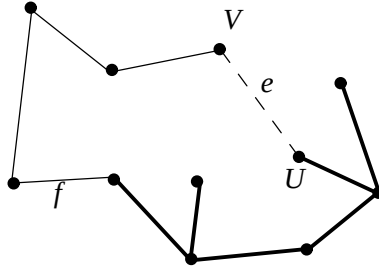
end *MSTPrim***Hình 4.12** Cây bao trùm nhỏ nhất Prim

sinh đến cây $\mathcal{T}_{k+1}$ bằng cách bước lặp thứ $k+1$ thêm vào cây $\mathcal{T}_k$ cạnh biên e có trọng số nhỏ nhất. Kí hiệu hai đầu của cạnh này là U và V sao cho U nằm trong $\mathcal{T}_k$ và V không thuộc $\mathcal{T}_k$.

Nếu cây bao trùm $\mathcal{T}$ chứa e , thì $\mathcal{T}_{k+1}$ là cây con của $\mathcal{T}$.

Nếu e không là cạnh của cây $\mathcal{T}$, thì e là phần duy nhất của đường vòng (chu trình) chứa trong $\mathcal{T} + e$. Xét đường dẫn trong $\mathcal{T}$ từ U tới V gồm "đường vòng dài hơn". Trên đường dẫn này, kí hiệu f là cạnh đầu tiên mà nó nối một đỉnh của $\mathcal{T}_k$ tới đỉnh không nằm trong $\mathcal{T}_k$, tình thế này như trong hình vẽ 4.13 : các đỉnh và cạnh đen đậm làm nên cây Prim $\mathcal{T}_k$, cây bao trùm $\mathcal{T}$ gồm tất cả trừ cạnh e ngoài nó.

Khi đó $\mathcal{T}_{k+1} = (\mathcal{T}_k \cup V) + e$.



Hình 4.13 Tính đúng đắn thuật toán Prim

Vì f là cạnh biên tại thời điểm bắt đầu phép lặp $k+1$, nên $w(e) \leq w(f)$ (do thuật toán chọn e có trọng số nhỏ nhất). $\tilde{\mathcal{T}} = \mathcal{T} + e - f$ hiển nhiên là một cây bao trùm $\mathcal{G}$ và $\mathcal{T}_{k+1}$ là cây con của $\tilde{\mathcal{T}}$ (vì f không phải là một phần của $\mathcal{T}_k$). Cuối cùng $w(\tilde{\mathcal{T}}) = w(\mathcal{T}) + w(e) - w(f) \leq w(\mathcal{T})$, điều này chỉ ra rằng $\tilde{\mathcal{T}}$ là cây bao trùm nhỏ nhất của $\mathcal{G}$. ☺

Hệ quả 4.3. Khi thuật toán Prim áp dụng cho đồ thị liên thông thì nó tạo ra cây bao trùm nhỏ nhất.

2. Tìm đường dẫn ngắn nhất: Thuật toán Dijkstra

Bài toán đường dẫn ngắn nhất. Giả sử A và B là hai đỉnh của đồ thị trọng số liên thông $\mathcal{G}$. Hãy tìm một đường dẫn từ A tới B với tổng trọng số các cạnh là nhỏ nhất.

Trọng số cạnh trong từng bài toán cụ thể sẽ có nghĩa là khoảng cách, thời gian,

Nếu trọng số các cạnh đều bằng 1 thì bài toán quy về tìm $A - B$ đường dẫn ngắn nhất. Phương án này chính là thuật toán tìm theo chiều rộng đã được nghiên cứu ở phần trước.

Thuật toán được xét trong phần này cũng là một sự biến thể của thuật toán sinh cây có ưu tiên trên các cạnh.

Trước khi đi vào thuật toán ta nhắc lại một số khái niệm được dùng ở đây. *Khoảng cách* giữa hai đỉnh là độ dài của đường đi ngắn nhất giữa chúng. Thuật toán ta xét cũng như thuật toán Prim là sinh ra một cây, gọi đó là *Dijkstra cây*, bắt đầu từ một đỉnh S , mỗi lần lặp lại thêm vào cạnh biên có một đầu cuối không thuộc cây gần S nhất.

Kí hiệu $dist[X]$ là khoảng cách từ đỉnh S tới X với mọi đỉnh cây X và $w(e)$ là trọng số cạnh e trong đồ thị trọng số $\mathcal{G}$.

Trong thuật toán trên cạnh biên được ưu tiên theo giá trị của $P(e) = dist[X] + w(e)$. Các cạnh biên có một đầu cuối tại X và P nhỏ nhất được chọn trong thuật toán. Trong quá trình lựa chọn ưu tiên như vậy không cần cập nhật các cạnh biên nữa.

Thuật toán 4.8 Tìm đường dẫn ngắn nhất Dijkstra (*SPDijkstra*)**procedure** *SPDijkstra***Đầu vào:** Đồ thị liên thông trọng số không âm $\mathcal{G}$ và một đỉnh S của $\mathcal{G}$.**Đầu ra:** Cây bao trùm nhỏ nhất $\mathcal{T}$ của $\mathcal{G}$, đỉnh tại S , đường dẫn từ S đến đỉnh V là đường dẫn ngắn nhất và nhãn đỉnh trong khoảng cách từ S đến mỗi đỉnh.

- 1: Khởi tạo cây Dijkstra $\mathcal{T}$ bằng đỉnh S ;
 - 2: Khởi tạo tập cạnh biên của cây $\mathcal{T}$ bằng $\emptyset$;
 - 3: $dist[S] := 0$;
 - 4: Viết nhãn 0 cho đỉnh S ;
 - 5: **while** < Cây Dijkstra $\mathcal{T}$ chưa bao trùm $\mathcal{G}$ > **do**
 - 6: **for** < mỗi cạnh biên e của $\mathcal{T}$ > **do**
 - 7: Gán X là nhãn điểm cuối cạnh e thuộc $\mathcal{T}$;
 - 8: Gán Y là điểm cuối chưa gán nhãn của $\mathcal{T}$; Đặt $P(e) := dist[X] + w(e)$;
 - 9: **end for**
 - 10: Lấy e là cạnh biên của $\mathcal{T}$ sao cho có giá trị $P(e)$ nhỏ nhất;
 - 11: Lấy X là đầu cuối có nhãn của e ;
 - 12: Lấy Y một điểm cuối chưa có nhãn của e ;
 - 13: Thêm cạnh e (và đỉnh Y) vào cây $\mathcal{T}$;
 - 14: $dist[Y] := P(e)$;
 - 15: Viết nhãn $dist[Y]$ cho đỉnh Y ;
 - 16: **end while**
 - 17: **return**(Cây Dijkstra $\mathcal{T}$ và các nhãn của nó).
- end** *SPDijkstra*

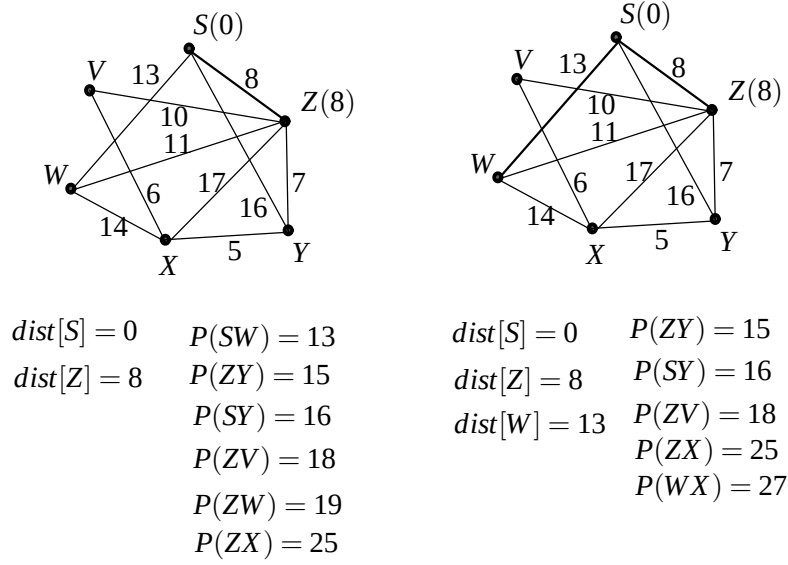
Ví dụ 4.11. Ví dụ sau đây mô tả mỗi lần lặp của thuật toán. Những cạnh đậm là được lựa chọn.

Định lý sau đây chứng minh sự đúng đắn của thuật toán Dijkstra.

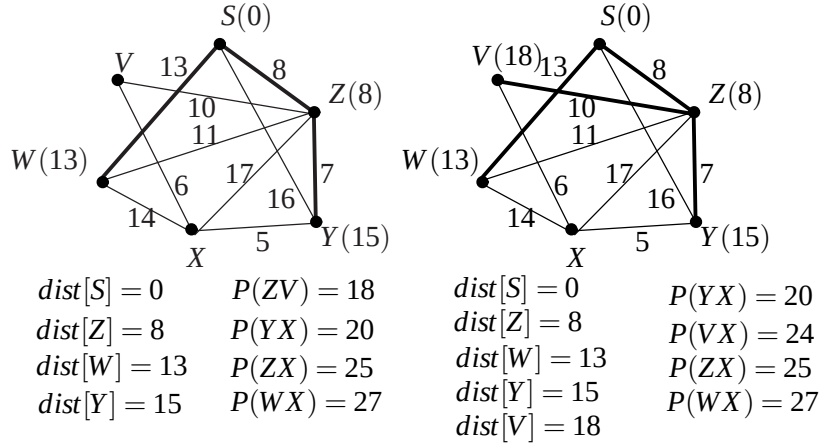
Định lý 4.1. Giả sử $\mathcal{T}_j$ là cây Dijkstra sau j phép lặp của thuật toán Dijkstra trên đồ thị liên thông $\mathcal{G}$, với $j = 0, 1, \dots, |V_G| - 1$. Khi đó với mọi V trong $\mathcal{T}_j$, $S - V$ đường dẫn duy nhất trong $\mathcal{T}_j$ và $S - V$ đường dẫn ngắn nhất trong $\mathcal{G}$

Chứng minh. Khẳng định hiển nhiên đúng với $\mathcal{T}_0$. Theo quy nạp, giả sử có một j , $0 \leq j \leq |V_G| - 1$ sao cho $\mathcal{T}_j$ khẳng định của định lý đúng. Giả sử e có nhãn tại đầu cuối X và không nhãn tại đầu cuối Y và là cạnh biên được thêm vào cây $\mathcal{T}_j$ trong lần lặp thứ $(j + 1)$. Từ Y là đỉnh mới duy nhất trong $\mathcal{T}_{j+1}$, nên ta chỉ cần chứng minh $S - Y$ đường dẫn Q trong $\mathcal{T}_{j+1}$ là $S - Y$ đường dẫn ngắn nhất trong $\mathcal{G}$ là đủ. Thuật toán tạo ra Q bằng cách ghép $S - Y$ đường dẫn trong $\mathcal{T}_j$ với cạnh e và độ dài của đường dẫn Q bằng $P(e)$.

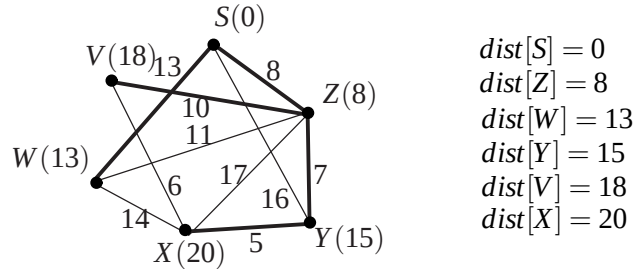
Giả sử R là $S - Y$ đường dẫn bất kì trong $\mathcal{G}$. Ta phải chứng minh rằng $length(R) \geq length(Q)$. Giả sử cạnh f với các điểm cuối V và Z là cạnh đầu tiên đường dẫn R không



Hình 4.14 Lần lặp thứ nhất và thứ hai của thuật toán Dijkstra

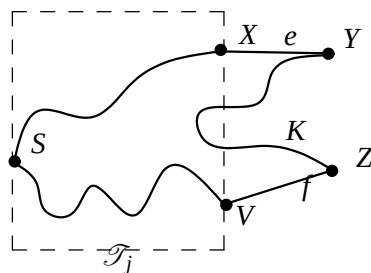


Hình 4.15 Lần lặp thứ ba và thứ tư của thuật toán Dijkstra



Hình 4.16 Kết thúc thuật toán Dijkstra

thuộc trong $\mathcal{T}_j$ và K là phần chia ra của R từ Z đến Y (hình 4.17)

Hình 4.17 Phần tách ra K khỏi cây $\mathcal{T}_j$

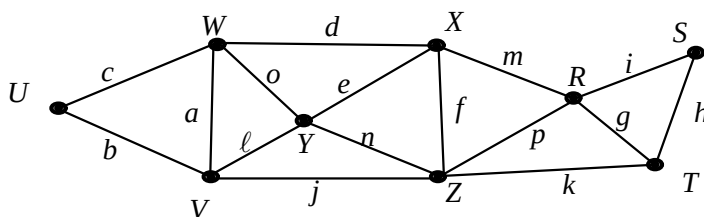
Từ e là cạnh biên đã được chọn trong bước lặp $(j+1)$, nên $P(e) \leq p(f)$. Vậy,

$$\begin{aligned} \text{length}(R) &= \text{dist}[V] + w(f) + \text{length}(K) = P(f) + \text{length}(K) \\ &\geq P(e) + \text{length}(K) \geq P(e) = \text{length}(Q), \end{aligned}$$

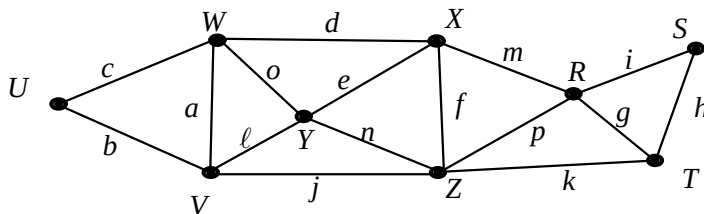
ở đây bất đẳng thức được suy ra từ các trọng số cạnh là dương. ☺

4.5. BÀI TẬP CHƯƠNG IV

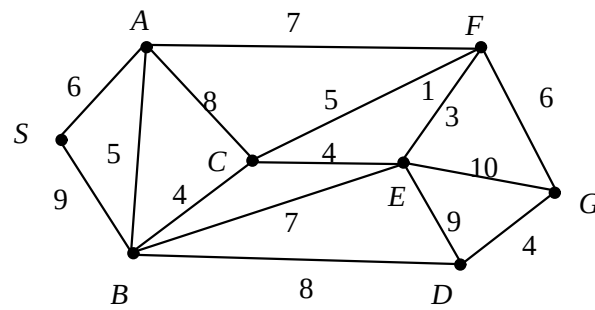
1. Tìm cây bao trùm theo chiều sâu trong đồ thị sau đây bắt đầu tại đỉnh W hoặc X



2. Tìm kiếm theo chiều rộng trong đồ thị sau đây bắt đầu tại đỉnh U hoặc Y



3. Dạng đồ thị như thế nào có duy nhất cây bao trùm theo chiều sâu mà không phụ thuộc vào đỉnh xuất phát.
4. Sử dụng thuật toán Prim bắt đầu từ S tìm cây bao trùm nhỏ nhất và vẽ cây bao trùm này.



5. Sử dụng thuật toán Dijkstra bắt đầu từ S tìm cây bao trùm nhỏ nhất và vẽ cây bao trùm này trong đồ thị ở bài tập trên.

Chương 5

TÍNH LIÊN THÔNG CỦA ĐỒ THỊ

5.1. Tính liên thông và cây bao trùm	65
5.2. Liên thông đỉnh và liên thông cạnh	68
5.3. Đồ thị Euler	73
5.4. Đường dẫn và chu trình Hamilton	75
5.5. Bài tập chương V	78

5.1. TÍNH LIÊN THÔNG VÀ CÂY BAO TRÙM

Mối liên quan giữa tính liên thông của đồ thị và cây bao trùm thể hiện hai mệnh đề sau đây, từ đây nhận được định lý quan trọng ở phần cuối điểm này.

Mệnh đề 5.1. *Một đồ thị $\mathcal{G}$ là liên thông khi và chỉ khi nó có cây bao trùm.*

Chứng minh. Nếu $\mathcal{G}$ là đồ thị liên thông, thì giữa những đồ thị con bao trùm, liên thông của $\mathcal{G}$ tồn tại ít nhất một, kí hiệu là $\mathcal{T}$ với số cạnh ít nhất. Nếu đồ thị con $\mathcal{T}$ chứa một chu trình (đường vòng) thì bỏ đi một cạnh của các cạnh chu trình sẽ tạo ra một đồ thị bao trùm, liên thông và nhỏ hơn $\mathcal{T}$, điều này trái với cách chọn $\mathcal{T}$ nhỏ nhất. Như vậy, $\mathcal{T}$ không có chu trình và bao trùm đồ thị $\mathcal{G}$.

Ngược lại, nếu $\mathcal{G}$ chứa cây bao trùm, thì mọi cặp đỉnh liên thông bởi đường dẫn trong cây và do đó $\mathcal{G}$ liên thông. ☺

Mệnh đề 5.2. *Một đồ thị con $\mathcal{H}$ của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ là một đồ thị con của một cây bao trùm khi và chỉ khi $\mathcal{H}$ không có chu trình.*

Chứng minh. Điều kiện cần ($\Rightarrow$): Đồ thị con của cây không có chu trình theo định nghĩa cây.

Điều kiện đủ ($\Leftarrow$): Giả sử $\mathcal{H}$ là đồ thị con không chu trình và $\mathcal{T}$ là cây bao trùm bất kì của $\mathcal{G}$. Ta xét đồ thị con bao trùm và liên thông $\mathcal{G}_1 = \mathcal{T} \cup \mathcal{H}$. Nếu $\mathcal{G}_1$ không có đường chu trình thì mọi cạnh của $\mathcal{H}$ đã là cạnh của cạnh của cây bao trùm $\mathcal{T}$, vì nếu ngược lại thì một chu trình sẽ được tạo ra. Như vậy, đồ thị con $\mathcal{H}$ chứa trong $\mathcal{T}$ và đã chứng minh xong. Do đó giả sử ngược lại $\mathcal{G}_1$ có đường chu trình C_1 . Từ $\mathcal{H}$ không có chu trình suy ra một cạnh nào đó e_1 của chu trình C_1 không thuộc $\mathcal{H}$. Khi đó đồ thị $\mathcal{G}_2 = \mathcal{G}_1 - e_1$ vẫn còn liên thông, đồ thị bao trùm con của $\mathcal{G}$ và vẫn còn

chứa $\mathcal{H}$ như đồ thị con. Nếu $\mathcal{G}_2$ không có chu kì, thì nó chính là cây bao trùm đòi hỏi. Ngược lại, ta lặp lại quá trình bỏ cạnh chu trình không thuộc $\mathcal{H}$ tới khi cây bao trùm nhận được. ☺

Phân hoạch cắt và cạnh cắt nhỏ nhất

Ta biết rằng *cạnh cắt* S trong đồ thị $\mathcal{G}$ là tập hợp các cạnh sao cho đồ thị bỏ các cạnh này đi $\mathcal{G} - S$ có nhiều thêm thành phần hơn trong $\mathcal{G}$.

Định nghĩa 5.1. Giả sử $\mathcal{G}$ là một đồ thị và X_1 và X_2 tạo ra phân hoạch của V_G . Tập hợp tất cả các cạnh của $\mathcal{G}$ có một đầu cuối tại X_1 và đầu cuối kia trong X_2 được gọi là *phân hoạch cắt* của $\mathcal{G}$ và kí hiệu là $\langle X_1, X_2 \rangle$.

Mệnh đề 5.3. Giả sử $\langle X_1, X_2 \rangle$ là phân hoạch cắt của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$. Nếu đồ thị con của $\mathcal{G}$ quy trên tập hợp đỉnh của X_1 và X_2 là liên thông, thì $\langle X_1, X_2 \rangle$ là phân hoạch cắt nhỏ nhất.

Chứng minh. Phân hoạch cắt $\langle X_1, X_2 \rangle$ là cạnh cắt của $\mathcal{G}$, vì X_1 và X_2 nằm ở hai thành phần khác nhau của $\mathcal{G} - \langle X_1, X_2 \rangle$. Giả sử S là tập hợp con thực sự của $\langle X_1, X_2 \rangle$ và giả sử $e \in \langle X_1, X_2 \rangle - S$. Theo định nghĩa của $\langle X_1, X_2 \rangle$, một đầu cuối của e trong X_1 và đầu cuối kia trong X_2 . Như vậy, nếu các đồ thị con quy trên những tập hợp đỉnh X_1 và X_2 là liên thông, thì $\mathcal{G} - S$ là liên thông. Do đó, S không phải là cạnh cắt của $\mathcal{G}$, điều này suy ra $\langle X_1, X_2 \rangle$ là cạnh cắt nhỏ nhất. ☺

Mệnh đề 5.4. Giả sử S là cạnh cắt nhỏ nhất của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ và X_1 và X_2 là những tập đỉnh của hai thành phần của $\mathcal{G} - S$. Khi đó $S = \langle X_1, X_2 \rangle$.

Chứng minh. Dễ thấy $S \subset \langle X_1, X_2 \rangle$. Nếu $e \in \langle X_1, X_2 \rangle - S$, thì các điểm cuối của nó phải nằm trên cùng một thành phần của $\mathcal{G} - S$, vô lí với định nghĩa của X_1 và X_2 . ☺

Chu trình cơ bản và cạnh cắt cơ bản

Định nghĩa 5.2. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị với $c(G)$ thành phần. *Hạng lát cắt cạnh* là số những cạnh trong rừng bao trùm đầy đủ của $\mathcal{G}$.

Như vậy theo hệ quả 3.4, cấp của lát cắt bằng $|V_G| - c(G)$. Ta nhắc lại giả sử $\mathcal{H}$ là đồ thị con cố định của đồ thị $\mathcal{G}$. *Phần bù tương đối* của $\mathcal{H}$ (trong $\mathcal{G}$), kí hiệu là $\mathcal{G} - \mathcal{H}$, là đồ thị con bỏ cạnh $\mathcal{G} - E_H$.

Định nghĩa 5.3. Giả sử $\mathcal{G}$ là một đồ thị với $c(G)$ thành phần. *Hạng của chu trình* của $\mathcal{G}$, kí hiệu là $\beta(G)$, là số các cạnh trong phần bù tương đối của rừng bao trùm hoàn toàn của $\mathcal{G}$. Như vậy, hạng chu trình là $\beta(G) = |E_G| - |V_G| + c(G)$.

Định nghĩa 5.4. *Rừng bao trùm hoàn toàn* của đồ thị $\mathcal{G}$ là rừng bao trùm gồm tập hợp các cây sao cho mỗi cây là cây bao trùm của những thành phần khác nhau của $\mathcal{G}$.

Định nghĩa 5.5. Giả sử $\mathcal{F}$ là rừng bao trùm hoàn toàn của $\mathcal{G}$ và e là một cạnh bất kì trong phần bù tương đối của rừng $\mathcal{F}$. Chu trình trong đồ thị con $\mathcal{F} + e$ gọi là *chu trình cơ bản* của $\mathcal{G}$.

Từ định nghĩa suy ra mỗi cạnh trong phần bù tương đối của rừng bao trùm hoàn toàn của $\mathcal{G}$ cho một chu trình cơ bản khác nhau.

Định nghĩa 5.6. *hệ thống chu trình cơ bản* tương ứng với rừng bao trùm hoàn toàn $\mathcal{F}$ của đồ thị $\mathcal{G}$ là tập hợp những đường chu trình cơ bản của $\mathcal{G}$ tương ứng với $\mathcal{F}$.

Quan hệ giữa Chu trình và lát cắt-cạnh

Mệnh đề 5.5. *Giả sử S là tập hợp các cạnh trong đồ thị liên thông $\mathcal{G}$. Khi đó S là một lát cắt-cạnh của $\mathcal{G}$ khi và chỉ khi với mọi cây bao trùm của $\mathcal{G}$ có ít nhất một cạnh cùng chung với S .*

Chứng minh. Theo mệnh đề 5.1, S là một lát cắt-cạnh khi và chỉ khi $\mathcal{G} - S$ không chứa cây bao trùm nào của $\mathcal{G}$, nghĩa là mọi cây bao trùm của $\mathcal{G}$ có ít nhất một cạnh trong phần chung của S . ☺

Mệnh đề 5.6. *Giả sử C là tập hợp các cạnh trong đồ thị liên thông $\mathcal{G}$. Khi đó C tạo ra một chu trình khi và chỉ khi phần bù tương đối của mọi cây bao trùm của $\mathcal{G}$ có ít nhất một cạnh trong phần chung với C .*

Chứng minh. Theo mệnh đề 5.2 tập hợp cạnh C tạo ra chu trình khi và chỉ khi C không chứa bất cứ cây bao trùm nào của $\mathcal{G}$, nghĩa là phần bù tương đối của mọi cây bao trùm $\mathcal{G}$ có ít nhất một cạnh chung với C . ☺

Mệnh đề 5.7. *Một chu trình và lát cắt-cạnh nhỏ nhất của một đồ thị liên thông có số chẵn cạnh chung nhau.*

Chứng minh. Giả sử C là chu trình và S là lát cắt-cạnh nhỏ nhất của đồ thị liên thông $\mathcal{G}$. Giả sử V_1 và V_2 là hai tập đỉnh của hai thành phần G_1 và G_2 của $\mathcal{G} - S$. Khi đó mỗi cạnh của S nối với một đỉnh trong V_1 tới một đỉnh trong V_2 . Bây giờ ta xét việc duyệt các cạnh của chu trình C . Không mất tính tổng quát, ta giả sử việc duyệt bắt đầu từ một đỉnh trong V_1 . Khi đó mỗi lần duyệt dùng cạnh trong S bằng di chuyển từ V_1 sang V_2 , nó phải quay trở lại V_1 bằng cạnh khác của S . Điều đó chỉ có khả năng nếu C và S có số chẵn cạnh chung nhau. ☺

Kết thúc bài này quay lại bài toán 7 chiếc cầu ở Königsberg, mà Euler đã giải từ năm 1736.

Chu trình Euler trong đồ thị là một đường mòn đóng chứa mọi cạnh của đồ thị. *Đồ thị Euler* là một đồ thị có chứa một chu trình Euler.

Định lý 5.1 (Đặc trưng của đồ thị Euler). *Các mệnh đề sau đây tương đương nhau với đồ thị liên thông $\mathcal{G}$.*

1. $\mathcal{G}$ là đồ thị Euler;
2. Bậc của mọi đỉnh trong $\mathcal{G}$ là chẵn;
3. $\mathcal{G}$ là hợp của các chu trình cạnh thoả điều.

Chứng minh. ($1 \Rightarrow 2$): Giả sử C là chu trình Euler của $\mathcal{G}$ và V là đỉnh bắt đầu một đường duyệt nào đó của C . Cạnh khởi đầu và cạnh kết thúc của đường đi được phân bổ thành hai bậc của V và mỗi lần duyệt đi qua một đỉnh cũng đóng góp hai bậc cho đỉnh. Như vậy tồn tại số chẵn cạnh đi qua tương ứng với mỗi đỉnh và vì mỗi cạnh của $\mathcal{G}$ đi qua đúng một lần, số này là bậc của đỉnh này.

($2 \Rightarrow 3$): Vì $\mathcal{G}$ là liên thông và mỗi đỉnh có số chẵn bậc, $\mathcal{G}$ không thể là cây và do đó nó chứa chu trình, kí hiệu đó là C_1 . Nếu C_1 bao gồm tất cả các cạnh của $\mathcal{G}$, thì $\mathcal{G} = C_1$ và khẳng định 3) được chứng minh. Ngược lại, đồ thị $\mathcal{G}_1 = \mathcal{G} - E_{C_1}$ có ít nhất một thành phần không tầm thường. Hơn nữa vì các cạnh được bỏ đi từ $\mathcal{G}$ tạo ra một chu trình, bậc trong $\mathcal{G}_1$ của mỗi đỉnh trong C_1 được quy về 2 và do đó mọi đỉnh của $\mathcal{G}_1$ vẫn còn là số chẵn. Như vậy, các đỉnh của $\mathcal{G}_1$ vẫn còn là bậc số chẵn và $\mathcal{G}_1$ chứa chu trình C_2 . Nếu tất cả các cạnh đã được lấy hết, thì $\mathcal{G} = C_1 \cup C_2$. Ngược lại, ta xét $\mathcal{G}_2 = \mathcal{G} - E_{C_1} - E_{C_2}$ và tiếp tục quy trình trên tới khi tất cả các cạnh được vét hết. Nếu C_n là chu trình nhận được ở bước cuối cùng, thì $\mathcal{G} = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n$, đó là điều phải chứng minh 2) suy ra 3).

($3 \Rightarrow 1$): Giả sử $\mathcal{G}$ là hợp của các cạnh chu trình rời nhau và T^* là đường mòn đóng trong $\mathcal{G}$ với độ dài lớn nhất. Theo định lý chương 1, T^* là hợp của các chu trình rời nhau. Nếu T^* không bao gồm tất cả chu trình của $\mathcal{G}$, thì tồn tại một chu trình, kí hiệu đó là C , mà nó không phải một phần của T^* . Vì $\mathcal{G}$ là liên thông, tồn tại ít nhất một đỉnh V sao cho nó nằm trong cả hai T^* và C . Nhưng khi đó tồn tại một đường mòn đóng nhận được bằng cách đi qua T^* tới V và sau đó lại đi hết C quay về V , vậy đường duyệt này là một phần của T^* . Nhưng đường mòn đóng này có độ dài hơn đường dài nhất trong T^* , điều này vô lí. Do đó T^* bao gồm tất cả các chu trình, nên T^* là đường mòn Euler. ☺

5.2. LIÊN THÔNG ĐỈNH VÀ LIÊN THÔNG CẠNH

Ta nhắc lại một số định nghĩa:

Một *lát cắt-đỉnh* trong đồ thị $\mathcal{G}$ là một tập hợp đỉnh U sao cho đồ thị $\mathcal{G} - U$ có nhiều thành phần hơn $\mathcal{G}$.

Một *đỉnh-cắt* trong đồ thị $\mathcal{G}$ là một lát cắt-đỉnh chỉ có một đỉnh.

Một *lát cắt-cạnh* trong đồ thị $\mathcal{G}$ là một tập hợp các cạnh D sao cho đồ thị $\mathcal{G} - D$ có nhiều thành phần hơn $\mathcal{G}$.

Định nghĩa 5.7. *Đỉnh liên thông* của một đồ thị liên thông, kí hiệu là $\kappa_v(G)$, là số đỉnh ít nhất bỏ đi làm $\mathcal{G}$ mất tính liên thông hoặc quy nó về đồ thị một đỉnh.

Như vậy, nếu $\mathcal{G}$ có ít nhất một cặp đỉnh không kề nhau thì $\kappa_v(G)$ là cỡ của lát cắt-đỉnh nhỏ nhất.

Định nghĩa 5.8. Một đồ thị $\mathcal{G}$ gọi là *k-liên thông*, nếu $\mathcal{G}$ liên thông và $\kappa_v(G) \geq k$. Nếu $\mathcal{G}$ có tất cả các đỉnh không kề nhau, thì $\mathcal{G}$ là *k-liên thông* nếu mọi lát cắt-đỉnh có ít nhất k đỉnh.

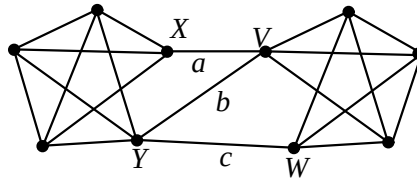
Định nghĩa 5.9. *Cạnh-liên thông* của một đồ thị liên thông, kí hiệu $\kappa_e(G)$, là số cạnh nhỏ nhất bỏ đi làm mất tính liên thông của $\mathcal{G}$.

Như vậy, nếu $\mathcal{G}$ là đồ thị liên thông cạnh, thì cạnh-liên thông $\kappa_e(G)$ là cỡ của lát cắt-cạnh nhỏ nhất.

Định nghĩa 5.10. Đồ thị $\mathcal{G}$ là *k-cạnh liên thông* nếu $\mathcal{G}$ liên thông và mọi lát cắt-cạnh có ít nhất k cạnh (nghĩa là $\kappa_e(G) \geq k$).

Ví dụ 5.1. Hình 5.1 vẽ đồ thị $\mathcal{G}$, tập hợp đỉnh $\{X, Y\}$ là một trong ba lát cắt-đỉnh gồm hai phần tử khác nhau và dễ thấy không có đỉnh-cắt nào. Như vậy $\kappa_v(G) = 2$.

Tập hợp cạnh $\{a, b, c\}$ là tập hợp duy nhất 3 phần tử của lát cắt-cạnh của đồ thị $\mathcal{G}$ và không tồn tại lát cắt-cạnh nào có số cạnh ít hơn. Do đó $\kappa_e(G) = 3$.



Hình 5.1 Đồ thị $\mathcal{G}$ với $\kappa_v(G) = 2$ và $\kappa_e(G) = 3$

Độ đo liên thông κ_v và κ_e dùng cho mô hình xác định khả năng mạng hoạt động hiện thời, qua nó cho biết dung lượng còn lại liên thông giữa các nút của nó sau khi một số cạnh hoặc một số nút được bỏ đi.

Mệnh đề 5.8. *Giả sử $\mathcal{G}$ là một đồ thị. Khi đó cạnh liên thông $\kappa_e(G)$ nhỏ hơn hoặc bằng bậc nhỏ nhất của đồ thị $\delta_{\min}(G)$.*

Chứng minh. Giả sử V là một đỉnh của đồ thị $\mathcal{G}$ với bậc $k = \delta_{\min}(G)$. Khi đó bỏ k cạnh có một đầu cuối là đỉnh V sẽ tách V khỏi các đỉnh còn lại của $\mathcal{G}$. ☺

Mệnh đề 5.9. *Đồ thị $\mathcal{G}$ là k-cạnh liên thông khi và chỉ khi mọi lát cắt-phân hoạch chứa ít nhất k cạnh.*

Chứng minh. Điều kiện cần: Giả sử $\mathcal{G}$ là k -cạnh liên thông. Khi đó mọi lát cắt phân hoạch của $\mathcal{G}$ có ít nhất k -cạnh, vì lát cắt phân hoạch là một lát cắt cạnh.

Điều kiện đủ: Giả sử với mọi lát cắt phân hoạch chứa ít nhất k -cạnh. Theo mệnh đề 5.4, mọi lát cắt cạnh nhỏ nhất là lát cắt phân hoạch. Do vậy, mọi lát cắt cạnh chứa ít nhất k cạnh. ☺

5.2.1. Quan hệ giữa liên thông đỉnh và liên thông cạnh

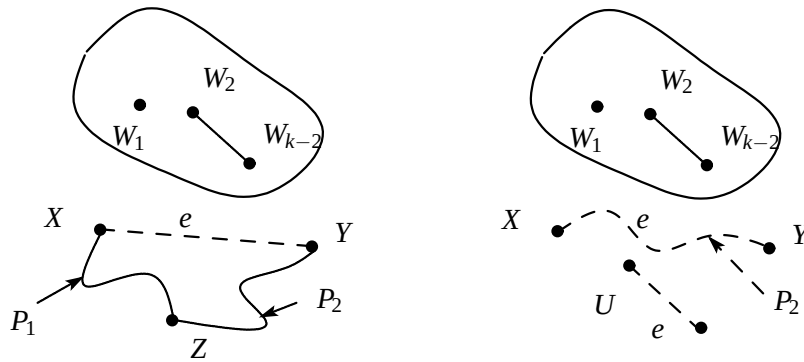
Mệnh đề 5.10. *Giả sử e là một cạnh bất kì của k -liên thông đồ thị $\mathcal{G}$ với $k \geq 3$. Khi đó đồ thị con bỏ cạnh này $\mathcal{G} - e$ là một $(k-1)$ -liên thông.*

Chứng minh. Giả sử $W = \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}\}$ là tập bất kì gồm $k-2$ đỉnh trong $\mathcal{G} - e$ và cho hai đỉnh bất kì X và Y khác nhau trong $(\mathcal{G} - e) - W$. Ta cần chỉ ra rằng tồn tại $X - Y$ đường đi trong $(\mathcal{G} - e) - W$.

Trước tiên ta giả sử một trong những điểm cuối của e nằm trong W . Vì đồ thị con bỏ đỉnh $\mathcal{G} - W$ là liên thông, nên tồn tại $X - Y$ đường dẫn trong $\mathcal{G} - W$. Đường dẫn này không thể chứa cạnh e và do đó nó là đường dẫn trong $(\mathcal{G} - e) - W$.

Tiếp theo ta giả sử không có điểm cuối nào của cạnh e trong tập W . Khi đó sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Các đỉnh X và Y là các điểm cuối của cạnh e . Đồ thị $\mathcal{G}$ có ít nhất $k+1$ đỉnh (vì $\mathcal{G}$ là k -liên thông). Do đó tồn tại đỉnh nào đó $Z \in \mathcal{G} - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}, X, Y\}$. Từ đồ thị $\mathcal{G}$ là k -liên thông, nên tồn tại $X - Z$ đường đi P_1 trong đồ thị con đã xóa đỉnh $\mathcal{G} - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}, Y\}$ và $Z - Y$ đường dẫn P_2 trong đồ thị con $\mathcal{G} - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}, Y\}$ (hình 5.2). Không một đường dẫn nào chứa cạnh e và do đó khi ghép lại với nhau thành $X - Y$ đường đi trong đồ thị con $\mathcal{G} - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}, Y\}$



Hình 5.2 Tồn tại $X - Y$ đường đi trong $(\mathcal{G} - e) - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}\}$

Trường hợp 2: Có ít nhất một trong các đỉnh X và Y không là điểm cuối của cạnh e , cho X không phải là điểm cuối của e . Giả sử U là điểm cuối của e mà nó khác đỉnh Y . Từ đồ thị $\mathcal{G}$ là k liên thông, đồ thị con $\mathcal{G} - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}, U\}$ liên thông. Do đó tồn tại $X - Y$ đường dẫn P trong đồ thị con $\mathcal{G} - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}, U\}$ (hình 5.2). Suy ra

P là $X - Y$ đường dẫn trong $\mathcal{G} - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}\}$ mà nó không chứa đỉnh U và do đó loại trừ cạnh e (Thậm chí nếu P chứa điểm cuối khác của e , nó có thể xảy ra). Do đó P là $X - Y$ đường dẫn trong $(\mathcal{G} - e) - \{W_1, W_2, \dots, W_{k-2}\}$ ☺

Hệ quả 5.1. Cho $\mathcal{G}$ là k -liên thông đồ thị và cho D tập hợp m cạnh bất kì của $\mathcal{G}$ với $m \leq k - 1$. Khi đó đồ thị con xóa cạnh $\mathcal{G} - D$ là $k - m$ -liên thông.

Chứng minh. Kết quả suy ra từ áp dụng lặp lại nhiều lần mệnh đề 5.10. ☺

Hệ quả 5.2. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị liên thông. Khi đó $\kappa_e(\mathcal{G}) \geq \kappa_v(\mathcal{G})$

Chứng minh. Giả sử $k = \kappa_v(\mathcal{G})$ và cho một tập hợp $k - 1$ cạnh bất kì trong $\mathcal{G}$. Từ $\mathcal{G}$ là k -liên thông, đồ thị $\mathcal{G} - S$ là 1-liên thông theo hệ quả trên. Do đó tập hợp các cạnh S không là lát cắt cạnh của đồ thị $\mathcal{G}$, điều này kéo theo $\kappa_e(\mathcal{G}) \geq k$. ☺

Hệ quả 5.3. Cho $\mathcal{G}$ là đồ thị liên thông. Khi đó $\kappa_v(\mathcal{G}) \leq \kappa_e(\mathcal{G}) \leq \delta_{\min}(\mathcal{G})$.

Chứng minh. Hệ quả suy ra từ Mệnh đề 5.8 và hệ quả trên. ☺

5.2.2. Đường dẫn tách rời bên trong và liên thông đỉnh

Ta dùng một số thuật ngữ sau: Một đỉnh của đường dẫn P là *đỉnh trong của P* nếu nó không là điểm đầu và cũng không là điểm cuối của đường dẫn này.

Định nghĩa 5.11. Giả sử U và V là hai đỉnh trong đồ thị $\mathcal{G}$. Tập hợp các U_V đường dẫn trong $\mathcal{G}$ được gọi là *tách rời bên trong* nếu mọi hai đường dẫn trong tập hợp không có đỉnh trong chung.

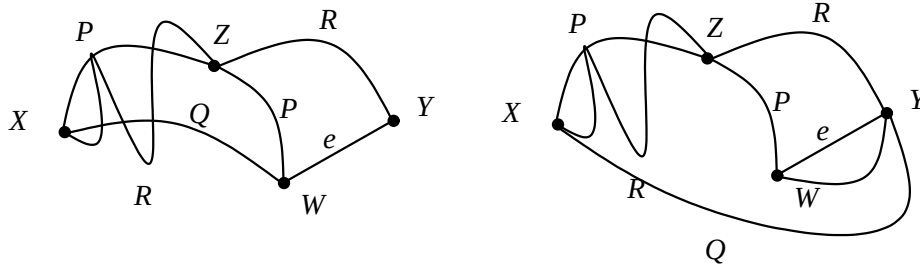
Định lý 5.2 (Whitney 1932). Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị liên thông với ba hoặc nhiều đỉnh hơn. Khi đó $\mathcal{G}$ là 2-liên thông khi và chỉ khi với mỗi cặp đỉnh trong $\mathcal{G}$, tồn tại hai đường tách rời trong giữ chúng.

Chứng minh. 1. Ta chứng minh điều kiện đủ: Bằng phản chứng, giả sử đồ thị $\mathcal{G}$ không là 2-liên thông. Khi đó cho V là đỉnh cắt của $\mathcal{G}$. Vậy từ $\mathcal{G} - V$ không liên thông, nên phải tồn tại hai đỉnh X và Y sao cho không tồn tại đường dẫn $X - Y$ trong $\mathcal{G} - V$. Suy ra V là đỉnh trong của mọi $X - Y$ đường dẫn trong $\mathcal{G}$.

2. Giả sử đồ thị $\mathcal{G}$ là hai liên thông, và cho X và Y là hai đỉnh bất kì trong $\mathcal{G}$. Ta dùng phương pháp quy nạp theo độ dài $d(X, Y)$ chứng minh tồn tại ít nhất hai đường dẫn $X - Y$ tách nhau trong $\mathcal{G}$. Nếu tồn tại một cạnh e nối đỉnh X và Y (nghĩa là $d(X, Y) = 1$), khi đó đồ thị con xóa cạnh $\mathcal{G} - e$ là liên thông, theo hệ quả ???. Như vậy, tồn tại $X - Y$ đường dẫn P trong $\mathcal{G} - e$. Suy ra đường dẫn P và cạnh e là hai $X - Y$ đường dẫn tách trong $\mathcal{G}$.

Tiếp tục giả thiết quy nạp với $k \geq 2$ khẳng định đúng với mọi cặp đỉnh mà khoảng cách theo từng đoạn nhỏ hơn k . Giả sử X và Y là các đỉnh sao cho khoảng cách

$d(X, Y) = k$ và ta xét $X - Y$ đường dẫn có độ dài k . Giả sử W là đỉnh ngay trước đỉnh Y trên đường dẫn này và giả sử e là cạnh giữa đỉnh W và Y . Vì $d(X, W) < k$, theo giả thiết quy nạp kéo theo tồn tại hai $X - W$ đường dẫn tách nhau trong $\mathcal{G}$, ta gọi đó là P và Q . Cũng như vậy vì $\mathcal{G}$ là 2-liên thông, tồn tại $X - Y$ đường dẫn R trong $\mathcal{G}$ mà không đi qua đỉnh W . Điều này có thể xem hình 5.3 với hai khả năng cho đường dẫn Q : Hoặc là nó chứa đỉnh Y (hình bên phải) hoặc nó không (hình bên trái). giả sử



Hình 5.3 Chứng minh định lý Whitney

Z là đỉnh cuối cùng của R mà nó ở trước Y và cũng như vậy trên một trong các đường dẫn P và Q (Z có thể là đỉnh X). Giả sử không mất tính tổng quát sao cho Z trên đường dẫn P . Khi đó $\mathcal{G}$ có hai $X - Y$ đường dẫn tách nhau. Một đường dẫn này gắn với đường dẫn con của P từ X đến Z với đường dẫn con R từ Z tới Y . Nếu đỉnh Y không nằm trên đường Q thì đường dẫn $X - Y$ thứ hai tách với đường đầu tiên, là sự ghép nối đường dẫn Q với cạnh nối cạnh của đỉnh W và đỉnh Y . Nếu Y nằm trên đường Q , thì đồ thị con của Q từ X đến Y có thể dùng làm đường dẫn thứ hai.

☺

Hệ quả 5.4. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị có ít nhất ba đỉnh. Khi đó $\mathcal{G}$ là 2-liên thông khi và chỉ khi hai đỉnh bất kì của $\mathcal{G}$ nằm trên một chu trình chung.

Chứng minh. Mệnh đề suy ra từ định lý 5.2, vì hai đỉnh X và Y nằm trên chu trình chung khi và chỉ khi tồn tại hai $X - Y$ đường dẫn tách trong.

☺

Đặc trưng của 2-liên thông đồ thị ta tổng kết lại như sau:

Định lý 5.3. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị liên thông có ít nhất ba đỉnh. Khi đó các mệnh đề sau đây tương đương.

1. Đồ thị $\mathcal{G}$ là 2-liên thông;
2. Với hai đỉnh bất kì của $\mathcal{G}$, tồn tại chu trình chứa cả hai đỉnh này;
3. Với một đỉnh và một cạnh bất kì của $\mathcal{G}$, tồn tại chu trình chứa cả hai;
4. Với hai cạnh bất kì của $\mathcal{G}$, tồn tại một chu trình chứa cả hai;

5. Với hai đỉnh bất kì và một cạnh của $\mathcal{G}$, tồn tại đường dẫn chứa cả ba;
6. Với ba đỉnh bất kì khác nhau của $\mathcal{G}$, tồn tại đường dẫn chứa cả ba;
7. Với ba đỉnh bất kì khác nhau của $\mathcal{G}$, tồn tại đường dẫn chứa hai đỉnh bất kì trong chúng, mà nó lại không chứa đỉnh thứ ba.

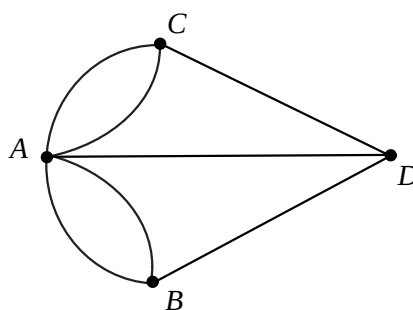
5.3. ĐỒ THỊ EULER

5.3.1. Hành trình Euler

Ta nhắc lại một số khái niệm ở chương 1.

1. Đường Euler trong một đồ thị là một đường mòn mà nó chứa tất cả các cạnh của đồ thị này.
2. Hành trình Euler là một đường Euler khép kín.
3. Đồ thị Euler là một đồ thị mà nó có chu trình Euler.

Bài toán bảy chiếc cầu của thành phố Königsberg với hành trình đi qua các đỉnh một lần đã chứng minh không tồn tại. Nguyên nhân chính của bài toán không có hành trình Euler là các đỉnh đều có bậc lẻ.



Hình 5.4 Đồ thị bài toán bảy cầu của thành phố Königsberg

Người ta đã chứng minh được rằng đồ thị có tất cả các đỉnh bậc là chẵn thì tồn tại hành trình Euler.

Thuật toán để tìm hành trình Euler được tìm ra từ năm 1873 do Hierholzer. Thuật toán được xây dựng với tất cả các cạnh đều chẵn như sau:

Chú ý: Ta có thể sửa đổi thuật toán tìm theo chiều sâu để xây dựng đường đóng các cạnh chưa dùng.

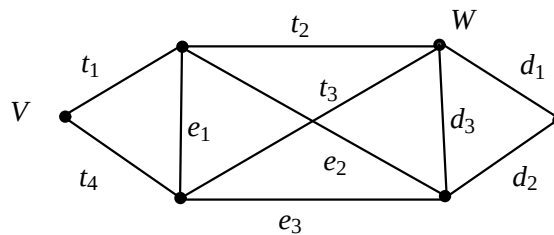
Ví dụ 5.2. Điều quan trọng của thuật toán là mở rộng những đường mòn đóng bằng ghép nối đường đóng thứ hai. Ta xét hai đường đóng $T = \langle t_1, t_2, t_3, t_4 \rangle$ và $D = \langle d_1, d_2, d_3 \rangle$ như trong hình 5.5.

Khi đó $T' = \langle t_1, t_2, t_3, d-1, d_2, d_3, t_3, t_4 \rangle$;

Thuật toán 5.1 Xây dựng chu trình Euler

procedure *CycleEuler*
Đầu vào: Đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ với tất cả các đỉnh bậc chẵn.**Đầu ra:** Hành trình Euler T .

- 1: Bắt đầu từ đỉnh bất kì V , khởi tạo chu trình đóng T của $\mathcal{G}$;
- 2: **while** *< Tồn tại những cạnh của $\mathcal{G}$ chưa thuộc T >* **do**
- 3: Chọn đỉnh bất kì $W \in T$ mà nó gắn với cạnh không thuộc T ;
- 4: Bắt đầu từ W , xây dựng đường trong D của các cạnh không thuộc T ;
- 5: nối dài T bằng ghép với đường D thành T tại đỉnh W ;
- 6: **end while**
- 7: **return** T ;

end *CycleEuler*

Hình 5.5 Thuật toán Euler

Bước lặp tiếp theo ghép nối với $\langle e_1, e_2, e_3 \rangle$ với T' và cho ra kết quả chu trình Euler của toàn đồ thị.

5.3.2. Đường Euler mở

Một số ứng dụng đòi hỏi hành trình Euler mở, nghĩa là hành trình không kết thúc tại điểm xuất phát.

Định lý 5.4. *Đồ thị liên thông $\mathcal{G}$ có đường Euler mở khi và chỉ khi nó có đúng hai đỉnh bậc lẻ. Hơn nữa, đỉnh đầu và đỉnh kết thúc của đường Euler mở phải là hai đỉnh của bậc lẻ.*

Chứng minh. Điều kiện cần: Giả sử $\langle X, e_1, V_1, e_2, \dots, e_m, Y \rangle$ là đường Euler mở trong $\mathcal{G}$. Ta thêm cạnh mới e nối X và Y tạo ra đồ thị mới $\mathcal{G}^* = \mathcal{G} + e$ với hành trình Euler $\langle X, e_1, V_1, e_2, \dots, e_m, Y, e, X \rangle$. Theo định lý 5.1 (chương trước) bậc của mọi đỉnh trong đồ thị Euler là chẵn. Như vậy, bậc trong đồ thị $\mathcal{G}$ của mọi đỉnh là chẵn trừ đỉnh X và Y .

Điều kiện đủ: Giả sử X và Y là hai đỉnh có bậc lẻ duy nhất trong $\mathcal{G}$. Nếu e là một cạnh mới nối X và Y , thì tất cả các đỉnh của đồ thị vừa tạo ra là $\mathcal{G}^*$ có bậc chẵn. Suy ra theo định lý 5.1 đồ thị $\mathcal{G}^*$ có chu trình Euler T . Do đó đường mở $T - e$ bằng

cách bỏ e trong T là một đường mòn mở của $\mathcal{G}^* - e = \mathcal{G}$.



5.3.3. Đường Euler trong đồ thị định hướng

Thuật ngữ về đường Euler trong đồ thị định hướng là đường mòn có hướng. Các đặc trưng của đồ thị cho hành trình Euler và đường Euler mở vẫn còn đúng trong đồ thị định hướng còn đúng với các đường định hướng này. Ta phát biểu các định lý cho đồ thị định hướng, còn chứng minh thì hoàn toàn tương tự.

Định lý 5.5 (Đặc trưng của đồ thị Euler định hướng). *Những mệnh đề sau đây tương đương trong đồ thị định hướng liên thông $\mathcal{D}$:*

1. Đồ thị định hướng $\mathcal{D}$ là Euler;
2. Với mọi đỉnh V của $\mathcal{D}$, bậc vào của V bằng bậc ra của V ;
3. Đồ thị định hướng $\mathcal{D}$ là hợp của chu trình định hướng cạnh tách nhau.

Định lý 5.6. *Đồ thị định hướng liên thông $\mathcal{D}$ có đường Euler mở từ đỉnh X tới đỉnh Y khi và chỉ khi $\text{indegree}(X) + 1 = \text{outdegree}(X)$, $\text{indegree}(Y) = \text{outdegree}(Y) + 1$ và tất cả các đỉnh trừ X và Y có bậc vào và bậc ra bằng nhau.*

5.4. ĐƯỜNG DẪN VÀ CHU TRÌNH HAMILTON

Định nghĩa 5.12. *Đường dẫn (chu trình) Hamilton của một đồ thị là một đường dẫn (chu trình) mà nó chứa tất cả các đỉnh. Trong trường hợp đồ thị định hướng thì các đường dẫn (chu trình) Hamilton là các đường định hướng.*

Định nghĩa 5.13. *Đồ thị Hamilton là đồ thị mà nó có chu trình Hamilton.*

W. R. Hamilton (1805-1865) là một nhà toán học người Á Nhĩ Lan và là một trong những người đặt nền móng cho lý thuyết đồ thị.

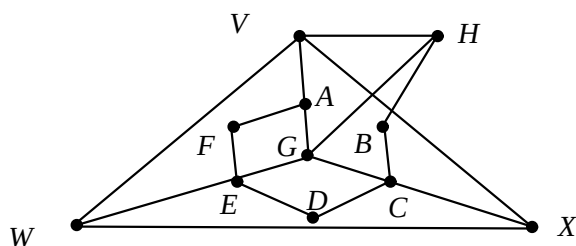
5.4.1. Quy tắc chỉ ra đồ thị không phải là đồ thị Hamilton

Các quy tắc sau đây như các định lý là cơ sở chỉ ra rằng mọi chu trình Hamilton phải chứa đúng hai cạnh gắn liền với mỗi đỉnh.

Quy tắc 1: Nếu đỉnh V có bậc 2, thì cả hai cạnh gắn với nó phải là một phần của chu trình Hamilton bất kỳ.

Quy tắc 2: Trong quá trình xây dựng chu trình Hamilton, không có chu trình có thể tạo thành cho tới khi tất cả các đỉnh đã được ghé qua.

Quy tắc 3: Nếu trong quá trình xây dựng chu trình Hamilton hai trong số các cạnh gắn liền với 1 đỉnh V được chỉ ra, thì tất cả các cạnh gắn liền khác có thể bỏ đi được.

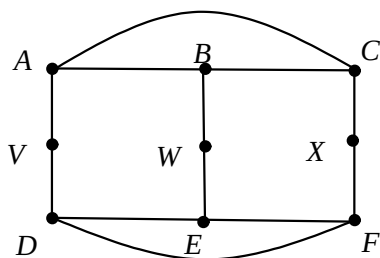


Hình 5.6 Đồ thị không là đồ thị Hamilton

Ví dụ 5.3. Chứng minh rằng đồ thị dưới đây không phải là đồ thị Hamilton (hình 5.6)

Chứng minh. Quy tắc 1 áp dụng cho các đỉnh B, D, F suy ra các cạnh BH, BC, DC, DE, EF và FA phải nằm trên mọi chu trình Hamilton. Theo nguyên tắc 3 áp dụng cho đỉnh C và E loại trừ các cạnh CG, CX, EG và EW . Kết quả còn lại của đồ thị lại sử dụng quy tắc 1 suy ra các cạnh WV, VX và XW phải nằm trên mọi chu trình Hamilton. Nhưng điều đó tạo ra một 3-chu trình, mà nó vô lí với quy tắc 2. Điều đó kéo theo tồn tại hai chu trình con tách biệt, mà nó lại trái với quy tắc 2. ☺

Ví dụ 5.4. Chứng minh rằng đồ thị sau không phải là Hamilton (hình 5.7)



Hình 5.7 Đồ thị không là đồ thị Hamilton

Chứng minh. Quy tắc 1 áp dụng cho V, W, X kéo theo tất cả sáu cạnh đứng phải là một phần chu trình Hamilton bất kì. Quy tắc 1 và 3 áp dụng cho đỉnh B kéo theo đúng một trong các cạnh AB và BC là một Phần của chu trình Hamilton. Nếu AB nằm trên chu trình và BC không thì theo quy tắc 3 áp dụng cho đỉnh A kéo theo AC không nằm trên chu trình. Nhưng khi đó CX chỉ là cạnh trên chu trình này mà nó gắn liền với C . Như vậy theo quy tắc 1 không có chu trình tồn tại trong trường hợp này, vô lí. Theo tính đối xứng, tương tự cho kết quả với nếu BC trên chu trình còn AB thì không. ☺

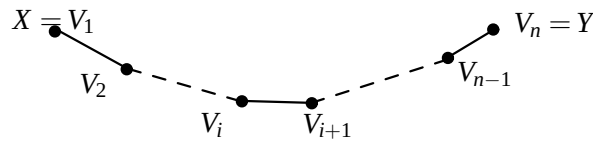
5.4.2. Điều kiện đủ cho đồ thị là Hamilton

Định lý 5.7 (Ore, 1960). Cho $\mathcal{G}$ là một đồ thị đỉnh đơn với $n \geq 3$ sao cho $\deg(X) + \deg(Y) \geq n$ với mọi cặp hai đỉnh X và Y không cạnh nhau. Khi đó $\mathcal{G}$ là Hamilton.

Chứng minh. Ta chứng minh bằng phản chứng, giả sử rằng định lý sai và cho $\mathcal{G}$ là đồ thị lớn nhất theo n có thể mà định lý sai. Nghĩa là $\mathcal{G}$ không có đường Hamilton và vẫn thỏa mãn các điều kiện của định lý, và ta thêm một cạnh nối hai đỉnh không kề nhau của $\mathcal{G}$ tạo thành một đồ thị Hamilton.

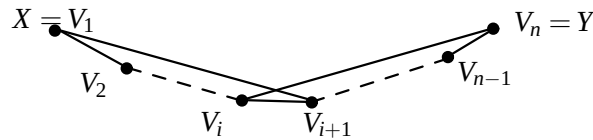
Cho X và Y là hai đỉnh không cạnh nhau của $\mathcal{G}$ (vì $\mathcal{G}$ không đầy đủ và $n \geq 3$). Để chứng minh có điều vô lý, ta cần chỉ ra $\deg(X) + \deg(Y) \leq n - 1$ là đủ.

Thật vậy, từ đồ thị $\mathcal{G} + XY$ chứa chu trình Hamilton, $\mathcal{G}$ chứa đường dẫn Hamilton, mà các điểm cuối của nó là X và Y . Đặt $\langle X = V_1, V_2, \dots, V_n = Y \rangle$ là đường dẫn (hình 5.8)



Hình 5.8 Đường dẫn Hamilton trong $\mathcal{G}$

Với mỗi $i = 2, 3, \dots, n-1$ ít nhất một trong các cặp V_1, V_{i+1} và V_i, V_n không kề nhau, vì nếu ngược lại thì $V_1, V_2, \dots, V_i, V_n, V_{n-1}, \dots, V_{i+1}, V_1$ sẽ là chu trình Hamilton trong $\mathcal{G}$ (hình 5.9).



Hình 5.9 Đường dẫn Hamilton trong $\mathcal{G}$

Điều này nghĩa là nếu (a_{ij}) là ma trận kề cho $\mathcal{G}$, thì $a_{1,i+1} + a_{i,n} \leq 1$ với $i =$

$2, 3, \dots, n-2$. Như vậy,

$$\begin{aligned}
 \deg(X) + \deg(Y) &= \sum_{i=2}^{n-1} a_{1,i} + \sum_{i=2}^{n-1} a_{i,n} \\
 &= a_{1,2} + \sum_{i=3}^{n-1} a_{1,i} + \sum_{i=2}^{n-2} a_{i,n} + a_{n-1,n} \\
 &= 1 + \sum_{i=3}^{n-1} a_{1,i} + \sum_{i=2}^{n-2} a_{i,n} + 1 \\
 &= 2 + \sum_{i=3}^{n-1} (a_{1,i} + a_{i,n}) \\
 &\leq 2 + n - 3 = n - 1.
 \end{aligned}$$

Điều này cần chứng minh như chú ý trên. ☺

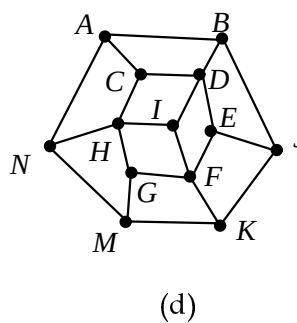
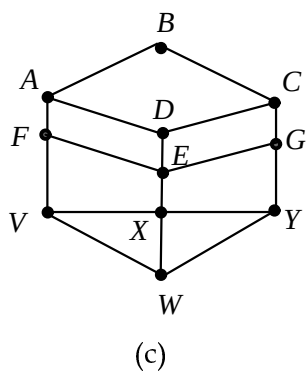
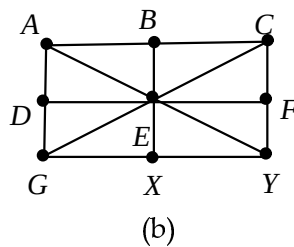
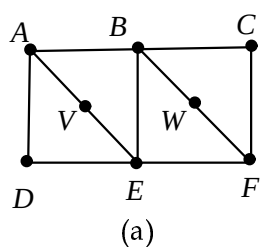
Hệ quả 5.5. Cho $\mathcal{G}$ là một đồ thị n đỉnh đơn với $n \geq 3$ sao cho $\deg(V) \geq \frac{n}{2}$ với mọi đỉnh V . Khi đó $\mathcal{G}$ là Hamilton.

Chú ý các kết quả trên tương tự cho đồ thị định hướng.

5.5. BÀI TẬP CHƯƠNG V

1. Hoặc là vẽ được đồ thị sau hoặc không vẽ được hãy giải thích tại sao?
 - a) 6-đỉnh đồ thị $\mathcal{G}$ sao cho $\kappa_v(G) = 2$ và $\kappa_e(G) = 2$.
 - b) Đồ thị liên thông có 11 đỉnh và 10 cạnh và không có các đỉnh cắt.
2. Hãy xác định số đỉnh và cạnh liên thông của đồ thị
 - a) Đồ thị hai phần đầy đủ $K_{4,7}$;
 - b) Đồ thị khối lập phương Q_4 .
3. Hãy cho ví dụ đồ thị $\mathcal{G}$ thỏa mãn các điều kiện sau đây:
 - a) $\kappa_v(G) = \kappa_e(G) = \delta_{\min}(G)$;
 - b) $\kappa_v(G) = \kappa_e(G) < \delta_{\min}(G)$;
 - c) $\kappa_v(G) < \kappa_e(G) = \delta_{\min}(G)$;
 - d) $\kappa_v(G) < \kappa_e(G) < \delta_{\min}(G)$.
4. Hãy xác định đồ thị nào sau đây là đồ thị Euler
 - a) Đồ thị đầy đủ K_n ;
 - b) Đồ thị đầy đủ hai phần $K_{m,n}$;

5. Hãy vẽ đồ thị với tính chất đã chỉ ra hoặc không vẽ được thì vì sao?
- Đồ thị đơn 8 đỉnh có nhiều hơn 8 cạnh mà nó đồng thời là Euler và Hamilton.
 - Đồ thị đơn 8 đỉnh có nhiều hơn 8 cạnh mà nó là đồ thị Euler, nhưng không là đồ thị Hamilton.
 - Đồ thị đơn 8 đỉnh có nhiều hơn 8 cạnh mà nó là đồ thị Hamilton, nhưng không là đồ thị Euler.
6. Chứng minh rằng các đồ thị sau đây có chu trình Hamilton hoặc không phải là đồ thị Hamilton.



Chương 6

ĐỒ THỊ PHẪNG

6.1. Phẳng hóa và không phẳng hóa	81
6.2. Đồ thị con không phẳng	82
6.3. Mở rộng đồ thị phẳng	83
6.4. Bài tập chương VI	84

Trong đồ thị người ta có khả năng vẽ các cạnh không giao nhau hoặc giao nhau. Hai cạnh giao nhau trong đồ thị là vẽ hai cạnh cắt nhau tại một điểm nào đó bên trong hai cạnh đó. Trong bài này ta xét các đồ thị có thể vẽ các cạnh không giao nhau hoặc có thể vẽ giao nhau.

Định nghĩa 6.1. *Phép gắn đồ thị $\mathcal{G}$ trên mặt phẳng $\mathcal{S}$ là việc vẽ đồ thị trên $\mathcal{S}$ không có cạnh nào giao nhau. Nghĩa là, ánh xạ tương đương tô pô $i: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{S}$ từ mô hình tô pô $\mathcal{G}$ vào tập hợp $\mathcal{S}$.*

Định nghĩa 6.2. *Đồ thị phẳng là đồ thị mà nó có một phép gắn vào mặt phẳng.*

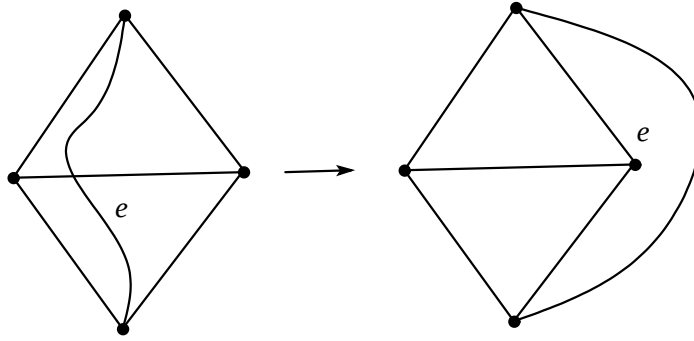
Định nghĩa 6.3. *Đồ thị cầu là đồ thị mà nó có phép gắn trên mặt cầu.*

Mệnh đề 6.1. *Một đồ thị là phẳng khi và chỉ khi nó là đồ thị cầu.*

Chúng minh mệnh đề này từ phép chiếu Rieman. Từ mệnh đề này suy ra nghiên cứu đồ thị phẳng cũng tương đương nghiên cứu đồ thị cầu. Trong bài này mục đích là nghiên cứu đồ thị phẳng.

Ví dụ 6.1. Đôi khi vẽ đồ thị chỉ bằng cách thay đổi ảnh của một hay một số cạnh của đồ thị. Như đồ thị đầy đủ

ứng dụng: Một mạch điện phải là một đồ thị phẳng vì các mạch điện trên một mặt không thể giao nhau. Nếu không thể tránh cắt nhau của mạch điện thì người ta thêm lớp vào mạch điện, nhưng số lớp không phải là bất kì mà phải là mạch điện phẳng trước rồi mới đến phân lớp.



Hình 6.1 Thay đổi cách vẽ cạnh của đồ thị

6.1. PHẪNG HÓA VÀ KHÔNG PHẪNG HÓA

Định lý 6.1. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị đơn liên thông bất kì với phép nhúng $i: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{S}_0$ vào mặt phẳng (hoặc mặt cầu). Thì

$$|E_G| \leq 3|V_G| - 6.$$

Chứng minh. Định lý này có dùng phương trình Euler cho đa diện

$$|V_G| - |E_G| + |F_G| = 2.$$

☺

Hệ quả 6.1. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị liên thông đơn sao cho

$$|E_G| > 3|V_G| - 6.$$

Thì đồ thị $\mathcal{G}$ không nhúng vào mặt cầu hoặc mặt phẳng.

Chứng minh. Bằng phản chứng ta thấy ngay trái với định lý 6.1.

☺

Định lý 6.2. Đồ thị đầy đủ K_5 không là đồ thị phẳng.

Chứng minh. Vì $3|V| - 6 = 15 - 6 = 9$ và $|E| = 10$. Bất đẳng thức $|E| > 3|V| - 6$ đúng và theo hệ quả 6.1. Suy ra K_5 không phải là đồ thị phẳng.

☺

Mệnh đề 6.2. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị đơn 8 đỉnh bất kì với $|E_G| \geq 19$. Khi đó đồ thị $\mathcal{G}$ không nhúng được vào mặt cầu hoặc mặt phẳng.

Chứng minh. Ta có $3|V_G| - 6 = 3 \cdot 8 - 6 = 18$, do giả thiết $|E_G| \geq 19$ nên $|E_G| > 3|V_G| - 6$. Theo hệ quả 6.1, $\mathcal{G}$ không phẳng hóa được.

☺

Định lý 6.3. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị đơn, liên thông, hai phần bất kì với phép nhúng $i: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{S}_0$ vào mặt cầu hoặc mặt phẳng. Khi đó

$$|E_G| \leq 2|V_G| - 4.$$

Chứng minh. (không trình bày trong tài liệu này)

☺

Hệ quả 6.2. Cho $\mathcal{G}$ là đồ thị đơn, hai phần, liên thông bất kì sao cho $|E_G| > 2|V_G| - 4$. Khi đó đồ thị $\mathcal{G}$ không nhúng được vào mặt cầu hoặc mặt phẳng.

Chứng minh. Dùng phương pháp phản chứng và kết hợp với định lý 6.3.

☺

Định lý 6.4. Đồ thị hai phần đầy đủ $K_{3,3}$ là đồ thị không phẳng.

Chứng minh. Vì $2|V| - 4 = 8$ và $|E| = 9$, nên bất đẳng thức $|E| > 2|V| - 4$ đúng. Theo hệ quả suy ra đồ thị $K_{3,3}$ không phẳng. ☺

Chú ý: Định lý trên chỉ đúng cho đồ thị đơn.

Định nghĩa 6.4. Đồ thị đầy đủ K_5 và đồ thị hai phần đầy đủ $K_{3,3}$ được gọi chung là đồ thị Kuratowski.

6.2. ĐỒ THỊ CON KHÔNG PHẪNG

Sử dụng các định lý ở phần trước ta có thể tìm ra một số đồ thị con không phẳng, từ đó suy ra đồ thị ban đầu không phẳng hóa được.

Định lý 6.5. Nếu một đồ thị chứa một đồ thị con không phẳng, thì đồ thị đó cũng không phẳng.

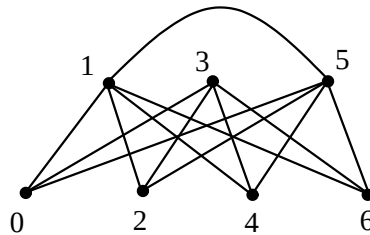
Chứng minh. Giả sử đồ thị đã cho là vẽ phẳng được, vậy thì không còn hai cạnh nào giao nhau nữa khi ta thực hiện phẳng hóa. Điều này nghĩa là mọi đồ thị con là đồ thị phẳng, điều này trái với giả thiết nó chứa 1 đồ thị con không phẳng. ☺

Ví dụ 6.2. Đồ thị $\mathcal{G} = K_7 - E_{K_4}$ là đồ thị từ K_7 xóa đi 6 cạnh nối với 4 đỉnh trong K_7 . Vì $|V_G| = 7$ và $|E_G| = 21 - 6 = 15$. Suy ra

$$15 = |E_G| \leq 3|V_G| - 6 = 15.$$

Vậy công thức có thể phẳng hóa được ở phần trước không áp dụng được cho $\mathcal{G}$ trong trường hợp này.

Tuy nhiên, $\mathcal{G} = K_7 - E_{K_4}$ chứa đồ thị Kuratowski $K_{3,3}$ như hình 6.2.



Hình 6.2 $K_7 - E_{K_4}$ chứa $K_{3,3}$

Mệnh đề 6.3. *Phép phẳng hóa bất biến với phép đồng cấu.*

Mệnh đề 6.4. *Giả sử đồ thị $\mathcal{G}$ chứa đồ thị con H , mà đồ thị con này đẳng cấu với đồ thị không phẳng. Khi đó $\mathcal{G}$ cũng không là đồ thị phẳng.*

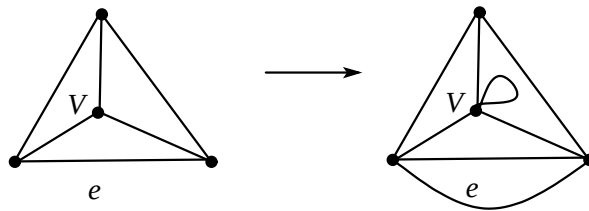
Từ các mệnh đề và định lý ở phần này dễ dàng xây dựng được đồ thị không phẳng hóa được bằng cách xuất phát từ các đồ thị Kuratowski.

6.3. MỞ RỘNG ĐỒ THỊ PHẪNG

Muốn xây dựng một đồ thị phẳng ta cũng xuất phát từ một đồ thị con phẳng rồi thêm vào các thành phần cạnh và đỉnh sao cho vẫn còn có khả năng phẳng hóa được. Tiếp tục quá trình như vậy ta được một đồ thị phẳng hóa lớn hơn đồ thị ban đầu.

Mệnh đề 6.5. *Đồ thị phẳng $\mathcal{G}$ vẫn còn là đồ thị phẳng nếu ta thêm vào cạnh kép hoặc cạnh vòng.*

Chứng minh. Khi đồ thị đã vẽ phẳng được rồi thì khi ta thêm các cạnh vòng hoặc cạnh bội thì ta có thể vẽ được các cạnh đó sát với đỉnh hoặc cạnh đã có như hình 6.3.



Hình 6.3 Thêm cạnh vòng và cạnh bội vào đồ thị phẳng

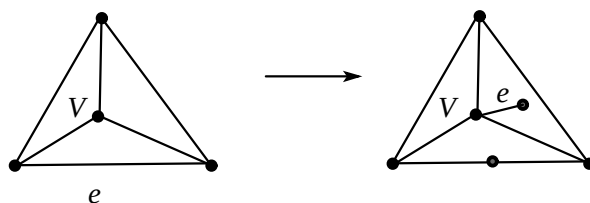
😊

Hệ quả 6.3. *Một đồ thị không phẳng vẫn còn là không phẳng nếu ta bỏ đi cạnh vòng hoặc bỏ đi cạnh bội của nó.*

Mệnh đề 6.6. *Một đồ thị phẳng $\mathcal{G}$ vẫn còn là phẳng nếu cạnh bất kì được chia ra thành các cạnh mới hoặc nếu gắn thêm cạnh mới e vào đỉnh $V \in V_G$ (với một điểm cuối còn lại như là một đỉnh mới của đồ thị).*

Chứng minh. Dễ thấy rằng khi chia cạnh hoặc gắn thêm cạnh ta có thể vẽ các cạnh mới không cắt một cạnh nào cả như hình 6.4.

😊

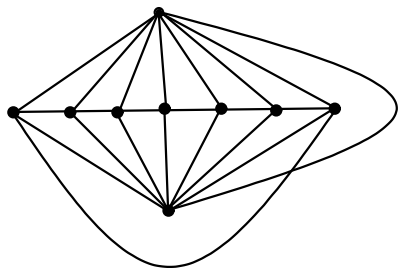


Hình 6.4 Thêm cạnh và chia cạnh của đồ thị phẳng

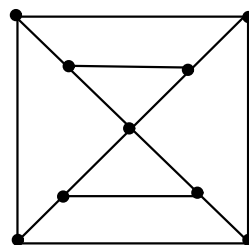
6.4. BÀI TẬP CHƯƠNG VI

- Chứng minh rằng các đồ thị sau không phẳng hóa
 - $K_8 - 4K_2$;
 - $K_{3,6} - 3K_2$;
 - $K_8 - K_{3,3}$;
 - $K_2 + Q_3$.
- Hoặc là vẽ đồ thị phẳng được đồ thị hoặc không có đồ thị phẳng hóa mang các tính chất sau:
 - Một đồ thị đơn có 6 đỉnh và 13 cạnh;
 - Một đa đồ thị có 6 đỉnh và 13 cạnh;
 - Đồ thị đơn hai phần có 7 đỉnh và 11 cạnh;
 - Đa đồ thị hai phần có 7 đỉnh và 11 cạnh.
- Chứng minh rằng các đồ thị sau đây thỏa mãn bất phương trình phẳng hóa $|E_G| \leq 3|V_G| - 6$, nếu không đúng thì không phẳng hóa được:
 - $K_{3,3} + K_1$;
 - $K_8 - (K_5 \cup K_3)$.
- Chứng minh rằng các đồ thị sau không phẳng hóa được
 - $K_8 - 4K_2$;
 - $K_{3,6} - 3K_2$;
 - $K_8 - 2C_4$;
 - $K_8 - K_{3,3}$

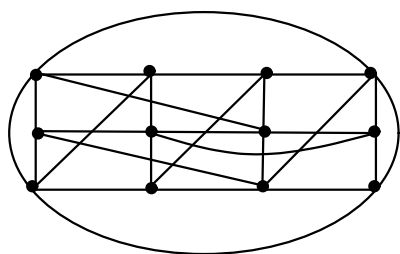
5. Tìm đồ thị con trong đồ thị con Kuratowski trong đồ thị cho sau đây.



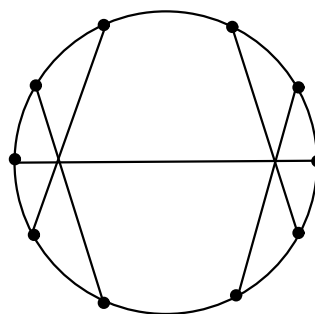
Hình 6.5



Hình 6.6



Hình 6.7



Hình 6.8

Chương 7

TÔ MÀU ĐỒ THỊ

7.1. Tô màu đỉnh	86
7.2. Tô màu bản đồ	90
7.3. Tô màu cạnh	92
7.4. Bài tập chương VII	94

7.1. TÔ MÀU ĐỈNH

Một cách tô màu đồ thị là gán cho các đỉnh các màu khác nhau. Có thể nói các đỉnh tô cùng màu xem như một phân hoạch trong khái niệm toán học với tập đỉnh của một đồ thị.

Vậy những kết luận của phân hoạch tập hợp có thể áp dụng rất nhiều cho bài toán tô màu, thể hiện kiến thức này bằng các tiết sau:

7.1.1. Tối ưu hóa bài toán tô màu đỉnh

Hầu hết các bài toán ứng dụng tìm hàm tô màu đỉnh liên quan tới việc xác định số màu nhỏ nhất đòi hỏi được tô dưới một điều kiện các điểm cuối trên cùng một cạnh không cùng một màu.

Định nghĩa 7.1. *Tô màu đỉnh* của đồ thị $\mathcal{G}$ là phép gán $f : V_G \rightarrow C$ từ tập các đỉnh vào tập hợp các màu C .

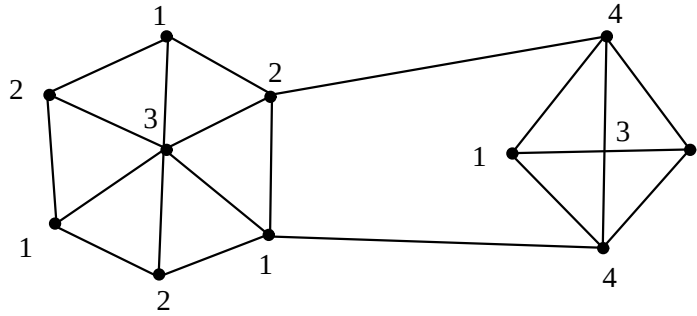
Kí hiệu: Trong biểu diễn các màu được cho tương ứng là các số dương $1, 2, 3, \dots$

Định nghĩa 7.2. Với số nguyên dương bất kì k , *tô k -màu đỉnh* là một cách tô màu đỉnh có dùng đúng k màu khác nhau.

Định nghĩa 7.3. *Tô màu đỉnh thực sự* của một đồ thị là một cách tô n -màu đỉnh sao cho các điểm cuối của mỗi cạnh được gán hai màu khác nhau.

Định nghĩa 7.4. Một đồ thị được gọi là *có khả năng tô k -màu đỉnh* nếu nó có thể tô màu đỉnh thực sự bằng k màu.

Ví dụ 7.1. Hình 7.1 mô tả khả năng tô 4-màu đỉnh.



Hình 7.1 Khả năng tô màu đỉnh thực sự

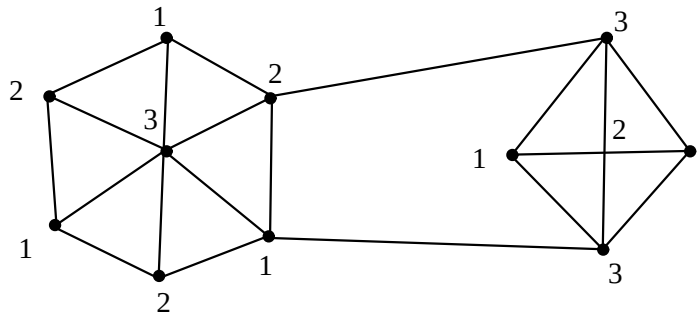
Thuật ngữ: Vì *tô màu đỉnh* thường xuyên dùng hơn *tô màu cạnh* hoặc các loại tô màu khác nên trong nhiều tài liệu chỉ dùng thuật ngữ *tô màu* cho kiểu này.

Định nghĩa 7.5. *Sắc số* (Sắc số đỉnh) của đồ thị $\mathcal{G}$, kí hiệu là $\chi(G)$, là số màu khác nhau nhỏ nhất mà đòi hỏi cho một tô màu đỉnh thực sự của $\mathcal{G}$.

Như vậy, $\chi(G) = k$ nghĩa là đồ thị $\mathcal{G}$ có thể tô k -màu, nhưng không thể tô $(k-1)$ -màu.

Định nghĩa 7.6. Một đồ thị $\mathcal{G}$ gọi là k -sắc số đồ thị nếu $\chi(G) = k$.

Ví dụ 7.2. Với đồ thị ở hình 7.1 thì đồ thị này ta có thể tô cách khác như hình 7.2 Nghĩa là đồ thị $\mathcal{G}$ có khả năng tô 3-màu, $\chi(G) \leq 3$. Tuy nhiên đồ thị $\mathcal{G}$ chứa 3 đỉnh

Hình 7.2 Sắc số của đồ thị $\chi(G) = 3$

cùng cạnh nhau, do đó không thể tô 2-màu được. Vậy sắc số của $\mathcal{G}$ là 3.

Mệnh đề 7.1. Đồ thị $\mathcal{G}$ có $\chi(G) = 1$ khi và chỉ khi $\mathcal{G}$ không có cạnh.

Chứng minh. Mọi điểm cuối của các cạnh phải có màu khác nhau, nếu $\mathcal{G}$ có cạnh thì ít nhất phải tô bằng hai màu và ngược lại. Dựa trên kết luận này suy ra mệnh đề.



Chú ý: Tô màu đỉnh chỉ cho các đồ thị đơn. Còn các đồ thị có cạnh vòng thì định nghĩa tô màu không còn đúng nữa. Hơn nữa các đồ thị có cạnh bội việc tô màu không hiệu quả hơn cạnh đơn, vì ta có thể cho các cạnh bội đó là một cạnh.

7.1.2. Mô hình ứng dụng tô màu đỉnh

Định nghĩa 7.7. *Lớp màu* trong đồ thị tô màu đỉnh $\mathcal{G}$ là một tập con các đỉnh của V_G có cùng một màu.

Trong các ứng dụng mô hình tô màu đỉnh, các đỉnh trong mỗi lớp biểu diễn một cách riêng biệt hoặc phân hoạch không tương thích với các lớp khác.

Ví dụ thực tế 1: Gán tần số cho các đài phát thanh.

Giả sử các đỉnh của đồ thị $\mathcal{G}$ biểu diễn trạm phát sóng của đài phát thanh.

Trong địa bàn phát sóng, hai trạm được gọi là *cạnh nhau* khi diện tích phủ sóng của chúng giao nhau. Như vậy nếu hai trạm cạnh nhau cùng phát trên một tần số thì các vùng giao nhau sẽ gây ra hậu quả nhiễu rất lớn. Như vậy hai trạm cạnh nhau phải được gán những tần số khác nhau. Câu hỏi đặt ra là một địa bàn rất nhiều trạm phát thì bao nhiêu tần số khác nhau là đủ. Bài toán được đưa về bài toán tô màu bằng cách định nghĩa như sau: Ta xét các tần số như là màu trong bài toán tô màu đồ thị, trong đó các lớp màu không chứa các đỉnh biểu diễn các trạm không có vùng phủ sóng giao nhau. Trong mô hình này $\chi(G)$ là số tần số nhỏ nhất đòi hỏi để tránh hậu quả các vùng phủ sóng giao nhau.

Ví dụ thực tế 2: Lập thời khóa biểu của trường đại học.

Giả sử các đỉnh của đồ thị đơn $\mathcal{G}$ là *các môn học* khác nhau tại một trường đại học. Hai đỉnh được gọi là cạnh nhau khi và chỉ khi ít nhất một sinh viên đăng kí cả hai môn này. Như vậy không thể lập lịch cho hai môn như vậy cùng một thời gian học. Khi đó sắc số đỉnh $\chi(G)$ là *số chu kì thời gian nhỏ nhất để lập lịch* cho các môn học sao cho không có sinh viên nào bị đi học cùng một chu kì cả hai môn.

7.1.3. Những nguyên lý cơ sở tính sắc số

Tính sắc số của một đồ thị thường được tiến hành theo các bước:

1. Bước tìm cận trên: Chứng minh $\chi(G) \leq k$ một cách tường minh đồ thị tô k -màu thực sự của $\mathcal{G}$.
2. Bước tính cận dưới: Chứng minh $\chi(G) \geq k$ bằng cách dùng tính chất của đồ thị. Đặc biệt hay dùng là tìm đồ thị con mà nó đòi hỏi tô ít nhất k -màu.

Mệnh đề 7.2. *Cho $\mathcal{G}$ là đồ thị với k đỉnh cạnh kề cùng nhau thì $\chi(G) \geq k$.*

Chứng minh. Theo định nghĩa tô màu đỉnh thì phải dùng k màu cho $\mathcal{G}$ để tránh k đỉnh có hai đỉnh gán cùng màu. ☺

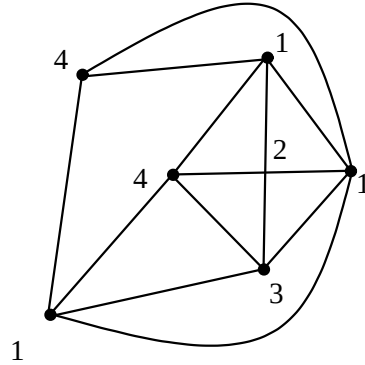
Tập cùng kề trong đồ thị $\mathcal{G}$ là tập hợp con cực đại của V_G mà các đỉnh này kề nhau (nghĩa là mỗi cặp đỉnh đều có cạnh kề). *Số cùng kề* $w(G)$ của đồ thị $\mathcal{G}$ là số đỉnh trong tập cùng kề lớn nhất trong $\mathcal{G}$.

Hệ quả 7.1. Cho $\mathcal{G}$ là đồ thị. Khi đó $\chi(G) \geq w(G)$.

Mệnh đề 7.3. Cho $\mathcal{H}$ là đồ thị con của đồ thị $\mathcal{G}$. Khi đó $\chi(G) \geq \chi(H)$.

Chứng minh. Hiển nhiên. ☺

Ví dụ 7.3. Hình 7.3 là đồ thị tô 4 màu:



Hình 7.3 Đồ thị tô bốn màu

Ta có $\chi(G) \leq 4$, đồ thị này lại có K_4 đồ thị con đầy đủ $\chi(G) \geq 4$. Do đó $\chi(G) = 4$.

7.1.4. Sắc số của một số họ đồ thị

Một số họ đồ thị sau dễ dàng suy ra từ định nghĩa và các nguyên lý trên.

Mệnh đề 7.4. Các đồ thị đủ n đỉnh có sắc số $\chi(K_n) = n$.

Chứng minh. theo mệnh đề 7.2 ta có $\chi(K_n) \geq n$. Hơn nữa gán n màu vào n đỉnh của K_n là tô n -màu thực sự cho đồ thị. ☺

Mệnh đề 7.5. Một đồ thị hai phần G có $\chi(G) = 2$.

Chứng minh. Gán mỗi màu một bên. Theo mệnh đề trên ta có kết quả của bài toán. ☺

Hệ quả 7.2. Đồ thị đường dẫn $\chi(P_n) = 2$ với $n \geq 2$.

Hệ quả 7.3. 1. T là cây không tầm thường thì $\chi(T) = 2$;

2. Đồ thị khối hộp $\chi(Q_n) = 2$;

3. Đồ thị có chu kỳ chẵn $\chi(C_{2n}) = 2$;

4. Đồ thị có chu kỳ lẻ $\chi(C_{2n+1}) = 3$.

7.2. TÔ MÀU BẢN ĐỒ

Ta thấy các bản đồ là gồm các miền giới hạn bởi các đường biên. Bài toán tô màu bản đồ là mọi mặt đóng, có tồn tại số màu nhỏ nhất cần thiết để tô màu bản đồ sao cho không có cạnh hai miền nào cùng màu. Bài toán tô bốn màu trên bản đồ phẳng đã được chứng minh từ lâu.

7.2.1. Đối ngẫu tô màu bản đồ và tô màu đỉnh

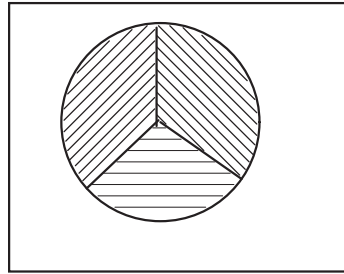
Ta có thể nói *một bản đồ* trên mặt phẳng là nhúng một đồ thị trên mặt phẳng này.

Định nghĩa 7.8. *Tô màu bản đồ* là cho phép nhúng $h: \mathcal{G} \rightarrow S$ của một đồ thị lên mặt, mà nó là một hàm từ tập hợp F các mặt của phép nhúng vào tập hợp gồm các phần tử màu.

Định nghĩa 7.9. *Một n -tô màu* của bản đồ là tô màu bằng n màu.

Định nghĩa 7.10. Một tô màu bản đồ là thực sự nếu với mỗi cạnh $e \in E_G$ các miền có chung cạnh e được tô màu khác nhau.

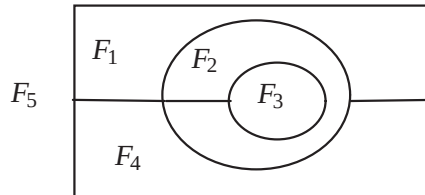
Ví dụ 7.4. Hình 7.4 tô bằng bốn màu trên bản đồ mặt phẳng.



Hình 7.4 Bản đồ tô bốn màu

Định nghĩa 7.11. *Sắc số của bản đồ* là số màu nhỏ nhất cần tô một bản đồ thực sự.

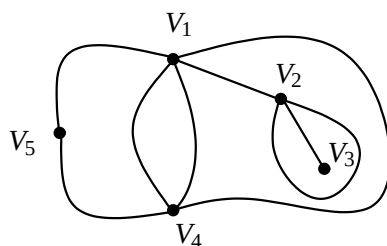
Ví dụ 7.5. Bản đồ sau là một ví dụ không tô màu được thực sự vì miền F_2 có hai cạnh lặp lại (hình 7.5)



Hình 7.5 Bản đồ không tô màu được các mặt F_i

Người ta có thể chuyển bài toán tô màu các miền bản đồ trên mặt phẳng đóng bất kì thành bài toán đối ngẫu tô màu đỉnh.

ví dụ bài toán trên có thể đưa về bài toán tô màu đỉnh bằng cách: Các đỉnh đối ngẫu V_j tương ứng với mặt F_j với $j = 1, 2, \dots, 5$. Như vậy, miền tự kề F_2 đối ngẫu thành đỉnh tự kề V_2 (hình 7.6).

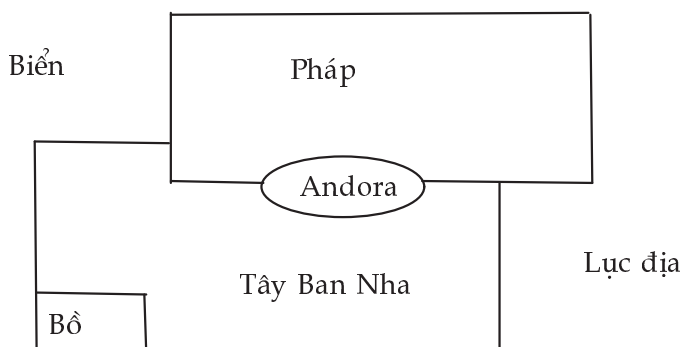


Hình 7.6 Đồ thị đối ngẫu

Mệnh đề 7.6. *Sắc số của bản đồ bằng sắc số đối ngẫu của nó.*

7.2.2. Bản đồ địa lí

Ta lấy ví dụ một bản đồ các nước Pháp, Andora, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (hình ??). Nói chung bản đồ địa lí các nước đều có dạng tiếp giáp phức tạp như trong ví dụ này.



Hình 7.7 Bản đồ địa lí

Biên giới Pháp và Tây Ban Nha chia ra làm hai với nước Andora. Trong trường hợp này khi chuyển thành đồ thị đối ngẫu thì các cạnh kề bội của miền không ảnh hưởng đến quy tắc tô màu của bản đồ. Như vậy khi khảo sát tô màu bản đồ địa lí người ta đưa về bản đồ đối ngẫu các cạnh và đỉnh và xét bình thường không gặp khó khăn gì.

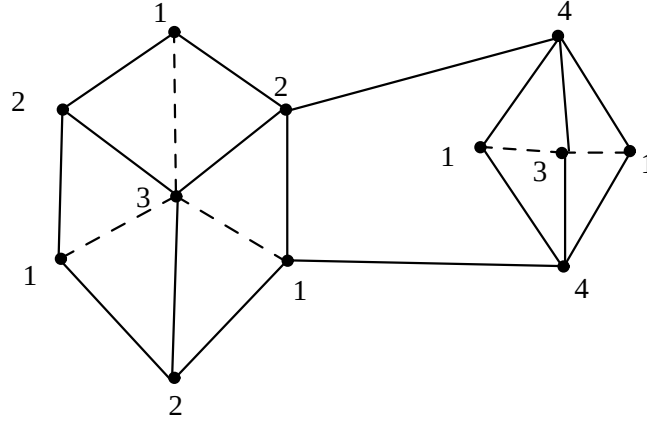
7.2.3. Định lý năm màu cho đồ thị phẳng và bản đồ

Định nghĩa 7.12. $\{i, j\}$ -đồ thị con của đồ thị $\mathcal{G}$ với tô màu đỉnh, trong đó i, j là các

màu trong tập màu, là một đồ thị con của đồ thị $\mathcal{G}$ được bỏ đi tập hợp tập hợp tất cả các cạnh mà hai đầu có tô khác màu nhau i, j .

Định nghĩa 7.13. Một Kempe $i - j$ xích cho đồ thị tô màu đỉnh của đồ thị $\mathcal{G}$ là một thành phần của $\{i, j\}$ -đồ thị con.

Ví dụ 7.6. Đồ thị sau đây thể hiện $\{1, 3\}$ - đồ thị con và kempe xích



Hình 7.8 Đồ thị Kempe

Định lý 7.1 (Heawood 1890). *Sắc số của đồ thị đơn phẳng lớn nhất là 5.*

Chứng minh. Chứng minh định lý này không đòi hỏi kiến thức nhiều, chỉ cần các kiến thức trong định nghĩa là đủ. (Bỏ qua trong tài liệu này). ☺

Định lý 7.2 (Appel và Haken 1976). *Mỗi đồ thị phẳng có thể tô bằng 4 màu.*

Chứng minh. Định lý không chứng minh bằng suy luận mà chứng minh bằng máy tính. ☺

7.3. TÔ MÀU CẠNH

7.3.1. Bài toán tối ưu cho tô màu cạnh

Định nghĩa 7.14. Tô màu cạnh của đồ thị là ánh xạ $f : E_G \longrightarrow C$ từ tập hợp cạnh vào tập hợp các phần tử gọi là màu C .

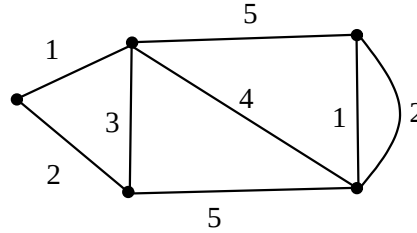
Kí hiệu các màu là số nguyên, mỗi số đại diện cho một màu và đặt ở bên đường cạnh.

Định nghĩa 7.15. Một số nguyên dương k , k -tô màu cạnh (hoặc k -màu cạnh) là cách tô màu cạnh mà dùng đúng k màu khác nhau.

Định nghĩa 7.16. Tô màu cạnh một đồ thị là *tô màu thực sự* nếu các cạnh kề được gán bằng màu khác nhau.

Định nghĩa 7.17. Đồ thị được gọi là *k-tô màu cạnh* nếu nó có một cách *k*-tô màu thực sự.

Ví dụ 7.7. Đồ thị sau tô bằng 5 màu (hình 7.9).



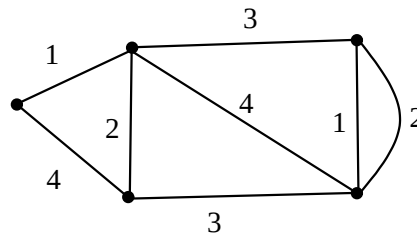
Hình 7.9 Đồ thị tô màu cạnh

Định nghĩa 7.18. *Sắc số cạnh* của đồ thị $\mathcal{G}$, kí hiệu là $\chi'(G)$ là số nhỏ nhất màu khác nhau đòi hỏi cho tô màu cạnh thực sự của $\mathcal{G}$.

Vậy $\chi'(G) = k$ nếu đồ thị $\mathcal{G}$ là *k-tô màu cạnh* nhưng không thể tô màu cạnh bằng $k - 1$ màu.

Định nghĩa 7.19. Đồ thị $\mathcal{G}$ là *k-sắc số cạnh* nếu $\chi'(G) = k$.

Ví dụ 7.8. Với ví dụ đồ thị trên ta có thể tô bằng 4 màu, vậy sắc số của nó là $\chi'(G) = 4$ (hình 7.10).



Hình 7.10 Sắc số cạnh $\chi'(G) = 4$

Mệnh đề 7.7. Giả sử $\mathcal{G}$ là đồ thị mà nó tồn tại *k-tô màu cạnh thực sự* thì $\chi(G) \leq k$.

Chứng minh. Dựa vào định nghĩa. ☺

Mệnh đề 7.8. Đồ thị $\mathcal{G}$ có $\chi'(G) = 1$ khi và chỉ khi $\delta_{\max}(G) = 1$.

7.3.2. Sắc số gắn liền

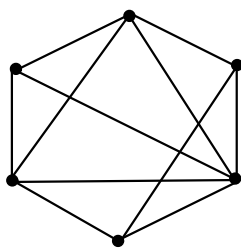
Định nghĩa 7.20. Cho một đồ thị tô màu cạnh, màu i gọi là *gắn liền với đỉnh V* nếu một cạnh nào đó gắn liền với đỉnh V có tô màu i . Ngược lại, màu i gọi là *thiếu vắng* tại đỉnh V .

Định nghĩa 7.21. *Sắc số gắn liền* tại đỉnh V của một cạnh tô màu đã cho e là số cạnh màu khác nhau gắn liền với đỉnh V . Kí hiệu là $ecr_V(e)$.

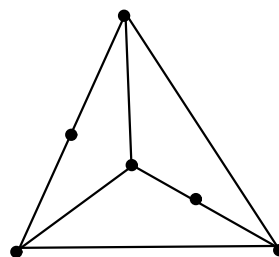
Định nghĩa 7.22. Tổng sắc màu gắn liền cho cạnh màu e của đồ thị $\mathcal{G}$, kí hiệu là $ecr(e)$, là tổng sắc màu gắn liền của tất cả các đỉnh.

7.4. BÀI TẬP CHƯƠNG VII

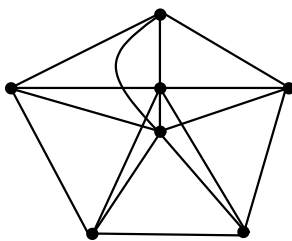
1. Gán số màu nhỏ nhất cho tô màu đỉnh các đồ thị sau đây và số màu thực sự nhỏ nhất



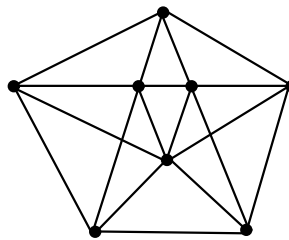
(a)



(b)



(c)



(d)

2. Chứng minh rằng

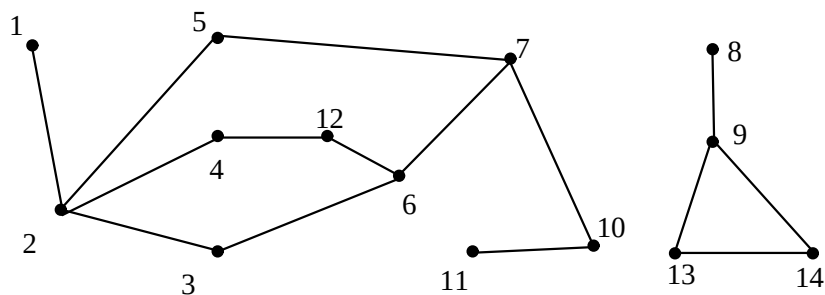
- a) thêm một cạnh vào đồ thị là tăng sắc số đồ thị đó nhiều nhất là 1.
- b) Xóa một đỉnh trong đồ thị là giảm sắc số đồ thị đó nhiều nhất là 1.

THỰC HÀNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ PHẦN 2

A.1.Chương trình duyệt cây theo chiều sâu	95
A.2.Chương trình duyệt cây theo chiều rộng	96
A.3.Chu trình Euler cho cây định hướng	98
A.4.ứng dụng trực tiếp thuật toán duyệt đồ thị	100
A.5.Đường tối ưu trong đồ thị trọng số	104

A.1. CHƯƠNG TRÌNH DUYỆT CÂY THEO CHIỀU SÂU

Thuật toán duyệt cây theo chiều sâu được triển khai như sau: - Đầu vào là ma trận cạnh kề $A[MAXN][MAXN]$ đã cho sẵn - Duyệt theo hồi quy và bắt đầu từ đỉnh 5.



Hình A.1

- Dùng mảng `used[]` để ghi các đỉnh đã duyệt.

Chương trình A.1 Duyệt theo chiều sâu dfs.c

```
#include <stdio.h>
/* So luong dinh cuc dai cua do thi */
#define MAXN 200
/* So luong dinh trong do thi */
const unsigned n = 14;
/* Duyet theo chieu sau bat dau tu dinh v */
const unsigned v = 5;
/* Ma tran canh ke cua do thi */
const char A[MAXN][MAXN] = {
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
```

```

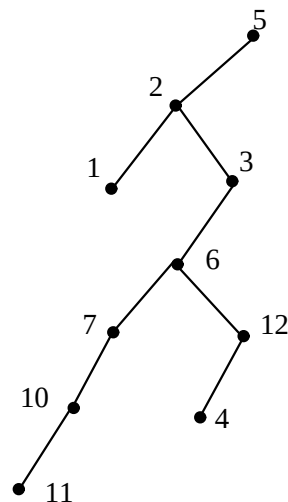
{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0}
};
char used[MAXN];
/* Duyệt theo chiều sau từ một đỉnh */
void DFS(unsigned i)
{ unsigned k;
  used[i] = 1;
  printf("%u ", i+1);
  for (k = 0; k < n; k++)
    if (A[i][k] && !used[k]) DFS(k);
}

int main(void) {
  unsigned k;
  for (k = 1; k < n; k++) used[k] = 0;
  printf("Duyệt theo chiều sau từ đỉnh %u: \n", v);
  DFS(v-1);
  printf("\n");
  return 0;
}

```

- Biên dịch và chạy chương trình:

Duyệt theo chiều sau từ đỉnh 5:
5 2 1 3 6 7 11 12 4



A.2. CHƯƠNG TRÌNH DUYỆT CÂY THEO CHIỀU RỘNG

Thuật toán duyệt cây theo chiều rộng được triển khai như sau:

- Đầu vào là ma trận cạnh kề $A[MAXN][MAXN]$ đã cho sẵn như hình A.1.

- Duyệt theo hồi quy và bắt đầu từ đỉnh 5.
- Dùng mảng used[] để ghi các đỉnh đã duyệt.
- Ta dùng một ngăn xếp chồng để lưu đỉnh đã duyệt rồi lấy ngược lại

Chương trình A.2 Duyệt theo chiều rộng bfs.c

```
#include <stdio.h>
/* so luong dinh cuc dai cua do thi */
#define MAXN 200
/* So luong dinh cua do thi */
const unsigned n = 14;
/* Tim cay bao trum bat dau tu dinh v */
const unsigned v = 5;
/* Ma tran canh ke cua do thi */
const char A[MAXN][MAXN] = {
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0}
};
char used[MAXN];
/* Ham tim theo chieu rong tu mot dinh da cho*/
void BFS(unsigned i)
{
    unsigned k, j, p, queue[MAXN], currentVert, levelVertex, queueEnd;
    for (k = 0; k < n; k++) queue[k] = 0;
    for (k = 0; k < n; k++) used[k] = 0;
    queue[0] = i; used[i] = 1;
    currentVert = 0; levelVertex = 1; queueEnd = 1;
    while (currentVert < queueEnd) { /* Den khi hang doi chua rong */
        for (p = currentVert; p < levelVertex; p++) {
            /* p □ Lay phan tu theo thu tu hang doi */
            printf("%u□", queue[p]+1);
            currentVert++;
            /* Cho moi hau due j cua queue[p] */
            for (j = 0; j < n; j++)
                if (A[queue[p]][j] && !used[j]) {
                    queue[queueEnd++] = j;
                    used[j] = 1;
                }
        }
        printf("\n");
        levelVertex = queueEnd;
    }
}
```

```

    }
}
int main(void) {
    printf("Bat dau tim theo chieu rong tu dinh %u: \n", v);
    BFS(v-1);
    return 0;
}

```

- Biên dịch và chạy chương trình:

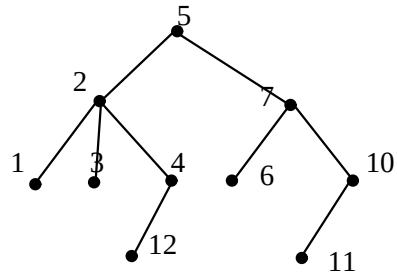
Bat dau tim theo chieu rong tu dinh 5:

5

2 7

1 3 4 6 10

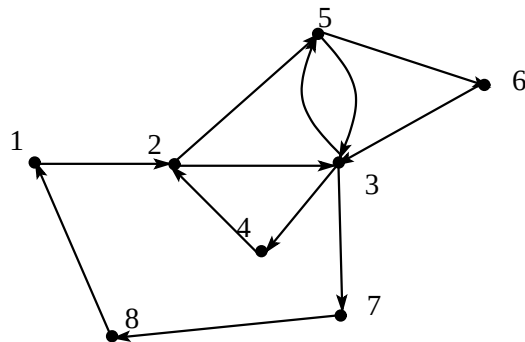
12 11



A.3. CHU TRÌNH EULER CHO CÂY ĐỊNH HƯỚNG

Thuật toán tìm chu trình Euler được triển khai như sau:

- Đầu vào là ma trận cạnh định hướng $A[MAXN][MAXN]$ của hình A.2.



Hình A.2

Chương trình A.3 Chu trình Euler.c

```

#include <stdio.h>
/* So luong dinh cuc dai cua do thi */
#define MAXN 100
/* So luong dinh trong do thi*/
const unsigned n = 8;
/* Ma tran canh ke cua do thi */
char A[MAXN][MAXN] = {
    { 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
    { 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 },
    { 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 },
    { 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },

```

```

    { 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 },
    { 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
    { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 },
    { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
};
/* Kiểm tra khả năng có chu trình Euler (theo định lý Euler) */
char isEulerGraph(void)
{ unsigned i, j;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    int din = 0, dout = 0;
    for (j = 0; j < n; j++) {
      if (A[i][j]) din++;
      if (A[j][i]) dout++;
    }
    if (din != dout) return 0;
  }
  return 1;
}
/* Tìm chu trình Euler */
void findEuler(int i)
{ unsigned cStack[MAXN * MAXN], stack[MAXN * MAXN];
  unsigned k, j, cTop = 0, sTop = 1;
  stack[sTop] = i;
  while (sTop > 0) {
    i = stack[sTop];
    for (j = 0; j < n; j++)
      if (A[i][j]) {
        A[i][j] = 0; i = j;
        break;
      }
    if (j < n)
      stack[++sTop] = i;
    else
      cStack[++cTop] = stack[sTop--];
  }
  printf("Chu trình Euler là: ");
  for (k = cTop; k > 0; k--) {
    printf("%u", cStack[k] + 1);
  }
  printf("\n");
}

int main(void) {
  if (isEulerGraph()) findEuler(0);
  else
    printf("Đồ thị này không phải là Euler!");
  return 0;
}

```

- Biên dịch và chạy chương trình:

Chu trình Euler là:

1 2 3 4 2 5 3 5 6 3 7 8 1

- Hãy kiểm tra trên hình vẽ chu trình này.

A.4. ỨNG DỤNG TRỰC TIẾP THUẬT TOÁN DUYỆT ĐỒ THỊ

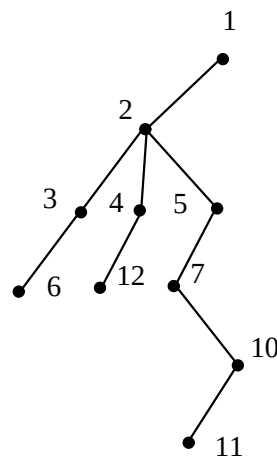
A.4.1. Đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh

Cho đồ thị $G(V, E)$ và hai đỉnh của nó i và j . Tìm đường đi trong G từ đỉnh i đến đỉnh j , mà nó có độ dài ngắn nhất (nghĩa là có ít đỉnh nhất). Ta thấy rằng sau khi duyệt được đồ thị theo chiều rộng rồi thì dễ dàng lập ra thuật toán tìm đường ngắn nhất: Thực hiện bfs(i) và nếu một số bước đến đỉnh j , thì suy ra tồn tại đường đi giữa hai đỉnh và đó cũng là đường ngắn nhất.

Ví dụ đồ thị như hình A.1. Giả sử tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đến 10. Khi đó kết quả thực hiện bfs(1) sẽ là

Bắt đầu tìm theo chiều rộng từ đỉnh 1:

1
2
3 4 5
6 12 7
10
11



Sau khi ta đạt đến đỉnh j , thì hiển nhiên độ dài của chúng là bậc cây. Nhưng tìm các đỉnh trung gian của của đường đi như thế nào? Để có thể biết được điều đó ở mỗi bậc cây lưu giữ đỉnh trước đó đã duyệt. Vì vậy đưa vào mảng $pred[]$. Như vậy $pred[k]$ là đỉnh trước khi đi đến k .

Chương trình A.4 Đường đi ngắn nhất bfsminw.c

```

#include <stdio.h>
/* So đỉnh lớn nhất trong đồ thị */
#define MAXN 200
/* Số lượng đỉnh trong đồ thị */
const unsigned n = 14;
const unsigned sv = 1; /* Đỉnh đầu tiên */
const unsigned ev = 10; /* Đỉnh cuối cùng */
/* Ma trận cạnh kề của đồ thị */
const char A[MAXN][MAXN] = {

```

```

{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0}
};

```

```
int pred[MAXN];
```

```
char used[MAXN];
```

/ Hàm duyệt theo chiều rộng từ một đỉnh đã cho với ghi nhớ đường đi trước */*

```
void BFS(unsigned i)
```

```
{ unsigned queue[MAXN];
```

```
    unsigned currentVert, levelVertex, queueEnd, k, p, j;
```

```
    for (k = 0; k < n; k++) queue[k] = 0;
```

```
    queue[0] = i; used[i] = 1;
```

```
    currentVert = 0; levelVertex = 1; queueEnd = 1;
```

```
    while (currentVert < queueEnd) { /* Đến khi hàng đợi chưa rỗng */
```

```
        for (p = currentVert; p < levelVertex; p++) {
```

```
            /* p - Lấy phần tử theo hàng của hàng đợi */
```

```
            currentVert++;
```

```
            /* Với mọi hậu duệ không duyệt j của queue[p] */
```

```
            for (j = 0; j < n; j++)
```

```
                if (A[queue[p]][j] && !used[j]) {
```

```
                    queue[queueEnd++] = j;
```

```
                    used[j] = 1;
```

```
                    pred[j] = queue[p];
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            levelVertex = queueEnd;
```

```
        }
```

```
    }
```

/ In ra các đỉnh đường đi ngắn nhất và trả về độ dài của nó */*

```
unsigned printPath(unsigned j)
```

```
{ unsigned count = 1;
```

```

    if (pred[j] > -1) count += printPath(pred[j]);
    printf("%u ", j + 1); /* In ra đỉnh theo hàng (bac) của duong da tim duoc */
    return count;
}

void solve(unsigned start, unsigned end)
{
    unsigned k;
    for (k = 0; k < n; k++) { used[k] = 0; pred[k] = -1; }
    BFS(start);
    if (pred[end] > -1) {
        printf("Duong tim duoc la : \n");
        printf("\nDo dai cua duong la %u\n", printPath(end));
    }
    else {
        printf("Duong di giua hai dinh khong ton tai ! \n");
    }
}

int main(void) {
    solve(sv-1, ev-1);
    return 0;
}

```

- Biên dịch và chạy chương trình:

Duong tim duoc la:

1 2 5 7 10

Do dai cua duong la 5.

A.4.2. Kiểm tra đồ thị có chu trình

Sử dụng thuật toán tìm theo chiều sâu ta sẽ xây dựng thuật toán kiểm tra một đồ thị đã cho có chứa chu kì không? Nếu không có chu trình thì đồ thị là một cây.

Thuật toán kiểm tra chu trình bao gồm: Thực hiện tìm theo chiều sâu. Tại mỗi bước, nếu đỉnh i mà ta đang xét có đỉnh kề mà ta đã đi qua khác với i , thì đồ thị có chu trình.

Để thực hiện ý tưởng trên ta sửa đổi thuật toán dfs (đổi số thêm vào `int` parent là bố mẹ của đỉnh ta đang đứng đó).

Chương trình A.5 Kiểm tra đồ thị có chu trình .c

```

#include <stdio.h>
/* So luong dinh cuc dai cua do thi */
#define MAXN 200
/* So luong dinh trong do thi */

```

```

const unsigned n = 14;
/* Ma tran canh ke cua do thi */
const char A[MAXN][MAXN] = {
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0}
};

```

```

char used[MAXN], cycl;

```

```

/* Sua doi thuat toan Depth-First-Search */
void DFS(unsigned i, int parent)
{ unsigned k;
  used[i] = 1;
  for (k = 0; k < n; k++) {
    if (cycl) return;
    if (A[i][k]) {
      if (used[k] && k != parent) {
        printf ("Do thi la chu trinh!\n");
        cycl = 1;
        return;
      }
      else if (k != parent)
        DFS(k, i);
    }
  }
}

int main(void) {
  unsigned k, i;
  for (k = 0; k < n; k++) used[k] = 0;
  cycl = 0;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    if (!used[i]) DFS(i, -1);
    if (cycl) break;
  }
}

```

```

    if (0 == cycl) printf ("Do thi la Cay (khong chua chu trinh)!\n");
    return 0;
}

```

A.5. ĐƯỜNG TỐI ƯU TRONG ĐỒ THỊ TRỌNG SỐ

Cho đồ thị định hướng $G(V, E)$ với trọng số trên các cạnh là các số thực. *Độ dài* của đường đi trong đồ thị trọng số gọi là tổng các trọng số của các cạnh của đường đi. Trong phần này ta xét các thuật toán về cực đại hoặc cực tiểu độ dài đường đi trong đồ thị.

Phần trước ta đã xét thuật toán tìm đường đi từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh khác. Tìm đường tối ưu từ một đỉnh tới một đỉnh khác theo nghĩa mới cũng hoàn toàn tương tự. Thực tế có rất nhiều thuật toán có hiệu quả theo chủ đề này.

Ta chú ý bài toán tìm đường đi cực tiểu và đường đi cực đại trong trường hợp đồ thị trọng số là tương đương nhau. Vì tìm quãng đường cực đại cũng bằng tìm quãng đường cực tiểu với các trọng số của từng cạnh ta lấy dấu ngược lại. Trong phần này sẽ xét thuật toán tìm đường ngắn nhất.

Tính đúng đắn của thuật toán tìm đường đi cực trị được giải thích bằng tiêu chuẩn sau.

Định lý A.1. Cho đồ thị $G(V, E)$. Cho cặp đỉnh (V_1, V_k) , giả sử $P = (V_1, V_2, \dots, V_k)$ là quãng đường ngắn nhất giữa V_1 và V_k .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Gross, J. Yellen, *Graph theory and its applications*, CRC Press, 1999.
- [2] Trương Mỹ Dung, *Giáo trình lý thuyết đồ thị* NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
- [3] Nguyễn Cam và Chu Đức Khánh, *Lý thuyết đồ thị*, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 1999.
- [4] Nguyễn Hữu Ngự, *Lý thuyết đồ thị*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.
- [5] Ngô Đắc Tân *Lý thuyết tổ hợp và đồ thị*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2004.
- [6] Đặng Huy Ruận *Lý thuyết đồ thị và ứng dụng*, NXB KHKT, 2004.
- [7] N. H. Điển, *Phương pháp quy nạp toán học*, NXB GD, 2000.
- [8] N. H. Điển, *Một số vấn đề về thuật toán*, NXB GD, 2006.
- [9] N. H. Điển, *LaTeX với gói lệnh và phần mềm công cụ*, NXBĐHQGHN, 2004.
- [10] R. j. McEliece, R. B. Ash, C. Ash, *Introduction to Discrete Mathematics*, McGraw-Hill Book Co., 1989.
- [11] Th. Cormen, Ch. Leiserson, R. Rivest, *Introduction to algorithm*, The MIT Press, 1997.
- [12] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming. Volume I. Fundamental Algorithms*, Massachusetts, 1968.
- [13] D. H. Greene and D. E. Knuth, *Mathematics for the Analysis of Algorithms*, Birkhauser, 1982.
- [14] J. D. Smith, *Design and Analysis of Algorithms*, PWS-KENT, 1989.
- [15] I. Parberry and W. Gasarch, *Problems on Algorithms*, Prentice-Hall, 2002.
- [16] G. H. Hardy, J.E. Littlewood, G. Polya *Bất đẳng thức*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2002.

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3
Chương 1. Các khái niệm cơ bản về đồ thị	4
1.1. Lịch sử phát minh lí thuyết đồ thị	4
1.2. Định nghĩa đồ thị và biểu diễn nó	6
1.2.1. Định nghĩa và ví dụ	6
1.2.2. Ví dụ đơn giản về đồ thị	8
1.2.3. Mô tả hình thức đồ thị và đồ thị định hướng	9
1.3. Bậc của đỉnh trong đồ thị	10
1.4. Đường đi và khoảng cách	13
1.4.1. Đường đi và đường có hướng	13
1.4.2. Đồ thị liên thông	14
1.5. Đường dẫn và chu trình	15
1.6. Bài tập chương I	16
Chương 2. Cấu trúc và biểu diễn đồ thị	19
2.1. Những loại đồ thị đặc biệt	19
2.2. Đồ thị con	22
2.3. Các phép toán đồ thị	24
2.4. Đẳng cấu đồ thị	25
2.5. Kiểm nghiệm không đẳng cấu đồ thị	26
2.6. Biểu diễn ma trận với đồ thị	27
2.7. Bài tập chương II	30
Chương 3. Cây và các tính chất của nó	32
3.1. Đặc trưng và tính chất của cây	32
3.2. Cây gốc	35
3.3. Cây nhị phân	39
3.4. Duyệt cây nhị phân	40
3.5. Cây tìm kiếm nhị phân	44
3.6. Bài tập chương III	45

Chương 4. Cây bao trùm	48
4.1. Sơ đồ sinh cây trực quan	48
4.2. Tìm kiếm theo chiều sâu và theo chiều ngang	51
4.3. Một số ứng dụng tìm kiếm theo chiều sâu	54
4.4. Cây bao trùm nhỏ nhất và đường dẫn ngắn nhất	58
4.5. Bài tập chương IV	63
Chương 5. Tính liên thông của đồ thị	65
5.1. Tính liên thông và cây bao trùm	65
5.2. Liên thông đỉnh và liên thông cạnh	68
5.2.1. Quan hệ giữa liên thông đỉnh và liên thông cạnh	70
5.2.2. Đường dẫn tách rời bên trong và liên thông đỉnh	71
5.3. Đồ thị Euler	73
5.3.1. Hành trình Euler	73
5.3.2. Đường Euler mở	74
5.3.3. Đường Euler trong đồ thị định hướng	75
5.4. Đường dẫn và chu trình Hamilton	75
5.4.1. Quy tắc chỉ ra đồ thị không phải là đồ thị Hamilton	75
5.4.2. Điều kiện đủ cho đồ thị là Hamilton	77
5.5. Bài tập chương V	78
Chương 6. Đồ thị phẳng	80
6.1. Phẳng hóa và không phẳng hóa	81
6.2. Đồ thị con không phẳng	82
6.3. Mở rộng đồ thị phẳng	83
6.4. Bài tập chương VI	84
Chương 7. Tô màu đồ thị	86
7.1. Tô màu đỉnh	86
7.1.1. Tối ưu hóa bài toán tô màu đỉnh	86
7.1.2. Mô hình ứng dụng tô màu đỉnh	88
7.1.3. Những nguyên lý cơ sở tính sắc số	88
7.1.4. Sắc số của một số họ đồ thị	89
7.2. Tô màu bản đồ	90
7.2.1. Đối ngẫu tô màu bản đồ và tô màu đỉnh	90
7.2.2. Bản đồ địa lí	91
7.2.3. Định lý năm màu cho đồ thị phẳng và bản đồ	91

<i>Mục lục</i>	108
7.3. Tô màu cạnh	92
7.3.1. Bài toán tối ưu cho tô màu cạnh.	92
7.3.2. Sắc số gắn liền	94
7.4. Bài tập chương VII	94
Chương A. Thực hành lí thuyết đồ thị phần 2	95
A.1. Chương trình duyệt cây theo chiều sâu	95
A.2. Chương trình duyệt cây theo chiều rộng	96
A.3. Chu trình Euler cho cây định hướng	98
A.4. ứng dụng trực tiếp thuật toán duyệt đồ thị	100
A.4.1. Đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh	100
A.4.2. Kiểm tra đồ thị có chu trình	102
A.5. Đường tối ưu trong đồ thị trọng số.	104
Tài liệu tham khảo	105
Mục lục	106

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập VŨ DƯƠNG THỤY

Biên tập nội dung:

NGUYỄN TRỌNG THIỆP

Trình bày bìa:

TRẦN THỊ THÚY HẠNH

Chế bản:

NGUYỄN HỮU ĐIỂN

Sửa bản in:

NGUYỄN TRỌNG THIỆP